

Betriebsanleitung
Original-Betriebsanleitung

Ksep[®] 50

Kontinuierliche Gegenstrom-Zentrifuge mit Single-use Fluidpfad



1000096185



SARTORIUS

Inhalt

1	Über diese Anleitung	7
1.1	Gültigkeit	7
1.2	Mitgeltende Dokumente	7
1.3	Zielgruppen	7
1.4	Darstellungsmittel	8
1.4.1	Warnhinweise in Handlungsbeschreibungen	8
1.4.2	Weitere Darstellungsmittel	8
2	Sicherheitshinweise	9
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2	Modifikationen am Gerät	9
2.3	Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät	10
2.4	Vorhersehbare Fehlanwendungen	10
2.5	Personalqualifikation	10
2.6	Gefahrstoffe	10
2.7	Funktionsfähigkeit des Geräts	10
2.8	Sicherheitseinrichtungen	11
2.9	Sicherheitsinformationen am Gerät	11
2.10	Elektrische Ausrüstung	11
2.10.1	Beschädigung der elektrischen Ausrüstung des Geräts	11
2.10.2	Netzanschlusskabel	11
2.10.3	Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Geräts	12
2.10.4	Feuer Brand	12
2.11	Ionisierende und nichtionisierende Strahlung	12
2.12	Laserstrahlung	12
2.13	Elektrostatische Aufladung	12
2.14	Verhalten im Notfall	13
2.15	Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile	13
2.15.1	Single-use-Materialien	13
2.16	Persönliche Schutzausrüstung	14
2.17	Unter Druck stehende Komponenten	14
2.17.1	Flüssigkeitsspritzer aus beschädigten oder nicht korrekt angeschlossenen Schläuchen	14
2.17.2	Platzen der Tube Sets	14
2.18	Heiße Oberflächen	14
2.19	Kalte Oberflächen an Teilen des Kühlsystems	15
2.20	Wegrollen des Geräts	15
2.21	Transportrollen des Geräts	15
2.22	Überhitzen des Geräts	15
2.23	Drehende oder bewegliche Teile	15
2.23.1	Verbinden der Rotorhälften Schließen der Türen	15
2.23.2	Vertauschen der Rotorhälften	16
2.23.3	Schlauchpumpen und Pumpenköpfe	16
2.23.4	Schlauchquetschventile	16
2.23.5	Ausfall des Vibrationssensors	16
2.23.6	Betätigen der Stellfüße	16
2.24	Elektromagnetische Felder	17
2.25	Ungeeignete Prozesslösungen	17
2.26	Epilepsie	17
2.27	Hohes Gerätegewicht	18
2.28	Ergonomie bei Arbeiten am Gerät	18
2.29	Sauberkeit am Arbeitsplatz	18

3	Gerätebeschreibung.....	19
3.1	Geräteübersicht.....	19
3.2	Sensoren.....	20
3.3	Zentrifugenkessel.....	21
3.4	Chamber Set.....	22
3.5	Tube Set.....	23
3.6	Anschlüsse am Gerät.....	24
3.7	Zentrifugationsprozess.....	24
3.8	Sensorik.....	25
3.9	Sicherheitseinrichtungen.....	25
3.9.1	Hauptschalter.....	25
3.9.2	Not-Halt-Taster.....	26
3.9.3	Türverriegelung.....	27
3.10	Symbole am Gerät.....	27
3.11	Kennzeichnung der Rotorhälften.....	27
4	Bedienkonzept.....	28
4.1	Prozessvisualisierungen [Process picture].....	28
4.2	Menüstruktur.....	29
4.3	Schaltflächen in Menüs.....	29
4.4	In Menüs navigieren.....	30
4.5	Anzeige der Messwerte.....	30
4.6	Symbole in den Prozessvisualisierungen [Process picture] (z. B. Ventil).....	30
4.7	Prozessberechnungen [Calculation].....	31
4.8	Phasenauswahlliste [Phase Overview].....	32
4.8.1	Menüstruktur in der Phasenauswahlliste [Phase Overview].....	32
4.8.2	Fenster [Phase].....	33
4.8.3	Parameter-Ansichten.....	34
4.9	Fenster [Kontrollmodul] (Beispiel).....	36
4.9.1	Schaltflächen in Kontrollmodul-Fenstern.....	37
4.10	Fenster [Equipment Module].....	38
4.10.1	Status-Anzeige der Equipment-Module.....	39
4.11	Alarm -, Warn- und Ereignismeldungen [Messages].....	39
4.11.1	Schaltflächen [Alarm Selection].....	40
4.11.2	Liste [New Alarm Window during Power Fail].....	41
4.12	Fenster [Trend].....	43
4.12.1	Ansicht [Report].....	44
4.13	Fenster [Plant Details].....	46
4.14	Fenster [Logon].....	46
4.15	Ansicht [System Overview].....	47
4.15.1	Schaltflächen in der Ansicht [System Overview].....	48
4.15.2	Fenster [RunTime_PIC] aus der Ansicht [System Overview].....	49
4.15.3	Benutzerverwaltung in der Ansicht [System Overview].....	50
4.16	Ansicht [Recipe Control Center].....	51
4.16.1	Rezepteditor.....	52
4.17	Ansicht [Interlock].....	53
4.18	Automatische Abmeldung.....	54
5	Installation.....	55
5.1	Lieferumfang.....	55
5.2	Aufstellort wählen.....	55
5.3	Auspacken.....	56
5.4	Stabilisieren.....	56
5.5	Akklimatisieren.....	56

6	Inbetriebnahme.....	57
6.1	Spannungsversorgung anschließen.....	57
6.2	Gerät ein- und ausschalten	58
6.3	Benutzer anmelden abmelden wechseln.....	59
6.4	Gerät initialisieren	59
6.5	Zentrifugentür öffnen schließen	59
6.6	Obere Rotorhälfte abnehmen einsetzen	60
6.6.1	Obere Rotorhälfte abnehmen	60
6.6.2	Obere Rotorhälfte einsetzen	61
7	Prozessvorbereitung.....	62
7.1	Pumpen kalibrieren	62
7.2	Chamber Set in Gerät einsetzen.....	62
7.3	Tube Set in Gerät einsetzen	64
7.3.1	Pumpschläuche in Schlauchpumpen einsetzen	64
7.4	Chamber Set mit Tube Set verbinden	65
7.5	Verbrauchsmaterialien anschließen	65
7.6	Tube Set an Bioreaktor anschließen	65
8	Bedienung	66
8.1	Zentrifugationsprozess initialisieren	66
8.2	Automatik-Betrieb starten	66
8.2.1	Concentrate-Wash-Harvest (CWH) durchführen	67
8.2.2	Harvest-Clarification-Prozess (HC) durchführen	68
8.3	Stroboskop-Funktion einstellen bzw. ein- ausschalten	70
8.4	Screenshots erstellen.....	71
8.5	Audit-Trail-Kommentare aktivieren deaktivieren.....	71
8.6	Tube Set vom Bioreaktor trennen	71
8.7	Tube Set entnehmen	72
8.8	Chamber Set entnehmen.....	73
9	Reinigung und Wartung	74
9.1	Gerät reinigen.....	74
9.1.1	Geräteoberflächen und Ventile reinigen	74
9.1.2	Innenraum der Zentrifuge reinigen.	75
9.2	Wartung	76
9.3	Wiederinbetriebnahme nach Wartung	76
10	Störungen	77
10.1	Fehlermeldungen (Display)	77
10.2	Ungesteuerte Bewegungen	78
11	Außerbetriebnahme.....	79
11.1	Das Gerät für die Außerbetriebnahme vorbereiten	79
11.2	Außer Betrieb nehmen	79
12	Transport	80
13	Lagerung und Versand.....	81
13.1	Gerät dekontaminieren.....	81
13.2	Lagern	81
13.3	Gerät und Teile zurücksenden.....	81
14	Entsorgung	82

15	Technische Daten	83
15.1	Maße und Gewichte	83
15.2	Aufstellbedingungen	83
15.3	Umgebungsbedingungen im Betrieb	83
15.4	Lager- und Transportbedingungen	84
15.5	Elektrische Daten	84
15.5.1	Spannungsversorgung	84
15.5.2	Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit	84
15.6	Mindestanforderungen an verwendbare Prozessmedien	84
15.7	Akklimatisieren vor Anschluss an Spannungsversorgung	85
15.8	Anwärmzeit nach Einschalten des Geräts	85
15.9	Schallemission	85
15.10	Arbeitsbereich	85
15.11	Lebensdauer Single-use-Materialien	85
15.12	Werkstoffe	85
15.13	Reinigungsmittel und Reinigungsverfahren	86
15.14	Hinweise für das Ksep® 50 Chamber Set (KSEP50-CS) nach REACH-Verordnung: Informationen gemäß Art. 33.	86
15.15	Allgemeine Empfehlungen für IT-Zugangsbeschränkungen	86
15.15.1	Account-Richtlinien	87
15.16	Einstellbare Parameter-Werte	87
15.16.1	Parameter für die Phase „TCU Temperature Control“	87
15.16.2	Parameter für die Phase „CWH Concentrate-Wash-Harvest“	87
15.16.3	Parameter für die Phase „HC Harvest Clarification“	89
16	Zubehör, Verbrauchsmaterial	92
16.1	Zubehör	92
16.2	Verbrauchsmaterial	92
17	Sartorius Service	93
18	Markenrechtliche Informationen	93
19	Dokumente zur Konformität	93
20	Anhang	95
20.1	Aufstellungsplan Ksep® 50 Bags einseitig	95
20.2	Aufstellungsplan Ksep® 50 ohne Baghalter	96
20.3	Aufstellungsplan Ksep® 50 Bags beidseitig	97

1 Über diese Anleitung

1.1 Gültigkeit

Diese Anleitung ist Teil des Geräts. Die Anleitung gilt für das Gerät in den folgenden Ausführungen:

Gerät	Artikelnummer
Ksep® 50	KSEP50

1.2 Mitgeltende Dokumente

- t Ergänzend zu dieser Anleitung folgende Dokumentationen beachten:
- Anleitung BioWelder® | Quickseal® (liegt Produkten bei)
 - Auspackanleitung (an Verpackung des Geräts)
 - Anleitung des Ksep® 50 Bag-Halters (liegt Produkt bei)

1.3 Zielgruppen

Die Anleitung richtet sich an die folgenden Zielgruppen. Die Zielgruppen müssen über die genannten Kenntnisse verfügen.

Zielgruppe	Kenntnisse und Qualifikationen
Bediener	Der Bediener ist mit dem Betrieb des Geräts und den damit verbundenen Arbeitsprozessen vertraut. Der Bediener kennt die Gefahren, die bei Arbeiten mit dem Gerät auftreten können, und kann diese Gefahren vermeiden. Der Bediener ist in den Betrieb des Geräts eingewiesen.
Betriebsingenieur Laborleiter	Der Betriebsingenieur Laborleiter entscheidet über den Einsatz und die Parametrierung des Geräts. Der Betriebsingenieur Laborleiter ist in den Betrieb des Geräts eingewiesen.
Administrator	Der Administrator ist für die Integration des Geräts in den Produktionsprozess zuständig. Der Administrator sorgt für die zuverlässige Funktion der System- und Gerätesoftware. Der Administrator ist in den Betrieb des Geräts eingewiesen.
Elektrofachkraft	Die Elektrofachkraft kann aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen.

1.4 Darstellungsmittel

1.4.1 Warnhinweise in Handlungsbeschreibungen

GEFAHR

Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung, die Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.

WARNUNG

Kennzeichnet eine Gefährdung, die Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

VORSICHT

Kennzeichnet eine Gefährdung, die eine mittelschwere oder leichte Verletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

ACHTUNG

Kennzeichnet eine Gefährdung, die Sachschäden zur Folge haben kann, wenn sie nicht vermieden wird.

1.4.2 Weitere Darstellungsmittel

- t Handlungsanweisung: Beschreibt Tätigkeiten, die ausgeführt werden müssen. Die Tätigkeiten in Handlungsabfolgen müssen nacheinander ausgeführt werden.
- y Ergebnis: Beschreibt das Ergebnis der ausgeführten Tätigkeiten.
- [] Verweist auf Bedien- und Anzeigeelemente. Kennzeichnet Statusmeldungen, Warnmeldungen und Fehlermeldungen.

2 Sicherheitshinweise

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist eine automatisierte, kontinuierliche Gegenstrom-Zentrifuge. Der produktberührende Fluidpfad ist als Einwegartikel (Single-use) ausgeführt. Die Zentrifuge dient zur Separation von Zellen aus dem umgebenden Medium.

Das Gerät ist nur für den professionellen Gebrauch in Industrie, Lehr- und Forschungseinrichtungen bestimmt.

Für die Steuerung der Zentrifuge darf nur die mitgelieferte Software verwendet werden. Die Zentrifugationsprozesse können durch die Software automatisiert oder mit entsprechenden Benutzerrechten manuell gesteuert werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Einsatz gemäß dieser Anleitung bestimmt. Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Wenn das Gerät und dessen Zubehör nicht bestimmungsgemäß eingesetzt wird: Die Schutzmaßnahmen des Geräts können beeinträchtigt werden. Dies kann zu unabsehbaren Personenschäden oder Sachschäden führen.

Einsatzbedingungen für das Gerät

Das Gerät nur in Gebäuden und zugelassenen Umgebungsbedingungen verwenden (siehe Kapitel „15 Technische Daten“, Seite 83).

Das Gerät nur mit den Ausstattungen und unter Betriebsbedingungen einsetzen wie sie in den technischen Daten dieser Anleitung beschrieben sind.

Das Gerät insbesondere nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen einsetzen.

2.2 Modifikationen am Gerät

Wenn das Gerät und insbesondere die rotierenden Teile des Geräts modifiziert werden, z. B. durch das Anbringen von zusätzlichen Komponenten: Die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden und das Gerät erfüllt nicht mehr die Anforderungen der angewandten Normen oder gesetzlichen Bestimmungen, so dass Zulassungen sowie Konformitätserklärungen oder Konformitätsbescheinigungen ihre Gültigkeit verlieren.

Umbaumaßnahmen und technische Änderungen am Gerät sind nur nach einer vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Sartorius gestattet. Bei Rückfragen zu Modifikationen am Gerät Sartorius kontaktieren.

2.3 Reparaturen und Wartungsarbeiten am Gerät

Für die Durchführung von Reparaturarbeiten und Wartungsarbeiten am Gerät sind besondere Fachkenntnisse über das Gerät erforderlich. Wenn das Gerät nicht fachgerecht repariert oder gewartet wird: Die Sicherheit des Geräts kann beeinträchtigt werden oder Prüfzeichen können ihre Gültigkeit verlieren.

Wir empfehlen, Reparaturarbeiten auch außerhalb der Gewährleistung durch den Sartorius Service oder nach Rücksprache mit dem Sartorius Service durchführen zu lassen.

Nur Wartungsarbeiten durchführen, die in dieser Anleitung beschrieben sind. Für Wartungsarbeiten, die durch den Sartorius Service durchgeführt werden müssen, den Sartorius Service kontaktieren.

2.4 Vorhersehbare Fehlanwendungen

Jede Verwendung anders als vom Hersteller bestimmungsgemäß vorgesehen ist eine Fehlanwendung und daher nicht zulässig.

2.5 Personalqualifikation

Personen ohne ausreichende Kenntnisse im sicheren Umgang mit dem Gerät können sich und andere Personen verletzen.

Wenn für eine Tätigkeit eine bestimmte Qualifikation erforderlich ist: Die Zielgruppe ist angegeben. Wenn keine Qualifikation angegeben ist: Die Tätigkeit kann durch die Zielgruppe „Bediener“ ausgeführt werden.

2.6 Gefahrstoffe

Die Verwendung unter anderem folgender Materialien in der Zentrifuge sind nicht zulässig:

- Brennbare | explosive Materialien
- Materialien, die chemisch so heftig miteinander reagieren könnten, dass sie eine Gefährdung verursachen.

2.7 Funktionsfähigkeit des Geräts

Ein beschädigtes Gerät oder verschlissene Teile können zu Fehlfunktionen führen oder Gefährdungen hervorrufen, die schwer erkennbar sein können.

- t Das Gerät nur in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand betreiben.
- t Vor dem Betrieb eine Sichtprüfung durchführen.
- t Die Wartungsintervalle einhalten (Intervalle und Wartungstätigkeiten siehe Kapitel „9 Reinigung und Wartung“, Seite 74).
- t Beschädigungen umgehend durch den Sartorius Service beheben lassen.

2.8 Sicherheitseinrichtungen

Die Sicherheitseinrichtungen (siehe Kapitel „3.9 Sicherheitseinrichtungen“, Seite 25) des Geräts schützen Personen, die am Gerät arbeiten, vor Gefährdungen, die vom Gerät ausgehen, z. B. Gefährdungen durch elektrischen Strom. Wenn die Sicherheitseinrichtungen des Geräts demontiert oder verändert werden: Personen können schwer verletzt werden.

- t Die Sicherheitseinrichtungen nicht demontieren, verändern oder außer Kraft setzen.

2.9 Sicherheitsinformationen am Gerät

Symbole, z. B. Warnhinweise, Sicherheitsaufkleber, sind Sicherheitsinformationen für den Umgang mit dem Gerät. Fehlende oder unleserliche Sicherheitsinformationen können zu schweren Verletzungen führen.

- t Die Symbole nicht verdecken, entfernen oder verändern.
- t Die Symbole bei Unleserlichkeit erneuern.

2.10 Elektrische Ausrüstung

2.10.1 Beschädigung der elektrischen Ausrüstung des Geräts

Beschädigungen an der elektrischen Ausrüstung des Geräts, z. B. Beschädigung der Isolation, können lebensbedrohlich sein. Bei Berührung von unter Spannung stehenden Teilen kann Lebensgefahr bestehen.

- t Bei Mängeln an der elektrischen Ausrüstung das Gerät von der Spannungsversorgung trennen und den Sartorius Service kontaktieren.
- t Feuchtigkeit von unter Spannung stehenden Teilen fernhalten. Die Feuchtigkeit kann zu Kurzschlüssen führen.
- t Regelmäßig Sichtkontrollen durchführen.

2.10.2 Netzanschlusskabel

Die Verwendung eines ungeeigneten oder unzulänglich bemessenen Netzanschlusskabels kann zu unvorhersehbaren Gefahren führen und Personen lebensbedrohlich verletzen, z. B. durch Stromschläge.

- t Nur das Original-Netzanschlusskabel verwenden.
- t Wenn das Netzanschlusskabel ersetzt werden muss: Den Sartorius Service kontaktieren.
- t Das Netzanschlusskabel nicht reparieren oder modifizieren.

2.10.3 Arbeiten an der elektrischen Ausrüstung des Geräts

Jegliche Arbeiten und Änderungen an der elektrischen Ausrüstung des Geräts dürfen nur vom Sartorius Service oder einer Elektrofachkraft vorgenommen werden. Die abschließbaren Seitenwände des Geräts dürfen nur vom Sartorius Service oder einer Elektrofachkraft geöffnet werden.

- t Die abschließbaren Seitenwände immer geschlossen halten und mit einem Spezialschlüssel verschließen.
- t Informationen zum Bemessungskurzschlussstrom der elektrischen Ausrüstung für jeden Stromversorgungsanschluss zur Verfügung prüfen.

2.10.4 Feuer | Brand

Feuer | Brand durch offene Zündquellen, Kabelbrand, Kurzschlüsse oder Überlastung von elektrischen Bauteilen in Folge von Beschädigungen sind möglich.

- t Regelmäßige Sichtkontrolle der elektrischen Komponenten durchführen (siehe Kapitel „9.2 Wartung“, Seite 76).
- t Elektro-Brand nur mit CO₂-Löschern bekämpfen.

2.11 Ionisierende und nichtionisierende Strahlung

Durch ionisierende und nichtionisierende Strahlung kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen.

- t Sicherstellen, dass das Gerät keiner unerlaubt hohen Strahlung ausgesetzt ist (z. B. Mikrowellen, UV-, Laser-, oder Röntgenstrahlung).

2.12 Laserstrahlung

Das Gerät enthält einen sichtbaren Laser, LASER CLASS 1, welcher sich in der Zentrifugenkammer befindet. Eine Schädigung der Augen ist möglich.

- t Nicht in den Laserstrahl hineinschauen.

2.13 Elektrostatische Aufladung

Bei Bewegungsvorgängen kann es durch Reibung zwischen Bauteilen und zu verarbeitendem Material zu elektrostatischer Aufladung kommen. Wenn Personen diese aufgeladenen Teile berühren, können sich diese verletzen. Durch elektrische Störungen, z. B. durch elektromagnetische oder elektrostatische Einflüsse, die entweder von außerhalb oder intern auf die elektrische Ausrüstung einwirken, kann es zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen.

- t Netz-Trenneinrichtung erst nach Abschluss aller Installations-, Inbetriebnahme- sowie Wartungsarbeiten verbinden.

2.14 Verhalten im Notfall

Wenn ein Notfall eintritt, z. B. durch Fehlfunktionen (Unwucht, Schwingungen oder Ausfall der Steuerung) oder gefährliche Situationen: Personen können verletzt werden. Das Gerät muss sofort außer Betrieb gesetzt werden:

- t Den Not-Halt des Geräts zum Stillstand betätigen.
- t Das Gerät durch den Hauptschalter stromlos schalten.
- t Das Gerät gegen Wiederinbetriebnahme sichern.
- t Elektro-Brand nur mit CO₂-Löschern bekämpfen.

2.15 Zubehör, Verbrauchsmaterial und Ersatzteile

Ungeeignete Zubehöerteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile können die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen und folgende Konsequenzen haben:

- Gefährdung von Personen
- Beschädigungen am Gerät
- Fehlfunktionen des Geräts
- Ausfall des Geräts
- t Nur zugelassene Zubehöerteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile von Sartorius verwenden.
- t Nur technisch einwandfreie Zubehöerteile, Verbrauchsmaterialien und Ersatzteile einsetzen.

2.15.1 Single-use-Materialien

Für den gesamten Fluidpfad werden Single-use-Materialien für den einmaligen Gebrauch verwendet, um das Risiko einer Kreuzkontamination zu minimieren und die Notwendigkeit einer Sterilisation zwischen den Chargen zu eliminieren.

- t Das Gerät darf nur mit dem zugelassenen Zubehör sowie dem Single-use-Material (Tube Sets) des Systems von Sartorius betrieben werden (zugelassene Komponenten siehe Kapitel „16 Zubehör, Verbrauchsmaterial“, Seite 92).
- t Die Chamber Sets | Tube Sets sind für den Einmalgebrauch (Single-use) zum Prozessieren eines Batches in den spezifizierten Grenzen ausgelegt und müssen nach dem Gebrauch entsorgt werden.
- t Die maximale Verwendungsdauer der Single-use-Materialien beachten (siehe Kapitel „15.11 Lebensdauer Single-use-Materialien“, Seite 85).
- t Da Verbindungen zwischen dem Tube Set und dem Chamber Set kundenseitig hergestellt werden müssen: Das komplette Single-use-Material auf Leckagen im installierten Zustand vor Prozessbeginn überprüfen.
- t Es darf nur das mit dem Chamber Set mitgelieferte Schmiermittel verwendet werden (Kapitel „3.4 Chamber Set“, Seite 22 | Kapitel „7.2 Chamber Set in Gerät einsetzen“, Seite 62).

2.16 Persönliche Schutzausrüstung

Die persönliche Schutzausrüstung schützt vor Gefährdungen durch das Gerät. Wenn die persönliche Schutzausrüstung fehlt oder für die Arbeitsprozesse am Gerät ungeeignet ist: Personen können verletzt werden.

Folgende persönliche Schutzausrüstung muss getragen werden:

- Arbeitsschutzkleidung
- Kopfbedeckung
- Schutzhandschuhe
- Schutzbrille
- Sicherheitsschuhe

2.17 Unter Druck stehende Komponenten

2.17.1 Flüssigkeitsspritzer aus beschädigten oder nicht korrekt angeschlossenen Schläuchen

Wenn Schläuche im Betrieb platzen oder sich lösen: Die Flüssigkeit kann aus dem Schlauch spritzen und umstehende Personen verletzen, z. B. Schädigung der Augen.

- t Nur vom Hersteller vorgesehene und freigegebene Materialien verwenden (siehe Kapitel „16 Zubehör, Verbrauchsmaterial“, Seite 92).

2.17.2 Platzen der Tube Sets

Wenn die Tube Sets mit zu hohem Druck beaufschlagt werden: Die Tube Sets können platzen und zum Austreten von Kulturmedium oder Puffern führen. Austretendes Kulturmedium kann zu Hautreizungen führen.

- t Die Schläuche und Anschlüsse vor Prozessbeginn auf Leckagen überprüfen und abgeknickte Schläuche vermeiden.
- t Bei Verwendung der Rollen Engineer | Administrator (siehe auch Kapitel „4 Bedienkonzept“, Seite 28) ist erhöhte Aufmerksamkeit erforderlich: Bei der Konfiguration | Nutzung des Geräts immer darauf achten, dass der Fluidpfad offen gehalten wird. Keine der Pumpen darf gegen geschlossene Ventile fördern.

2.18 Heiße Oberflächen

Im Betrieb können sich Teile des Geräts, z. B. das J-Tube, erhitzen. Verbrennungsgefahr besteht für die Körperteile, die diese Oberflächen berühren.

- t Den Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden.
- t Vor allen Arbeiten am Gerät das Gerät abkühlen lassen.

2.19 Kalte Oberflächen an Teilen des Kühlsystems

Im Betrieb können sich Teile innerhalb der Zentrifugenkammer so stark abkühlen, dass Oberflächen vereist werden. Erfrierungen können an Körperteilen auftreten, wenn diese Oberflächen berührt werden.

- t Den Kontakt mit kalten Oberflächen vermeiden.

2.20 Wegrollen des Geräts

Wenn sich das Gerät ungewollt in Bewegung setzt: Das Gerät kann Personen verletzen.

- t Stellfüße zum sicheren Aufstellen des Gerätes in ebener Position verwenden.
- t Alle Transportrollen des Geräts durch Betätigen der Feststellbremse sichern.
- t Das Gerät nur langsam bewegen (maximal 2,5 km/h).
- t Mindestens drei Rollen müssen beim Transport Bodenkontakt haben.

2.21 Transportrollen des Geräts

Wenn die Transportrollen falsch bedient werden, z. B. mit ungeeigneten Schuhen: Es sind Verletzungen möglich.

- t Die Feststellbremse der Transportrollen nur mit dem Fuß betätigen.

2.22 Überhitzen des Geräts

Wenn die Luftein- oder Auslässe blockiert sind: Das Gerät kann überhitzen.

- t Die Aufstellbedingungen beachten (siehe Kapitel „15.2 Aufstellbedingungen“, Seite 83).
- t Lufteinlässe oder -auslässe nicht blockieren.

2.23 Drehende oder bewegliche Teile

2.23.1 Verbinden der Rotorhälften | Schließen der Türen

Beim Verbinden der Rotorhälften sowie beim Schließen der Türen besteht Quetschgefahr der Finger und Hände sowie Verletzungen an Körperteilen durch Herunterfallen der oberen Rotorhälfte.

- t Beim Verbinden der Rotorhälften die Griffschiene am Rotor verwenden.
- t Beim Öffnen und Schließen der Zentrifugentüren den Griff verwenden.
- t Bedienung nur durch geschultes Personal.
- t Falls die obere Rotorhälfte nicht mit der unteren Rotorhälfte verbunden ist: Die obere Rotorhälfte auf ebenen Flächen ablegen.

2.23.2 Vertauschen der Rotorhälften

Die Rotorhälften wurden miteinander ausgewuchtet. Die Rotorhälften-Paare sind jeweils mit einer 8-stelligen Nummer gekennzeichnet, um ein Vertauschen und damit eine starke Vibration im Prozess zu vermeiden (siehe Kapitel „3.11 Kennzeichnung der Rotorhälften“, Seite 27).

- t Ober- und Unterseite des Rotors dürfen nicht in anderen Geräten als dem mitgelieferten verwendet werden.

2.23.3 Schlauchpumpen und Pumpenköpfe

Wenn Kleidungsstücke oder Körperteile mit den Pumpenköpfen in Berührung kommen: Die Kleidungsstücke und Körperteile können erfasst und Körperteile gequetscht werden. Dies kann zu gefährlichen Verletzungen führen.

- t Die Pumpe vor dem Laden oder Entladen des Geräts anhalten.
- t Im Betrieb oder bei Bedienung der Kontrolleinheit die Pumpenköpfe nicht berühren.
- t Bevor die Finger mit den Pumpenköpfen in Berührung kommen: Den Not-Halt betätigen.

2.23.4 Schlauchquetschventile

Wenn Kleidungsstücke oder Körperteile im laufenden Betrieb mit den Schlauchquetschventilen in Berührung kommen: Die Kleidungsstücke und Körperteile können erfasst und Körperteile gequetscht werden.

- t Im Betrieb oder bei Bedienung der Kontrolleinheit die Schlauchquetschventile nicht berühren.

2.23.5 Ausfall des Vibrationssensors

Durch einen Ausfall des Vibrationssensors erkennt das Gerät keine Unwuchten mehr. Dadurch können ungewöhnlich hohe Schwingungen auftreten. Hohe Schwingungen können zur Schädigung des Geräts führen.

- t Das Gerät über den Hauptschalter abschalten.
- t Den Sartorius Service kontaktieren.

2.23.6 Betätigen der Stellfüße

Wenn die Stellfüße ohne geeignetes Werkzeug eingestellt werden: Beim Betätigen der Stellfüße können Körperteile gequetscht werden.

- t Einstellungen an den Stellfüßen nur mit Werkzeug durchführen.

2.24 Elektromagnetische Felder

Es kann Lebensgefahr für Personen mit medizinischen Implantaten z. B. Herzschrittmachern, bestehen. Bei geöffneten Gehäuse oder durch eine Fehlfunktion des Geräts können elektromagnetische Störungen (ausgehend von der elektrischen Ausrüstung) oberhalb des für die vorgesehene betriebliche Umgebung zulässigen Niveaus für die elektrische Ausrüstung erzeugt werden.

- t Betrieb des Gerätes bei geöffneten Gehäuse möglichst vermeiden.
- t Personen mit medizinischen Implantaten dürfen sich nicht im Bereich des geöffneten und in Betrieb befindlichen Gerätes aufhalten.
- t Störquellen entfernen (z. B. Mobiltelefone), die das Gerät bei geöffneten Gehäuse stören könnten.
- t Sicherstellen, dass in Folge erhöhter Störaussendung keine anderen Geräte in Betrieb sind, welche in Folge der erhöhten Störeinstrahlung in einen unsicheren Zustand fallen können.

2.25 Ungeeignete Prozesslösungen

Für die Produktprozessierung wird davon ausgegangen, dass keine gefährlichen Medien aus biologischen Arbeitsstoffen jeglicher Gruppen (z. B. gemäß Richtlinie 2000/54/EG) verwendet werden. Der Betreiber des Geräts ist für die Einhaltung der landesrechtlichen Bestimmungen verantwortlich. Bei Einsatz ungeeigneter Flüssigkeiten besteht Gesundheitsgefahr durch biologische Kontamination.

- t Die Sicherheits- und Arbeitsschutzinformationen für die verwendeten Prozesslösungen und Systemflüssigkeiten beachten, z. B. Handhabung, Lagerung und Verhalten im Notfall.
- t Sollten dennoch gefährliche Medien prozessiert werden: Der Betreiber muss für entsprechende Maßnahmen sorgen, um einen sicheren Betrieb und ausreichenden Schutz zu gewährleisten, z. B. durch den Betrieb des Systems innerhalb eines 2nd Containments | Isolators.

2.26 Epilepsie

In der Zentrifugenkammer befindet sich ein Stroboskop-Licht, welches epileptische Anfälle bei gefährdeten Personen auslösen kann.

- t Die Exposition gefährdeter Personen verringern.
- t Die Stroboskop-Funktion abschalten (siehe Kapitel „8.3 Stroboskop-Funktion einstellen bzw. ein- | ausschalten“, Seite 70).

2.27 Hohes Gerätegewicht

Das Gerät hat ein hohes Eigengewicht. Beim Transportieren des Geräts besteht Verletzungsgefahr, z.B. durch Umkippen des Geräts.

- t Das Gerät mindestens zu zweit bewegen.
- t Sicherheitsschuhe tragen.
- t Das Gerät nur langsam bewegen (maximal 2,5 km/h).
- t Das Gerät nur an den dafür vorgesehenen Transportgriffen bewegen (siehe Kapitel „3 Gerätebeschreibung“, Seite 19).

2.28 Ergonomie bei Arbeiten am Gerät

Um Belastungen für alle Personen, die am Gerät arbeiten, zu reduzieren: Die folgende Vorgaben berücksichtigen:

- t Den Blickwinkel auf die Bedienanzeige auf Körpergröße ausrichten.

2.29 Sauberkeit am Arbeitsplatz

Verschmutzte Böden, herabfallende sowie herumliegende Gegenstände wie z. B. Anschlussleitungen im Arbeitsbereich des Geräts können zu Verletzungen führen, z. B. durch Ausrutschen oder Stolpern.

- t Den Zugangs- und Arbeitsbereich frei von Gegenständen halten.
- t Das Gerät gegen äußere Beschädigungen (z. B. durch Stapler) und | oder herabfallende Gegenstände schützen.
- t Keine Gegenstände direkt um das Gerät herum oder auf dem Gerät lagern (siehe Kapitel „15.2 Aufstellbedingungen“, Seite 83).
- t Die Sicherheitsschuhe tragen.
- t Den Arbeitsbereich regelmäßig reinigen.

3 Gerätebeschreibung

3.1 Geräteübersicht

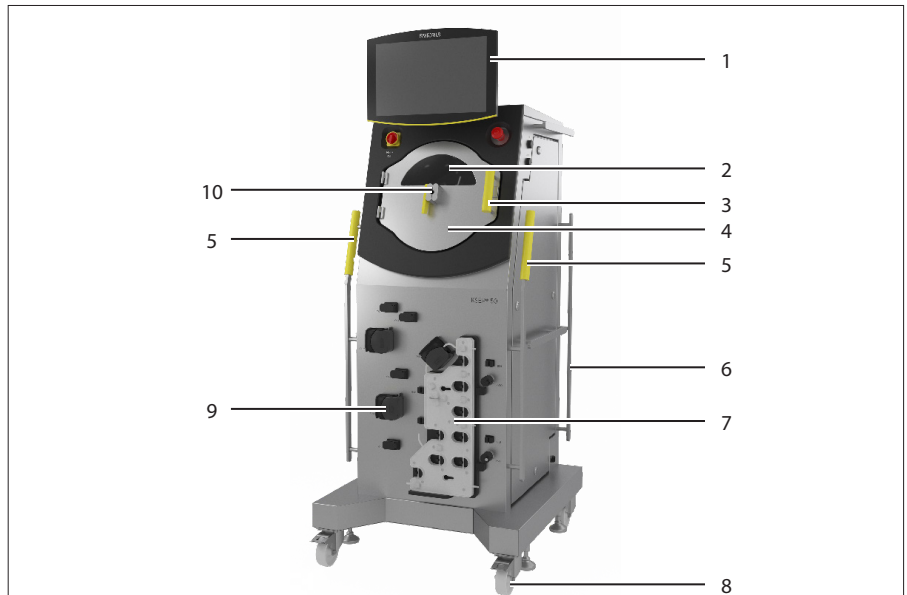


Abb. 1: Geräteübersicht (Vorderansicht)

Pos.	Name	Beschreibung
1	Bedienanzeige	Ist schwenkbar und kann auf die Größe des Bedieners angepasst werden.
2	Sichtfenster	Zum Beobachten der Chambers.
3	Türgriff	
4	Zentrifugentür	Zum Öffnen und Schließen der Zentrifuge.
5	Transportgriffe	Zum Verschieben des Geräts.
6	Systemschiene	Zum Anbringen von Bag-Haltern.
7	Kassette	Hält das Single-use-Tube Set in den Schlauchquetschventilen. Ist Bestandteil des Tube Sets.
8	Transportrollen	Zum Transportieren des Geräts.
9	Schlauchpumpe	Pumpt Medien durch die Single-use-Sets.
10	Umbilical-Klemme	Fixiert den Versorgungsschlauch des Chamber Sets an der Zentrifugentür.

3.2 Sensoren

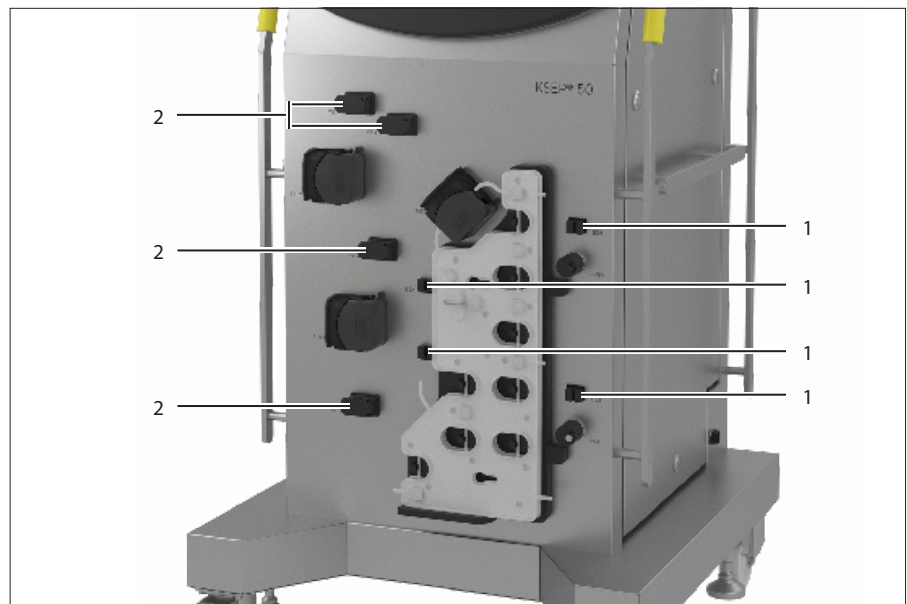


Abb. 2: Sensoren (Gerätevorderseite)

Pos.	Name	Beschreibung
1	Luftsensoren	Zur Luftblasenerkennung im Tube Set.
2	Okklusionsensoren	Beenden Prozesse im Falle eines Druckanstiegs.

3.3 Zentrifugenkessel

Die rotierenden Zentrifugenelemente befinden sich hinter der Zentrifugentür in einem ummantelten Kessel. Die Trommel und die Tür bilden einen Schutz für die Zentrifuge zum Rotieren.

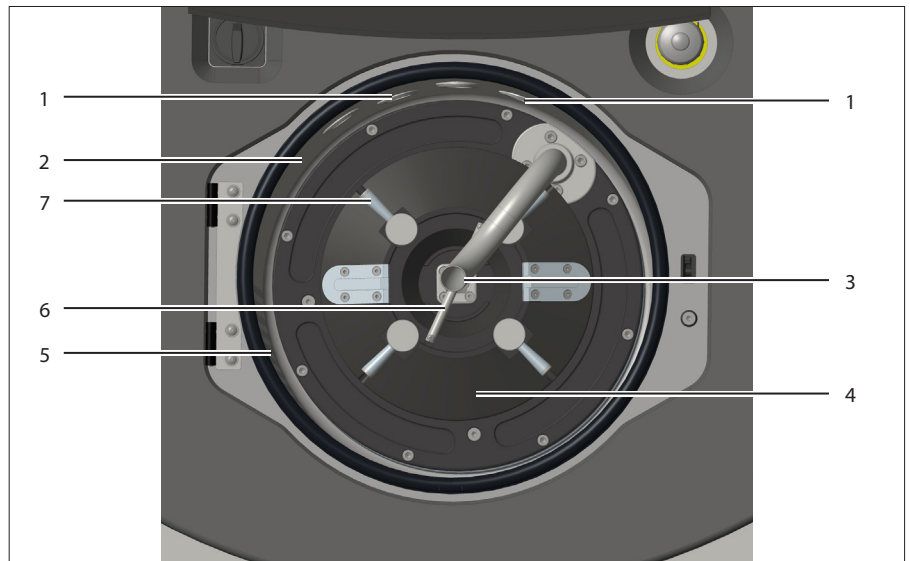


Abb. 3: Rotor mit geöffneter Zentrifugentür

Pos.	Name	Beschreibung
1	Stroboskop-Licht	Durchleuchtet während der Rotation die Chambers und macht den Füllstand der Chamber-Bags sichtbar.
2	Trommel	
3	J-Tube	Führt den Versorgungsschlauch des Chamber Sets.
4	Obere Rotorhälfte	Ermöglicht das Einlegen des Chamber Sets.
5	Kessel	Beinhaltet die integrierte Kühlung.
6	Griffschiene	Zum Abnehmen und Halten der oberen Rotorhälfte.
7	Rotorverriegelung	Sichert und verschließt die obere Rotorhälfte auf der unteren.

3.4 Chamber Set

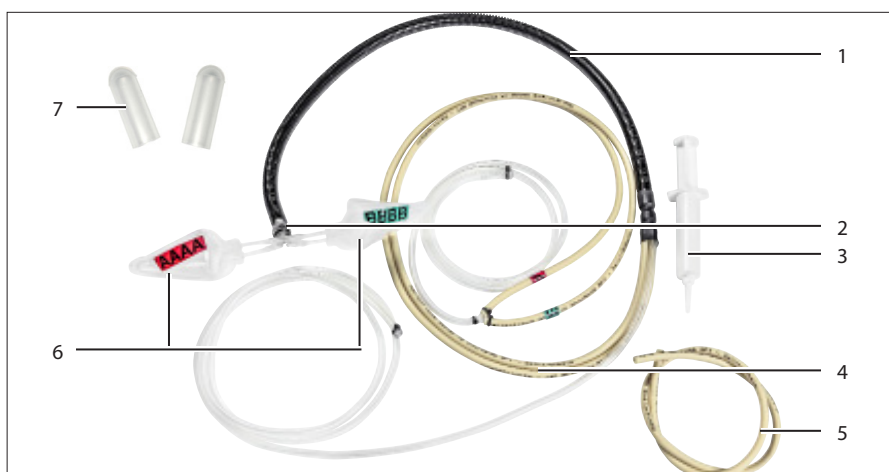


Abb.4: Aufbau des Chamber Sets

Pos.	Name	Beschreibung
1	Versorgungsschlauch	Wird durch den J-Tube geführt.
2	Schlauchklemme	Zur Positionierung des Chamber Sets im Rotor.
3	Lube Kit	Zum Schmieren des J-Tubes.
4	Pumpschläuche	Zum Einlegen in die Schlauchpumpen.
5	Pump-Kalibrier-schlauch	Zur Kalibrierung der Schlauchpumpen.
6	Chamber-Bags	Werden in die vorhandenen Kavitäten im Rotor eingesetzt.
7	Quickseal® Caps	Zum Schützen des J-Tubes vor geschnittenem Quickseal®.

3.5 Tube Set

Die einzelnen Schläuche des Tube Sets sind in einer Kassette zusammengefasst, um das Einlegen und Ausrichten zu den Ventilen zu vereinfachen und die Montage zu ermöglichen.

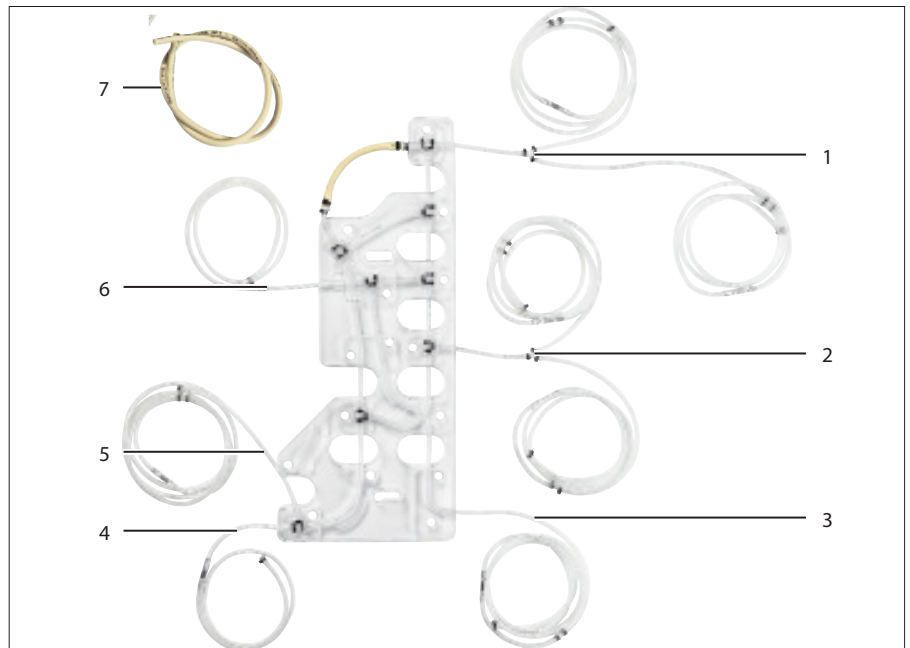


Abb. 5: Tube Set für Ksep® 50

Pos.	Name	Beschreibung
1	Media Buffer 1 Buffer 2 Line	Für den Inlet-Anschluss an 1 oder 2 Puffermedien.
2	Waste CWH Cell Harvest Line	Für den Outlet-Anschluss von Waste und CWH Cell Harvest.
3	HC Media Harvest Line	Für den Outlet-Anschluss von HC Media Harvest.
4	Connection Line	Zum Verbinden des Tube Sets mit dem Chamber Set.
5	Bioreaktor Feed Line	Für den Anschluss an einen Bioreaktor Feed.
6	Return Line	Zum Verbinden des Tube Sets mit dem Chamber Set.
7	Pump-Kalibrierschlauch	Zur Kalibrierung der Schlauchpumpe.

3.6 Anschlüsse am Gerät

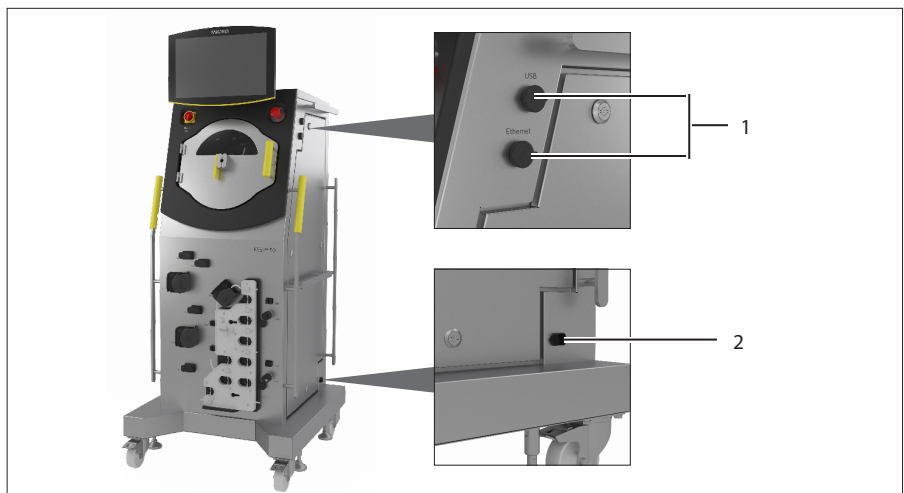


Abb.6: Anschlüsse am Gerät (rechte Geräteseite)

Pos.	Name
1	Ethernet und USB
2	Anschluss Netzkabel

3.7 Zentrifugationsprozess

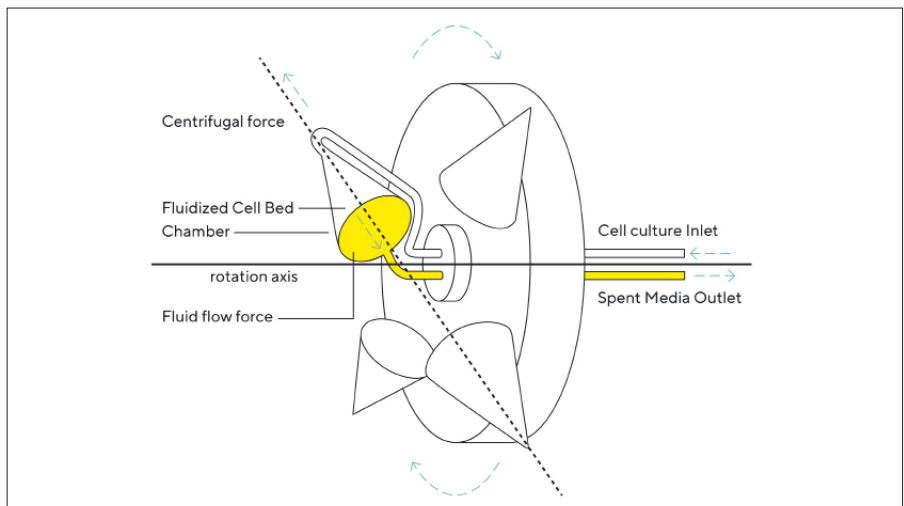


Abb.7: Aufbau und Funktion der Zentrifuge

Zellkulturen werden aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte durch Zentrifugalkraft getrennt.

Die Zellkulturen werden in Chambers in einem Fluidbett aufgetrennt und anschließend ausgeleitet. Die Rotation läuft während des gesamten Prozesses.

3.8 Sensorik

Um die Prozesse zu überwachen: Am Gerät befinden sich Sensoren. Bei Unregelmäßigkeiten im Prozessablauf, die durch die Sensoren detektiert werden, erscheint eine Meldung auf der Bedienanzeige.

Vibrationssensor

Misst die Vibration am Trommelgehäuse und stoppt das Gerät bei Auffälligkeiten oder Unwucht.

Feuchtigkeits- und Temperatursensor

Dient als Temperaturkontrollsystem und gleichzeitig als Leckdetektor, falls Flüssigkeiten aus den Chambers oder den Schläuchen austreten.

Okklusionssensor

Überwacht die Ausdehnung von Schläuchen als Indiz für eine Druckerhöhung. Bei einer plötzlichen Ausdehnung | Druckerhöhung wird der Prozess gestoppt.

Lasersensor

Kontrolliert die Rotorverriegelung beim Starten der Zentrifuge. Falls nicht alle 4 Rotorverriegelungen geschlossen sind: Das Gerät wird gestoppt.

Luftsensoren

Überprüfen während der CWH- und HC-Phase den Befüllungszustand des Fluidpfads und beenden diese Phasen, falls die Feed Line leer läuft.

3.9 Sicherheitseinrichtungen

3.9.1 Hauptschalter

Die „O-Stellung“ des Hauptschalters kann gesichert werden, z. B. durch ein abschließbares Vorhängeschloss. Wenn der Hauptschalter in „O-Stellung“ ist: Die Spannung liegt weiterhin bis zum Hauptschalter an. Der Hauptschalter dient zur sicheren Trennung des Geräts vom Netz. Alternativ dient das Netzkabel der sicheren Trennung vom Netz und muss stets zugänglich sein.



Abb.8: Hauptschalter (Gerätevorderseite)

Pos.	Name
1	Hauptschalter

3.9.2 Not-Halt-Taster

Der Not-Halt-Taster befindet sich auf der Vorderseite des Geräts.

Dieser unterbricht Prozesse und Bewegungen. Die Spannung liegt weiterhin am Gerät an. Er trennt das Gerät nicht vom Netz.



Abb.9: Not-Halt-Taster (Gerätevorderseite)

Pos.	Name
1	Not-Halt-Taster

3.9.3 Türverriegelung

Die Rotation des Geräts lässt sich nur bei geschlossener und verriegelter Zentrifugentür starten. Während einer Rotationsbewegung im Gerät: Die Tür lässt sich nicht entriegeln und somit nicht öffnen. Nur bei Stillstand des Rotors kann über die Bedienanzeige die Zentrifugentür entriegelt und geöffnet werden.

3.10 Symbole am Gerät

Symbol	Bedeutung
	Elektrische Spannung: Verletzungsgefahr durch unter Spannung stehende Teile. Nur Elektrofachkräfte dürfen Zugang zu diesen Teilen haben und Arbeiten daran ausführen.
	Handverletzungen: Verletzungsgefahr durch rotierende Teile an den Schlauch-Pumpen.
	Gefährdungen am Gerät: Verletzungsgefahr durch Komponenten des Geräts.

3.11 Kennzeichnung der Rotorhälften

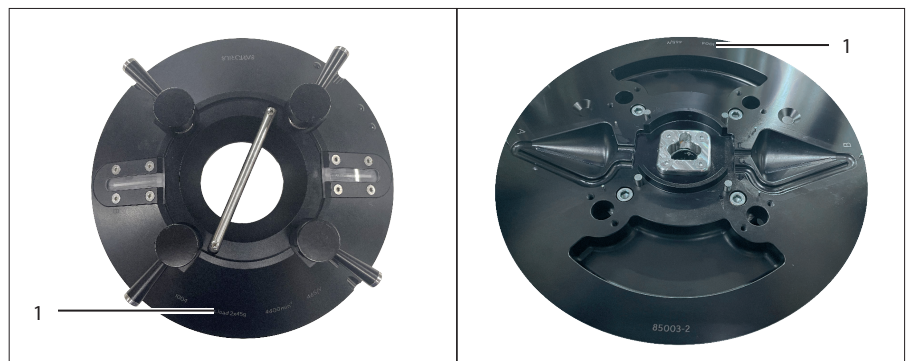


Abb. 10: Kennzeichnung der Rotorhälften

Pos.	Name	Beschreibung
1	Rotornummer, 8-stellig	Verhindert ein Vertauschen der Rotorhälften bei Einsatz mehrerer Geräte. Die Rotornummern beider Rotorhälften müssen übereinstimmen.

4 Bedienkonzept

4.1 Prozessvisualisierungen [Process picture]

Die Ansicht [Process picture] zeigt dynamische Prozessvisualisierungen. Aus der Menüstruktur am unteren Rand können weitere Ansichten geöffnet werden, wie die Phasenauswahl, Ereignis- | Meldungslisten oder die Systemstatusübersicht.

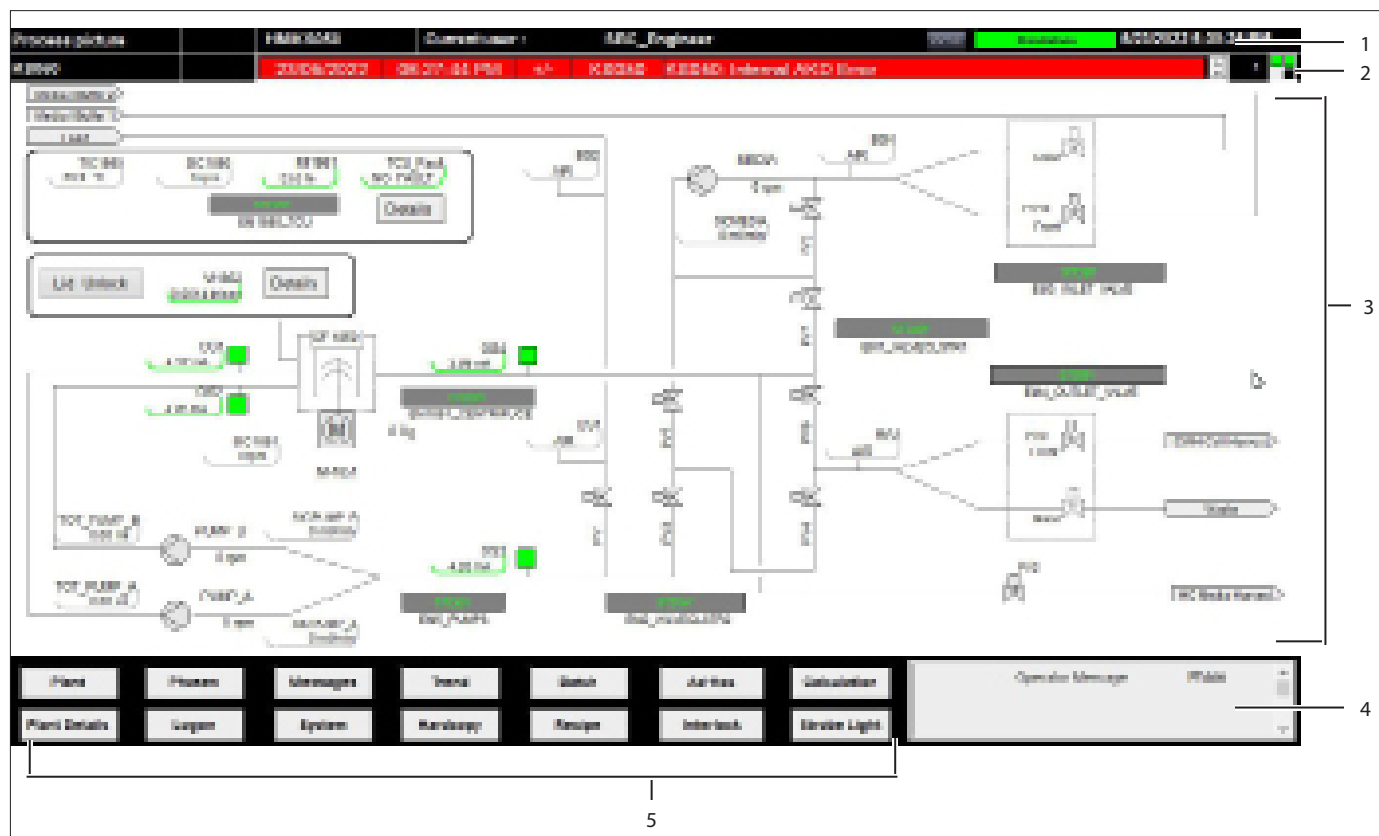


Abb. 11: Startbildschirm [Process picture] (Beispiel)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Kopfzeile	— Zeigt die aktiven Prozesse sowie den Gerätenamen an. — Zeigt den angemeldeten Benutzernamen an. — Zeigt Prozessaktionen an, z. B. aufgetretene Alarmer.
2	Status	Zeigt den Status der Kommunikation mit der SPS sowie der Datenbank an: — grün: OK — rot blinkend: keine Verbindung
3	Prozessübersicht	Dient zur Steuerung und Überwachung von Prozessen.
4	Operator Message Phase	— Zeigt die von einer Phase erzeugte Bedienermeldung an. — Durch Tippen öffnet sich der Bediener-Bestätigungs-Dialog, in welchem manuelle Eingaben bestätigt werden können.
5	Menüstruktur	Die jeweilige Schaltfläche ruft die dazugehörige Ansicht bzw. das dazugehörige Fenster auf.

4.2 Menüstruktur

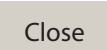
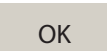
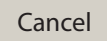
Die Menüstruktur beinhaltet die Schaltflächen am unteren Rand jeder Ansicht. Dort werden Shortcuts zu weiterführenden Ansichten und Fenstern bereitgestellt:

Plant	Phases	Messages	Trend	Batch	Ad-Hoc	Calculation
Plant Details	Logon	System	Hardcopy	Recipe	Interlock	Strobe Light

Abb. 12: Menüstruktur

Bezeichnung	Beschreibung
[Plant]	Öffnet die Prozessvisualisierungen [Process picture].
[Phases]	Öffnet die Phasenauswahlliste [Phase Overview].
[Messages]	Öffnet die Listen zu Alarm-, Warn- und Ereignismeldungen [Messages].
[Trend]	Öffnet das Auswahlfenster [Trend].
[Batch]	Öffnet die Batch-Auswahl [Report].
[Ad-Hoc]	Öffnet das Fenster zur Eingabe eines Bedienerkommentars.
[Calculation]	Zeigt Prozessberechnungen [Calculation] an, z. B. die vorberechneten CWH- bzw. HC-Parameter.
[Plant Details]	Öffnet das Fenster für ein- auszublendende Module in der Prozessübersicht.
[Logon]	Öffnet das Fenster zum Ein- Ausloggen.
[System]	Öffnet die Ansicht [System Overview].
[Hardcopy]	Druckt die aktuelle Ansicht auf dem Drucker aus, der in Windows eingestellt wurde oder vor-konfiguriert ist.
[Recipe]	Öffnet die Ansicht [Recipe Control Center] zum Konfigurieren von Rezepten.
[Interlock]	Öffnet die globale Interlock-Ansicht.
[Strobe Light]	Öffnet die Ansicht zum Aktivieren Deaktivieren der Stroboskop-Funktion.

4.3 Schaltflächen in Menüs

Symbol	Name	Beschreibung
	Schaltfläche [Verlassen]	Schließt eine Anzeige und beendet den Vorgang ohne zu speichern.
		
	Schaltfläche [OK]	Bestätigt die Einstellungen und Einträge und schließt die Anzeige.
	Schaltfläche [SAVE]	Speichert die Einstellungen und schließt das Untermenü.
	Schaltfläche [Cancel]	Bricht eine Einstellung oder eine Änderung ab und schließt die Anzeige.

Symbol	Name	Beschreibung
>>	Schaltfläche [Weiter]	Springt zur nächsten Anzeige in einer Eingaberoutine.
Refresh	Schaltfläche [Refresh]	Aktualisiert die aktuelle Anzeige.

4.4 In Menüs navigieren

Die Navigation erfolgt über Touch an der Bedienanzeige.

- t Um die Ansichten aufzurufen oder zu verlassen: Auf die jeweilige Schaltfläche tippen.

4.5 Anzeige der Messwerte

Alle Mess- und Regelwerte werden in einer einheitlichen Struktur in der Prozessansicht [Process picture] angezeigt.

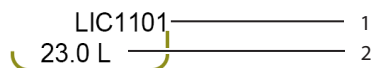


Abb. 13: Anzeige der Messwerte (Beispiel)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	Tag-ID	Zeigt die spezifische Identifikationsnummer (Tag-Namen) für Ventile, Pumpen und Prozesswerte an, z. B. ein Schlauchquetschventil.
2	Messwert	Zeigt den aktuell gemessenen Wert an, z. B. ein Volumen oder eine Temperatur.

4.6 Symbole in den Prozessvisualisierungen [Process picture] (z. B. Ventil)

Das Schaltzeichen variiert abhängig vom Kontrollmodul. Die Marker für die Zustände sind identisch.

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Ventil	Das Kontrollmodul befindet sich im Standard-Zustand.
	Ventil, gelb	Das Kontrollmodul befindet sich im Zustand „Interlocked“.
	Ventil, Interlock-Symbol	Das Kontrollmodul befindet sich im Zustand „Interlock bypassed“.
	Ventil, Handsymbol	Das Kontrollmodul befindet sich im Zustand „Bypass Manual“.

Symbol	Bezeichnung	Beschreibung
	Ventil, Interlock-Symbol, Handsymbol	Das Kontrollmodul befindet sich im Zustand „Bypass Manual“ und „Interlocked bypassed“.
	Ventil, grün	Das Kontrollmodul befindet sich im offenen Zustand.
	Ventil, grün, Interlock-Symbol	Das Kontrollmodul befindet sich im offenen Zustand „Interlock bypassed“.
	Ventil, grün, Interlock-Symbol, Handsymbol	Das Kontrollmodul befindet sich im offenen Zustand „Bypass Manual“ und „Interlocked bypassed“.
	Ventil, grau und hellblau im Wechsel	Das Kontrollmodul ist im Show-Zustand.

4.7 Prozessberechnungen [Calculation]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Calculation] in der Menüstruktur werden die vorkalkulierten Prozesswerte angezeigt. Das geschätzte Zyklusvolumen kann in Abhängigkeit der eingegebenen Werte berechnet werden.

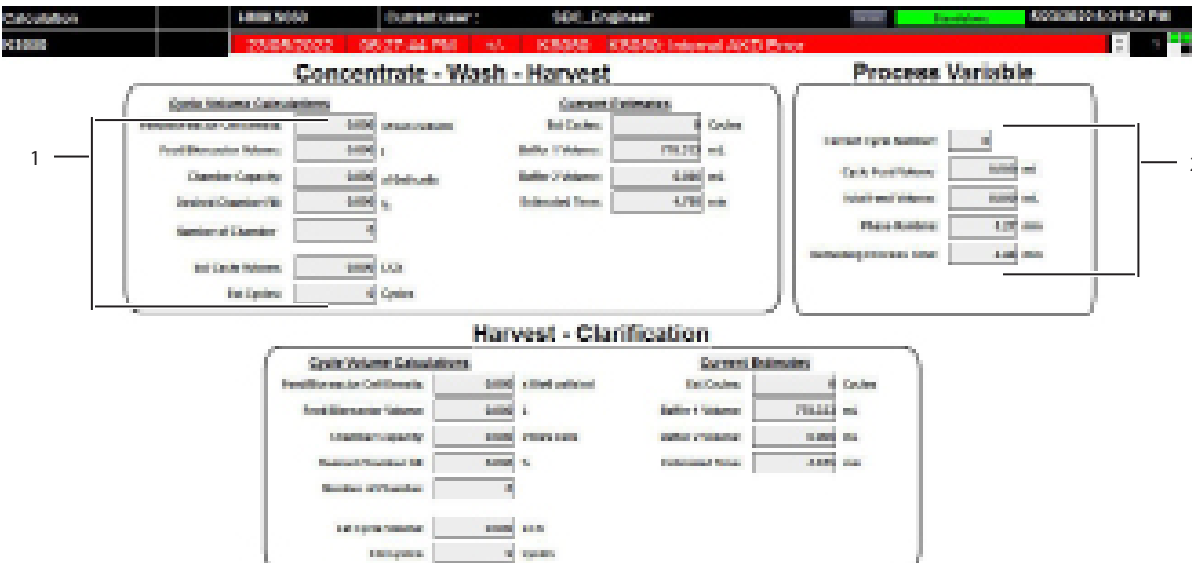


Abb. 14: Ansicht [Calculation] (Beispiel)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	[Cycle Volume Calculations]	Zur Eingabe von möglichen Prozessdaten.
2	[Current Estimates]	Zeigt berechnete Prozesswerte an, z. B. die benötigten Zyklen, das Puffervolumen etc.

4.8 Phasenauswahlliste [Phase Overview]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Phases] in der Menüstruktur wird die Phasenauswahlliste angezeigt. Hier werden der Phasenstatus, der aktuell in der Phase laufende Schritt, die Zeit seit dem Start der Phase, die Schrittlaufzeit und die Navigation der Phasenparameter angezeigt. Aus diesem Menü kann das Phasenbefehl-Fenster zum Starten, Stoppen, Halten und Abbrechen der einzelnen Phasen geöffnet werden.

The screenshot shows the 'Phase Overview' window with a status bar at the top indicating 'HMI K5050', 'Current user: SBC_Engineer', and a timestamp '11/25/2021 1:05:47 PM'. A red error message 'KS050 Modbus Communication Error on Valve Control Board' is visible. The main table lists phases with columns for Phase, Phase Status, Phase Description, S No., Step, Phase Time, Stop Time, and Parameter. A 'Phase Selection' dialog box is open in the foreground, showing 'CTRL Phases' and 'V 1.2'.

Phase	Phase Status	Phase Description	S No.	Step	Phase Time	Stop Time	Parameter
101	Idle	CALIBRATION_PUMP_A	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
102	Idle	CALIBRATION_PUMP_B	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
103	Idle	CALIBRATION_MEDIA	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
201	Idle	CWH	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
202	Idle	HC	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
203	Idle	TCU_CONTROL	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
301	Idle	OPEN_ALL_VALVES	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter
302	Idle	FLUSH	0	STDBY	0:00:00.00	0:00:00.00	Parameter

Abb. 15: Phasenliste [Phase Overview] (Beispiel)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	[Parameter]	Öffnet die Parameter-Ansichten einer Phase.
2	[Step Time]	Zeigt die Dauer der aktiven Schritte einer Phase an.
3	[Phase Time]	Zeigt die aktuelle Dauer der Phasenzeit an.
4	[Phase Step Number]	Zeigt die aktuelle Schrittnummer einer Phase an.
5	[Phase Operator Prompts]	Zeigt Eingabeaufforderungen für den Bediener an.
6	[Phase Interlocks Status]	Zeigt den Interlock-Zustand der Phase an.
7	[Phase Status]	Zeigt den Zustand der Phase an.
8	[Phase Alarm Status]	Zeigt den Status der Phasenalarme an.
9	[Phase Number]	Zeigt die Phasennummer an.

4.8.1 Menüstruktur in der Phasenauswahlliste [Phase Overview]

Ebene 1	Ebene 2	Ebene 3
Phasenauswahlliste [Phase Overview]	Phasenbefehl-Fenster [Phase]	[Main]
		[Param.]
		[RCP]
	Parameter-Ansicht	Prozessparameter [Process - Parameter]
		Prozessparameter [Configuration - Parameter]

4.8.2 Fenster [Phase]

Das Fenster [Phase] dient zum Starten von Phasen. Das Fenster [Phase] hat 3 Register. Die Phase kann über dieses Fenster gestoppt, gehalten, fortgesetzt und abgebrochen werden. Zudem werden zulässige Bedingungen für den Phasenstart und das Halten angezeigt.

Die Phasen dienen zur Steuerung der Prozesse am Gerät. Die Phasen basieren auf Equipment-Modulen. In Equipment-Modulen sind die Daten für das Equipment gespeichert, z. B. Prozessvariablen für Sensoren oder Aktoren der Zentrifuge.

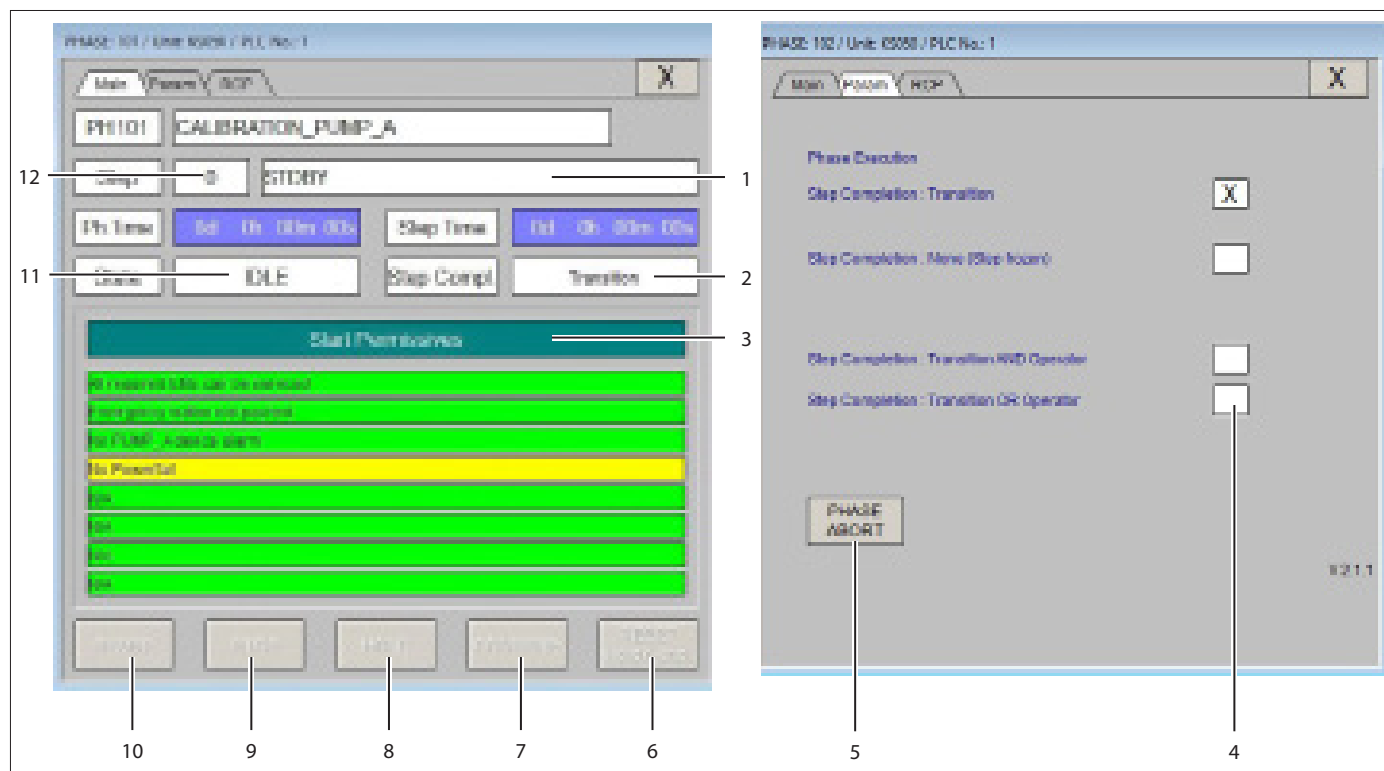


Abb. 16: Phasenbefehl-Fenster [PHASE] (Beispiel)

Pos.	Bezeichnung	Beschreibung
1	[Phase Step Text]	Gibt den Schritt der Phase an.
2	[Step Completion Status]	Zeigt den Zustand der Schrittausführung an.
3	[Start Hold Conditions for Phase]	Zeigt die Start-oder Haltebedingungen für eine Phase an.
4	[Step Completion Selections]	Zeigt den Übergangsmodus der Phasenschritte an.
5	[PHASE ABORT]	Bricht die Phase ab.
6	[RESET Hold. Cond.]	Setzt die Haltebedingung zurück.
7	[CONTINUE]	Setzt die Phase fort. Führt zum Phasenabschluss für die CWH- und HC-Phase.
8	[HOLD]	Hält die Phase an. Die CWH- und HC-Phase kann nach dem Halten fortgesetzt werden.
9	[STOP]	Stoppt die Phase.
10	[START]	Startet die Phase.
11	[Phase State]	Zeigt den Zustand der Phase an.
12	[Phase Step Number]	Zeigt die Schrittnummer einer Phase an.

4.8.3 Parameter-Ansichten

Aus der Phasenauswahlliste [Phase Overview] lassen sich die Parametereinstellungen öffnen. Diese Ansichten dienen zur Einstellung des Wertebereichs für die Phasen. Die Ansicht ist in 2 Listen unterteilt: Prozessparameter und Konfigurationsparameter.

Prozessparameter

In dieser Ansicht werden die Parameterbeschreibung, der minimale | maximale Wertebereich der Parameter und die Einheiten angezeigt. Jeder Benutzer kann Parameterwerte innerhalb der angegebenen Grenzen einstellen.

No	Parameter	Description	Value	Unit	min	max	default
1	PP01	Prime Selection (0=Buffer1, 1=Buffer2)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
2	PP02	1st Wash Selection (0=Buffer1, 1=Buffer2)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
3	PP03	Direction Mix the Bed (0= Reverse, 1=Forward)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
4	PP04	Recirculation Wash Cycles	+5.00	#	0.00	10.00	5.00
5	PP05	Established Bed Duration Timer	+0.50	min	0.00	10.00	0.50
6	PP06	2nd Wash Selection (0=No Wash, 1=Wash)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
7	PP07	2nd Wash Selection (0=Buffer1, 1=Buffer2)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
8	PP08	Chamber Selection (0=A, 1=A & B)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
9	PP09	Recirculation Wash Timer	+0.00	min	0.00	99.00	0.00
10	PP10	Wash1 Volume	+1.00	N/A	0.00	10.00	1.00
11	PP11	Starting Flow Rate Chamber Pump	+100.00	ml/min	7.00	400.00	100.00
12	PP12	Wash2 Volume	+1.00	N/A	0.00	10.00	1.00
13	PP13	1st Wash Chamber Pump	+100.00	ml/min	7.00	400.00	100.00
14	PP14	2nd Wash Chamber Pump	+100.00	ml/min	7.00	400.00	100.00
15	PP15	Bioreactor Prime volume	+100.00	ml	0.00	1000.00	100.00
16	PP16	Harvest & Mix Speed Centrifuge	+50.00	g	8.00	2000.00	2000.00
17	PP17	Harvest Flow Rate Chamber Pump	+100.00	ml/min	7.00	400.00	100.00

Abb. 17: Prozessparameter (Beispiel)

Pos.	Anzeige	Beschreibung
1	[Input locked] [Input possible]	Die Farbe hinter der Bezeichnung gibt an, ob eine Parametereinstellung zum aktuellen Zeitpunkt bearbeitet [Input possible] oder nicht bearbeitet [Input locked] werden kann.
2	[Parameter to default Value]	Durch Tippen auf diese Schaltfläche wird der gewählte Parameter auf Werkseinstellung [default] gesetzt.
3	[default]	Zeigt den werksseitig eingestellten Wert des Parameters an.
4	[max.]	Zeigt den maximalen Bereich des Parameters.
5	[min.]	Zeigt den minimalen Bereich des Parameters.
6	[Unit]	Zeigt die Einheit des Parameters.
7	[Value]	Zeigt den ausgewählten Parameter-Wert.
8	[No] [Parameter] [Description]	Zeigt die Nummer und die Beschreibung des Parameters.

Konfigurationsparameter

Konfigurationsparametereinstellungen sind für Phasen erforderlich. Die Konfigurationsparameter beziehen sich auf das Gerät und werden während der Inbetriebnahme eingestellt. In dieser Ansicht werden die Parameterbeschreibung, der minimale und maximale Bereich der Parameter und die Einheiten angezeigt. Bediener mit der Rechteckrolle "Engineer" oder eine höhere Instanz kann die Parameterwerte innerhalb der angegebenen Grenzen in der Ansicht einstellen.

No	Parameter	Description	Value	Unit	min.	max.	default
1	CP01	Prime Rate Chamber Pumps	+200.00	ml/min	7.00	400.00	150.00
2	CP02	Prime Rate Bioreactor	+150.00	ml/min	7.00	400.00	150.00
3	CP03	Prime Rate Media Pump, 1 Chamber	+300.00	ml/min	25.00	800.00	150.00
4	CP04	Prime Volume	+100.00	ml	0.00	1000.00	100.00
5	CP05	Integrity Test Rate Chamber Pump	+150.00	ml/min	7.00	400.00	150.00
6	CP06	Empty Flow Rate Chamber Pump	+400.00	ml/min	7.00	1000.00	400.00
7	CP07	Recirculation Wash (0= No, 1= Yes)	+0.00	#	0.00	1.00	0.00
8	CP08	Emptying Time	+10.00	s	10.00	10.00	10.00
9	CP09	Flush Dead Legs to Waste	+2.00	s	2.00	2.00	2.00
10	CP10	Inlet Flush Timer	+2.00	s	2.00	2.00	2.00
11	CP11	Steady Flow on Bubble Sensor	+10.00	s	10.00	10.00	10.00
12	CP12	Rotor Prime Delay Centrifuge	+1.00	s	1.00	1.00	1.00
13	CP13	Prime Delay Timer Centrifuge	+36.00	s	36.00	36.00	36.00
14	CP14	Prime Inlet	+0.50	s	0.50	0.50	0.50
15	CP15	Prime Media Pump	+3.00	s	3.00	3.00	3.00
16	CP16	Prime Speed Centrifuge	+8.00	g	8.00	8.00	8.00
17	CP17	Integrity Steptime	+5.00	h	5.00	5.00	5.00

Abb. 18: Prozessparameter (Beispiel)

Pos.	Anzeige	Beschreibung
1	[Input locked] [Input possible]	Die Farbe hinter der Bezeichnung gibt an, ob eine Parametereinstellung zum aktuellen Zeitpunkt bearbeitet [Input possible] oder nicht bearbeitet [Input locked] werden kann.
2	[Parameter to default Value]	Durch Tippen auf diese Schaltfläche wird der gewählte Parameter auf Werkseinstellung [default] gesetzt.
3	[default]	Zeigt den werkseitig eingestellten Wert des Parameters.
4	[max.]	Zeigt den maximalen Bereich des Parameters.
5	[min.]	Zeigt den minimalen Bereich des Parameters.
6	[Unit]	Zeigt die Einheit des Parameters.
7	[Value]	Zeigt den ausgewählten Parameter-Wert.
8	[No] [Parameter] [Description]	Zeigt die Nummer und die Beschreibung des Parameters.

4.9 Fenster [Kontrollmodul] (Beispiel)

Jedes Kontrollmodul verwendet ein separates Fenster, um Parameter eingeben oder verändern zu können. Diese Fenster können aus der Prozessansicht [Process picture] angewählt werden. Jedes Kontrollmodul unterscheidet sich in der Optik und den Einstellmöglichkeiten.

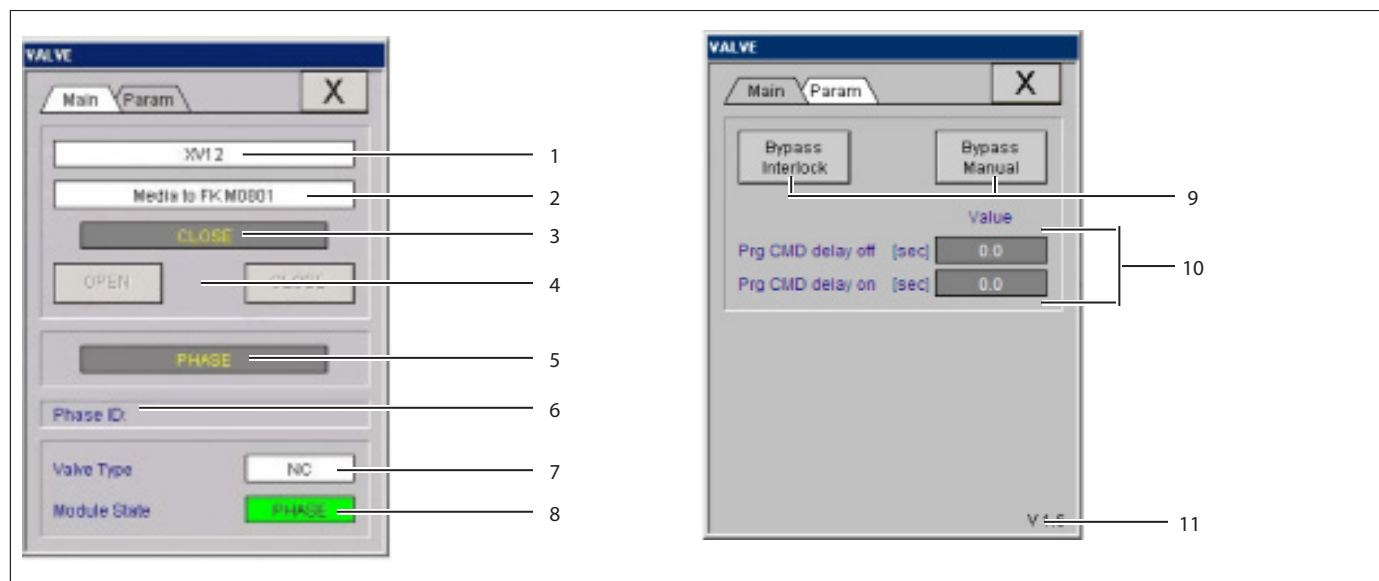


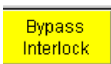
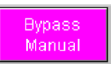
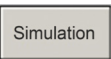
Abb. 19: Kontrollmodul-Fenster (Beispiel)

Pos.	Anzeige Schaltfläche	Beschreibung
1	Tag-ID	Zeigt die spezifische Identifikationsnummer (Tag-Namen) für Ventile, Pumpen und Prozesswerte (PV) an, z. B. ein pneumatisches Ventil.
2	Name	Beschreibt das Kontrollmodul.
3	[OPEN]	Zeigt die aktuelle Einstellung des Kontrollmoduls an, z. B. geschlossen.
4	[OPEN] [CLOSE]	Öffnen oder schließen ein Ventil. Die Befehlstasten sind nur im Modus [Bypass Manual] aktiviert.
5	Modusanzeige	Zeigt den aktuellen Modus des Kontrollmoduls an, z. B.: — [PHASE]: Automatik-Modus — [OPERATOR]: Mindestens ein Equipment-Modul ist im manuellen Betrieb — [BYPASS MAN]: Manueller Modus
6	[Phase ID]	Wenn das Kontrollmodul mit einer Phase verknüpft ist. Die aktuelle [Phase ID] wird angezeigt. Wenn das Kontrollmodul nicht von einer Phase verwendet wird: Das Feld ist leer.
7	[Valve Type]	Zeigt den Ventiltyp an: — [NO] = Normally Open (im Normalzustand geöffnet) — [NC] = Normally Closed (im Normalzustand geschlossen)

Pos.	Anzeige Schaltfläche	Beschreibung
8	[Module State]	Zeigt den aktuellen Zustand des Kontrollmoduls an: — [PHASE]: Automatik-Modus. — [OPERATOR]: Mindestens ein Equipment-Modul ist im manuellen Betrieb. — [INTERLOCK]: Eine Verriegelungsbedingung ist aktiv. — [ERROR]: Ein Alarm wurde ausgelöst. — [BYPASS MAN]: Manueller Modus. — [SHOW]: Ein übergeordnetes Equipment-Modul ist im Modus [SHOW], um alle zugehörigen Kontrollmodule des Equipment-Moduls anzuzeigen. — [E-STOP]: Der Not-Halt-Taster ist aktiv. — [POWER]: Die Stromzufuhr ist unterbrochen.
9	[Prg CMD delay off] [Prg CMD delay on]	Zeigt die Verzögerungszeit in Sekunden bis zum Öffnen Schließen des Ventils bei Phasen- oder Equipment-Modulbetrieb.
10	Versionsnummer	Zeigt die aktuelle Versionsnummer des Kontrollmoduls an.

4.9.1 Schaltflächen in Kontrollmodul-Fenstern

Ein Bediener mit der Rechterolle "Engineer" kann diese Schaltfläche bearbeiten. Durch einen Bypass der Interlocks kann die Überwachung von Schutzfunktionen des Geräts außer Kraft gesetzt werden.

	Schaltfläche	Beschreibung
	[Bypass Interlock]	Durch Tippen auf die Schaltfläche wird das Kontrollmodul in den Modus [Bypass Interlock] geschaltet, um die Steuerung im verriegelten Zustand fortzusetzen.
	[Bypass Manual]	Durch Tippen auf die Schaltfläche wird das Kontrollmodul in den Modus [Bypass Manual] geschaltet, damit der Bediener den Modus des Kontrollmoduls manuell ändern kann.
	[Simulation]	Zum Aktivieren Deaktivieren des Simulationsmodus.

4.10 Fenster [Equipment Module]

Alle Equipment-Module sind aus der Prozessansicht [Process picture] zugänglich. Alle Equipment-Module können über den Dialog [Equipment Modules] aufgerufen werden.

Durch Tippen auf ein Equipment-Modul öffnet sich das jeweilige Fenster. Der aktuelle Zustand, der Name des Equipment-Moduls sowie der Modus wird mit verschiedenen Farben angezeigt.

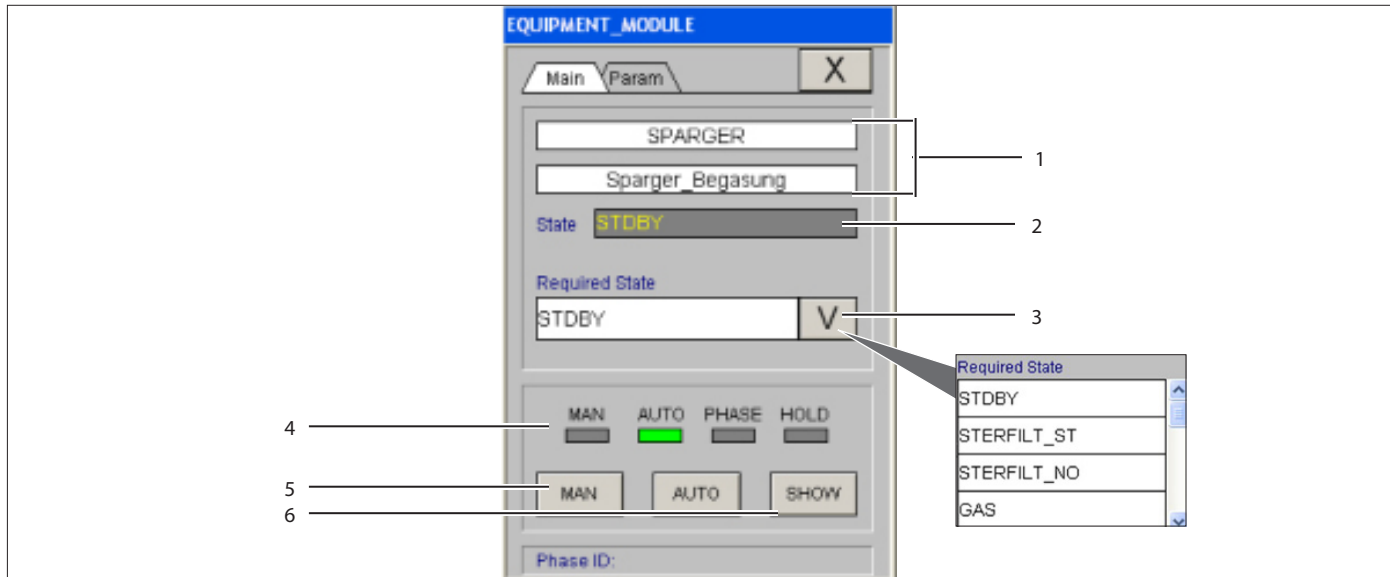


Abb. 20: Fenster [Equipment Module] (Beispiel)

Pos.	Anzeige	Beschreibung
1	Name Beschreibung	Bezeichnet und beschreibt das Equipment-Modul.
2	[State]	Zeigt den Zustand der Equipment-Phase an.
3	[Required State]	Durch Tippen auf [V] erscheint eine Drop-down-Liste, durch welche der Sollzustand des Equipment-Moduls gewählt werden kann.
4	Status-Anzeige	Zeigt den Status der Equipment-Phase an.
5	[MAN] [AUTO]	Wechselt zwischen manuellem oder Automatikbetrieb.
6	[SHOW]	Zeigt die eingebundenen Kontrollmodule auf der Prozessansicht [Process picture] an.

4.10.1 Status-Anzeige der Equipment-Module

Alle Equipment-Module sind aus der Prozessansicht im Hauptmenü zu erreichen.

Anzeige	Farbe	Bedeutung	Beschreibung
	blau	Manual	Manuelle Equipment-Module sind ausgeschaltet. Alle Equipment-Module können einzeln bedient werden.
	grün	Auto Phase	Die Equipment-Module sind aktiv. Der Bediener kann die Equipment-Module wählen. Die Phase ist aktiv und bedient die Equipment-Module.
	rot	Hold	Die Equipment-Phase ist aktiv und bedient die Equipment-Module.
	gelb	Undefined	Der Zustand ist unbestimmt, z. B. durch einen PLC-Verbindungsfehler.

4.11 Alarm -, Warn- und Ereignismeldungen [Messages]

Bei Abweichungen vom normalen Betriebsablauf werden Alarmmeldungen erzeugt und angezeigt, in der Kopfzeile oder in der [Operator message]. Je nach Ursache für die Alarmmeldung kann der Prozessablauf angehalten werden. Die Ursachen für eine Alarmmeldung, z. B. Störung am Gerät oder eines Equipments, müssen behoben werden, bevor die Alarmmeldung bestätigt werden kann. Der angehaltene Prozessablauf muss ggf. manuell wieder gestartet werden.

Die unkritischen Alarme werden als Warnmeldungen behandelt, die im Alarmmeldebereich angezeigt werden. Diese Warnungen stoppen den laufenden Prozess nicht und müssen daher nicht quittiert werden.

Alarme werden mit einer Animation auf der Bedienanzeige angezeigt. Alarme müssen quittiert werden, damit die Meldungen verschwinden, auch wenn der Alarm vor der Quittierung inaktiv ist.

Wenn eine Prozessvariable den Grenzwert für eine voreingestellte Zeit überschreitet: Der entsprechende PV(Prozesswert)-Anzeigebereich ändert seine Farbe und blinkt rot. Die entsprechende Alarmmeldung wird ausgelöst und protokolliert.

Es werden alle Alarme mit der Alarmnummer, dem Datum und der Uhrzeit des Ereignisses und der Alarmmeldung aufgezeichnet. Bei der Quittierung werden der Status des Alarms und der Bedienername aufgezeichnet.

Mögliche Alarmzustände sind:

Name	Erklärung
Inactive Unacknowledged	Inaktiv, nicht quittierter Alarm
Active Unacknowledged	Aktiver, nicht quittierter Alarm
Active Acknowledged	Aktiver, quittierter Alarm

4.11.1 Schaltflächen [Alarm Selection]

Die jeweilige Schaltfläche in der Menüstruktur öffnet die angezeigte Alarmauswahlliste.

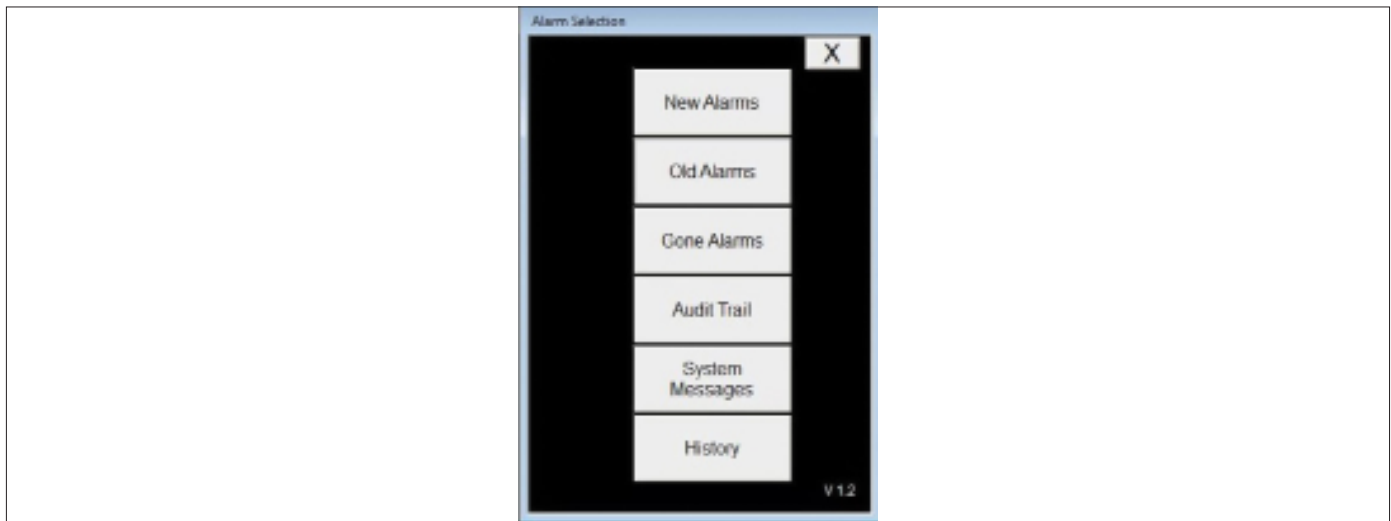


Abb. 21: Schaltflächen [Alarm Selection]

Schaltfläche	Beschreibung
[New Alarms]	Die Schaltfläche öffnet die Liste der neuen Alarme. Diese Liste enthält alle neuen und aktiven Alarme, die nicht vom Bediener quittiert sind.
[Old Alarms]	Die Schaltfläche öffnet die Liste der alten Alarme. Diese Liste enthält alle quittierten, aber noch aktiven Alarme des Systems.
[Gone Alarms]	Die Schaltfläche öffnet die Liste vergangener Alarme. Diese Liste enthält alle Alarme, die nicht mehr aktiv sind (Alarmbedingung ist nicht mehr zutreffend) und die von keinem Benutzer quittiert wurden.
[Audit Trail]	Die Schaltfläche öffnet die Audit-Trail-Liste. Diese Liste enthält alle Benutzerinteraktionen und Systemereignisse.
[System Messages]	Die Schaltfläche öffnet die Liste der Systemmeldungen. Diese Liste enthält alle Systemmeldungen, z. B. Anmeldemeldungen und Statusmeldungen zu Equipment-Phasen.
[History]	Die Schaltfläche öffnet die Alarmhistorienliste. Diese Liste enthält alle Alarmmeldungen des Systems.

Inhalte der Alarmauswahlfenster

Alarmauswahlliste	Aktive Alarme	Rückkehr Normalzustand	Quittierter Alarm
[New Alarms]	X	O	O
[Old Alarms]	X	O	X
[Gone Alarms]	O	X	O
[Audit Trail]	N/A	N/A	N/A
[System Messages]	N/A	N/A	N/A
[History]	O	X	X

X: Zustand aktiv | O: Zustand inaktiv | N/A: nicht verfügbar

4.11.2 Liste [New Alarm Window during Power Fail]

Ein Stromausfall ist ein Zustand, der am Gerät entweder durch einen Stromausfall im Betrieb oder durch Ausschalten des Hauptschalters auftritt. Die Bedingung „Stromausfall“ ist in allen Phasen als Startfreigabe enthalten.

Tritt der Stromausfall während einer Phase oder eines Rezepts auf, muss zum Fenster [New Alarm] navigiert werden, um den Alarm durch Drücken der Reset-Button zurückzusetzen. Die Reset-Taste im neuen Alarmfenster ist sichtbar, wenn der Stromausfallalarm aktiv ist. Die Schaltfläche wird ausgeblendet, wenn die Meldung „Stromausfall“ nicht mehr vorhanden ist.

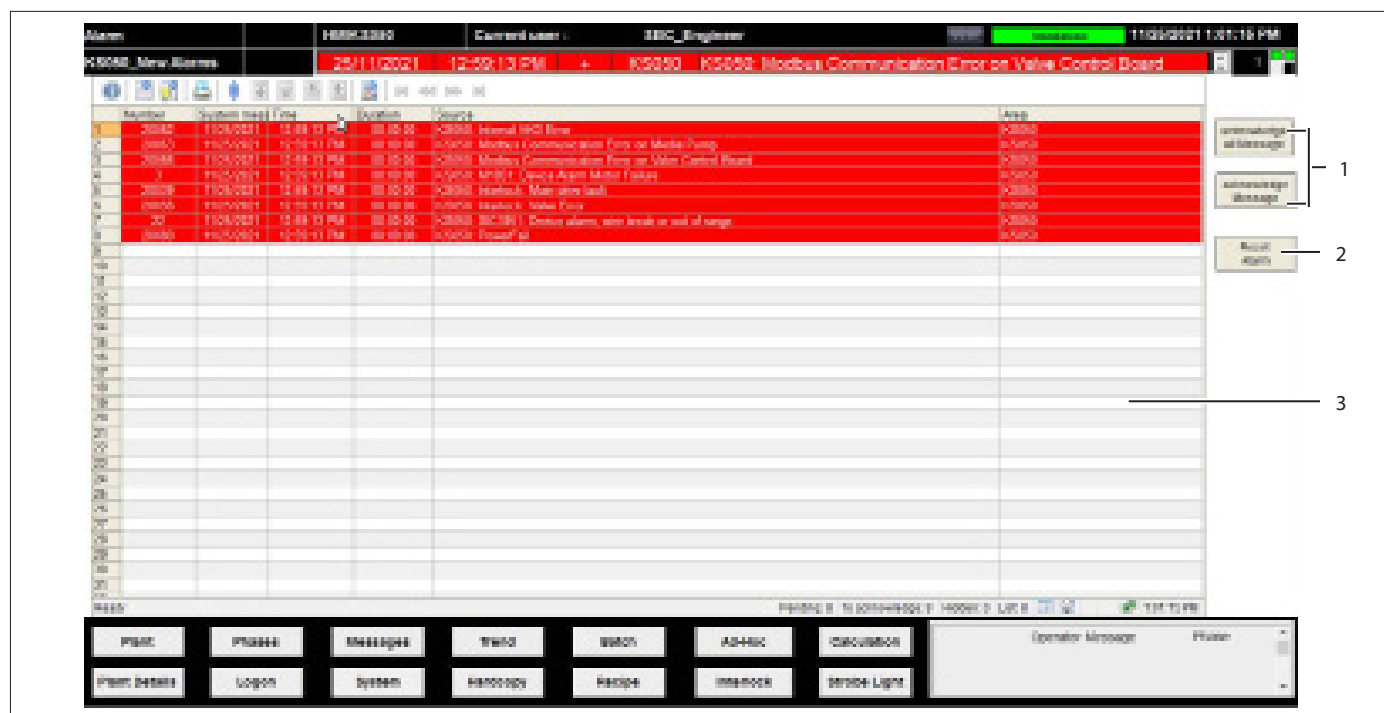


Abb. 22: Ansicht Liste „Reset Alarms“ im [New Alarm Window during Power Fail]

Pos.	Anzeige Schaltfläche	Beschreibung
1	[acknowledge Message] [acknowledge all Messages]	Quittiert entweder eine Meldung [acknowledge Message] oder alle Meldungen [acknowledge all Messages].
2	[Reset Alarm]	Setzt den Alarm zurück. Die Meldung erscheint dann im Fenster [Gone Alarms].
3	Meldung	Beschreibt die aufgetretene Meldung inklusive Tag-ID.

Bediener-Funktionen in den Listen

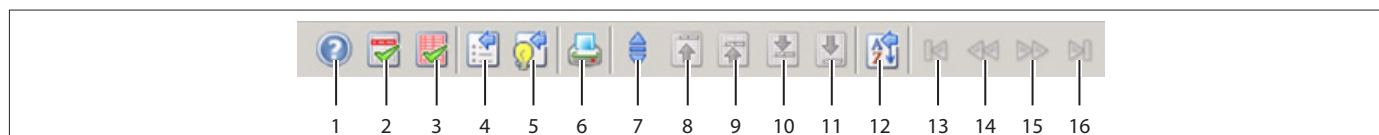


Abb. 23: Bediener-Funktionen für die Listen

Pos.	Schaltfläche	Beschreibung
1	[Help]	Blendet die Hilfe ein.
2	[Single acknowledgment]	Quittiert eine Meldung.
3	[Group acknowledgment]	Quittiert alle Meldungen.
4	[Selection dialog]	Auswahldialog
5	[Display option dialog]	Anzeigeoptionen-Dialog
6	[Print]	Druckt die aktuelle Ansicht der Liste.
7	[Auto scrolling]	Aktiviert deaktiviert das automatische Scrollen.
8	[Display first message]	Zeigt die erste Meldung an.
9	[Display previous message]	Zeigt die vorherige Meldung an.
10	[Display next message]	Zeigt die nächste Meldung an.
11	[Display last message]	Zeigt die letzte Meldung an.
12	[Sort Dialog]	Öffnet den Dialog „Sort“.
13	[First page]	Springt zur ersten Seite.
14	[Previous page]	Springt zur vorherigen Seite.
15	[Next page]	Springt zur nächsten Seite.
16	[Last page]	Springt zur letzten Seite.

4.12 Fenster [Trend]

Die Schaltfläche [Trend] öffnet das Fenster zur Trendauswahl „Trend_Selection“, das alle konfigurierten Messtrends des Systems anzeigt. Mit der Rechterolle „Administrator“ oder „Supervisor“ kann jeder Trend konfiguriert werden. Durch Tippen auf eine Schaltfläche „Trend[*]“ öffnet sich die Trend-Ansicht.

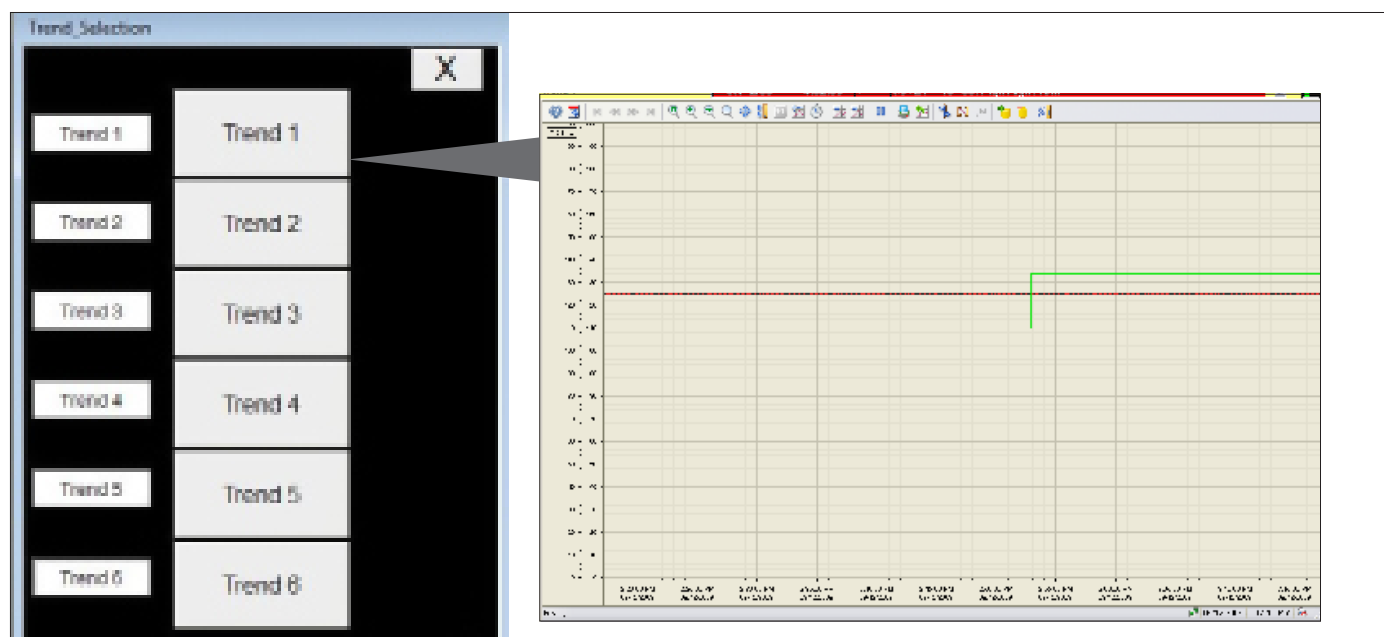


Abb. 24: Fenster [Trend] (Beispiel)

Bediener-Funktionen in der Ansicht [Trend]

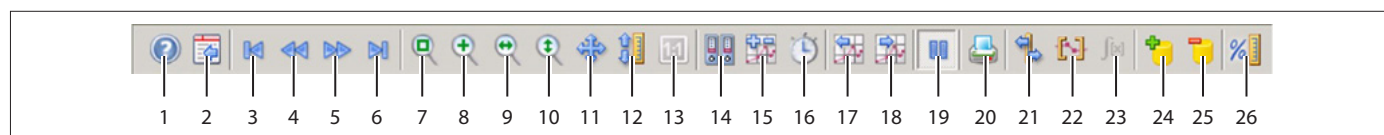


Abb. 25: Bediener-Funktionen für die Trend-Ansicht

Pos.	Schaltfläche	Beschreibung
1	[Help]	Blendet die Hilfe ein.
2	[Configuration dialog]	Öffnet den Konfigurationsdialog.
3	[First data record]	Springt zum ersten Datensatz.
4	[Previous data record]	Springt zum vorherigen Datensatz.
5	[Next data record]	Springt zum nächsten Datensatz.
6	[Last data record]	Springt zum letzten Datensatz.
7	[Zoom area]	Wählt den Bereich aus, der vergrößert werden soll.
8	[Zoom + -]	Vergrößert verkleinert den gewählten Bereich.
9	[Zoom time axis + -]	Vergrößert verkleinert die Zeitachse.
10	[Zoom value axis + -]	Vergrößert verkleinert die Werteachse.
11	[Move trend range]	Verschiebt den Trend-Bereich.

Pos.	Schaltfläche	Beschreibung
12	[Move axis range]	Verschiebt den Achsen-Bereich.
13	[Original range]	Stellt den Original-Bereich wieder her.
14	[Select Data connection]	Wählt die Datenverbindung aus.
15	[Select trends]	Wählt den Trend aus.
16	[Select time range]	Wählt den Zeitbereich aus.
17	[Previous trend in foreground]	Zeigt den vorherigen Trend im Vordergrund.
18	[Next trend in foreground]	Zeigt den nächsten Trend im Vordergrund.
19	[Start Stop]	Pausiert startet die Trend-Aufzeichnung.
20	[Print]	Druckt die aktuelle Trend-Ansicht.
21	[Ruler]	Blendet ein Lineal ein.
22	[Set statistics range]	Stellt den Statistikbereich ein.
23	[Calculate statistics]	Berechnet aktuelle Statistiken.
24	[Connect backup]	Fügt ein Backup hinzu.
25	[Disconnect backup]	Trennt vom aktuellen Backup.
26	[Relative axis]	Zeigt den relativen Achsenbereich in % an.

4.12.1 Ansicht [Report]

Die Schaltfläche [Batch] öffnet die Liste aller Batches und die zugehörigen Funktionen dazu an. Zudem gibt die Liste Auskunft über die Batch-ID, Datum- und Zeitstempel sowie über den Benutzer.

Ein Prozess, der von einer Phase ausgeführt wird, benötigt eine Batch-Zuordnung. Ein Batch ist eine Art Container für alle Daten innerhalb der Prozessausführung. Alle Batch Reports können mithilfe des [Print]-Buttons im jeweiligen Menü gedruckt werden.

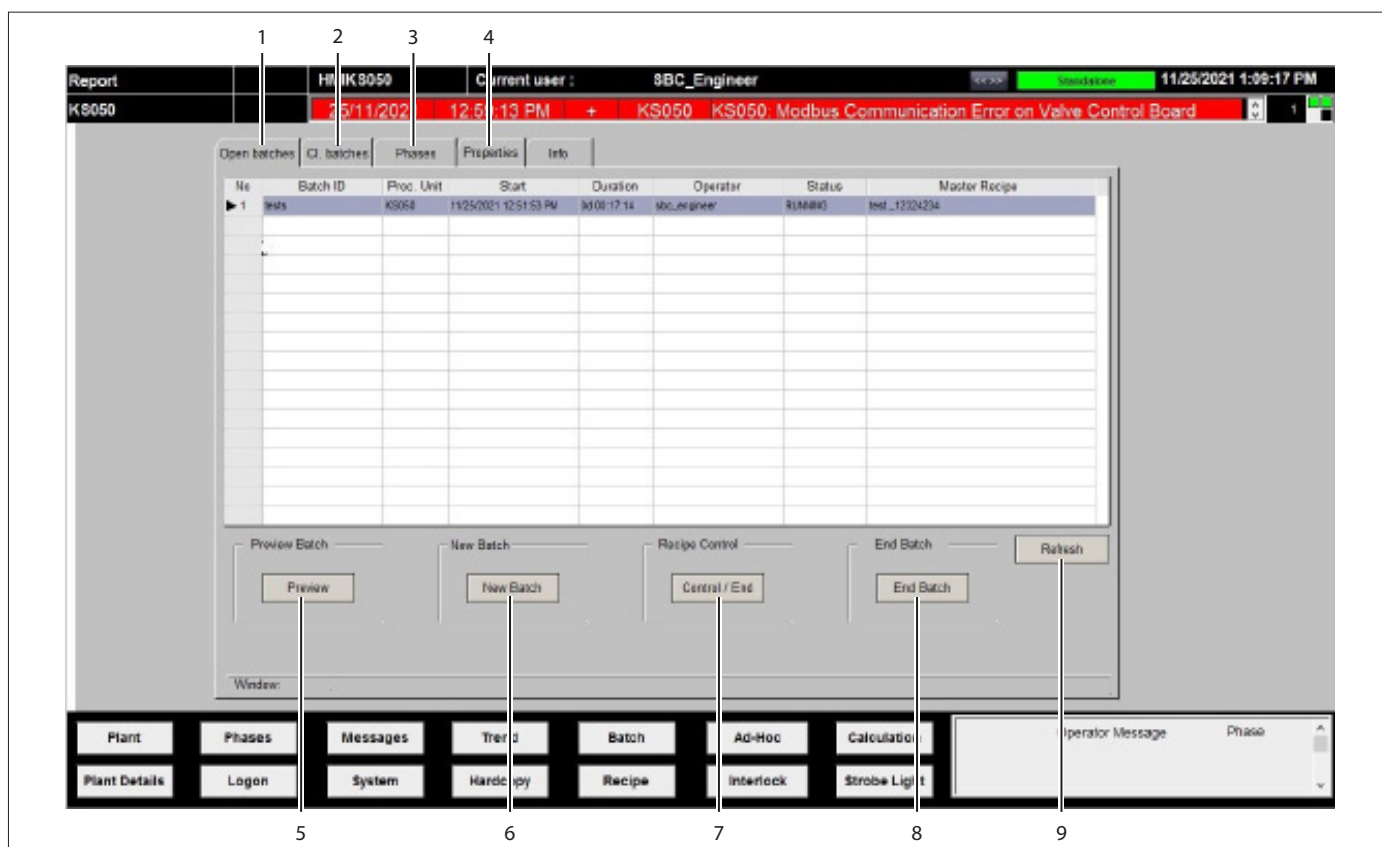


Abb. 26: Ansicht [Report]

Pos.	Registerkarte Schaltfläche	Beschreibung
1	[Open batches]	Enthält alle Funktionen zur Bearbeitung eines Batches.
2	[Cl. batches]	Enthält eine Liste aller abgeschlossenen Batches. Die Batch-Liste kann mithilfe von Filtern sortiert werden. Um Informationen zu einem Batch zu erhalten: Den gewünschten Batch aus der Liste auswählen.
3	[Phases]	Zeigt Details einer ausgeführten Phase.
4	[Properties]	Legt das Druckverhalten eines Batches fest. Wenn „Auto Printout at Batch end“ aktiviert ist: Nach Drücken auf „End Batch“ in der Registerkarte [Open Batches] wird der Report automatisch erstellt und an den Drucker gesendet. Der Inhalt des Berichts kann durch Auswahl „without/with Phase report“ und „without/with trends“ angepasst werden.
5	[Preview]	Öffnet den Report Viewer, um den Batch-Report auf dem Bildschirm anzuzeigen, ohne Trends. Diese Ansicht kann ausgedruckt werden.
6	[New Batch]	Legt einen neuen Batch an. Alle zu diesem Batch gehörenden Daten werden automatisch protokolliert. Der Name ist begrenzt auf max. 20 Zeichen.
7	[Control End]	Dient zum Steuern oder Beenden des Rezepts.
8	[End Batch]	Stoppt den aus der Liste ausgewählten Batch.
9	[Refresh]	Aktualisiert die Batch-Liste.

4.13 Fenster [Plant Details]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Plant Details] öffnet sich das Fenster [Plant Details].

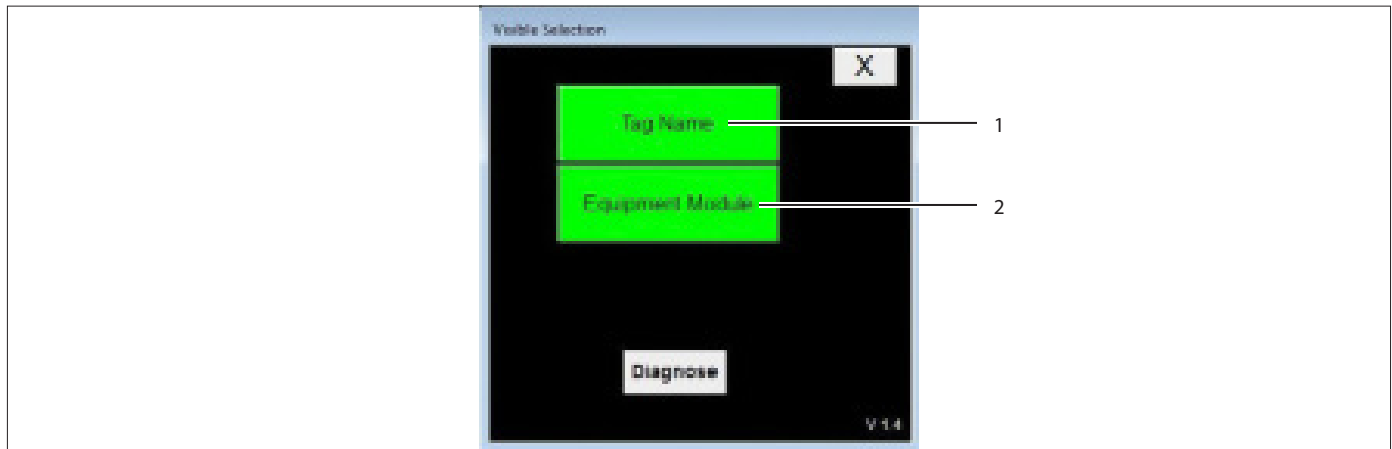


Abb. 27: Fenster [Plant Details]

Pos.	Schaltfläche	Beschreibung
1	[Tag Name]	Aktiviert Deaktiviert die Visualisierung von Tag-IDs.
2	[Equipment Module]	Aktiviert Deaktiviert die Visualisierung von Equipment-Modulen.

4.14 Fenster [Logon]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Logon] öffnet sich das Anmeldefenster, das folgende Funktionen bereitstellt:

- Benutzernamen anmelden
- Benutzer abmelden
- Passwort ändern

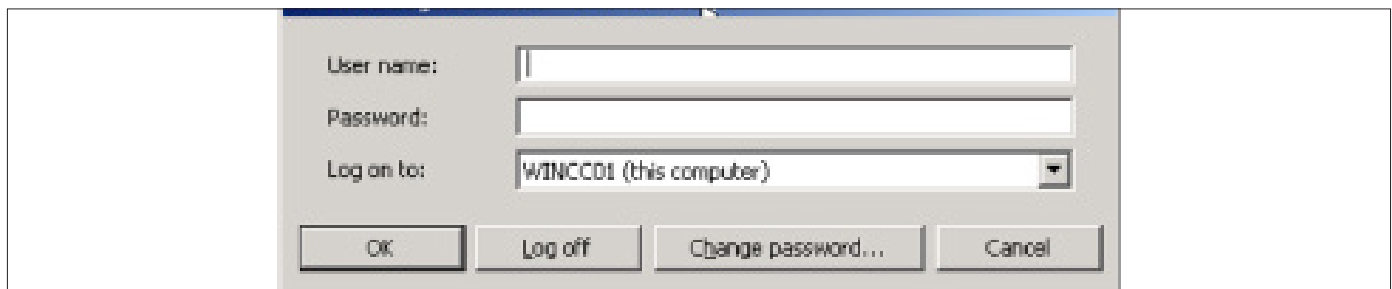


Abb. 28: Fenster [Logon]

Es ist möglich, sich mit einem neuen Benutzer anzumelden, während ein anderer Benutzer noch angemeldet ist, ohne auf die Schaltfläche zum Abmelden [Log off] zu tippen.

Wenn der Benutzer den Befehl „Kennwort ändern“ [Change password ...] ausführt, wird das Kennwort im Betriebssystem geändert. Es ist erforderlich, das alte Kennwort des Kontos einzugeben, bevor ein neues Kennwort festgelegt werden kann.

4.15 Ansicht [System Overview]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [System] öffnet sich die Ansicht [System Overview], welche verfügbare Funktionen für die Prozessdurchführung anzeigt. Die verfügbaren Funktionen sind von den Rechten abhängig, die dem angemeldeten Benutzer durch Zuweisung zu einer Benutzergruppe zugewiesen sind.

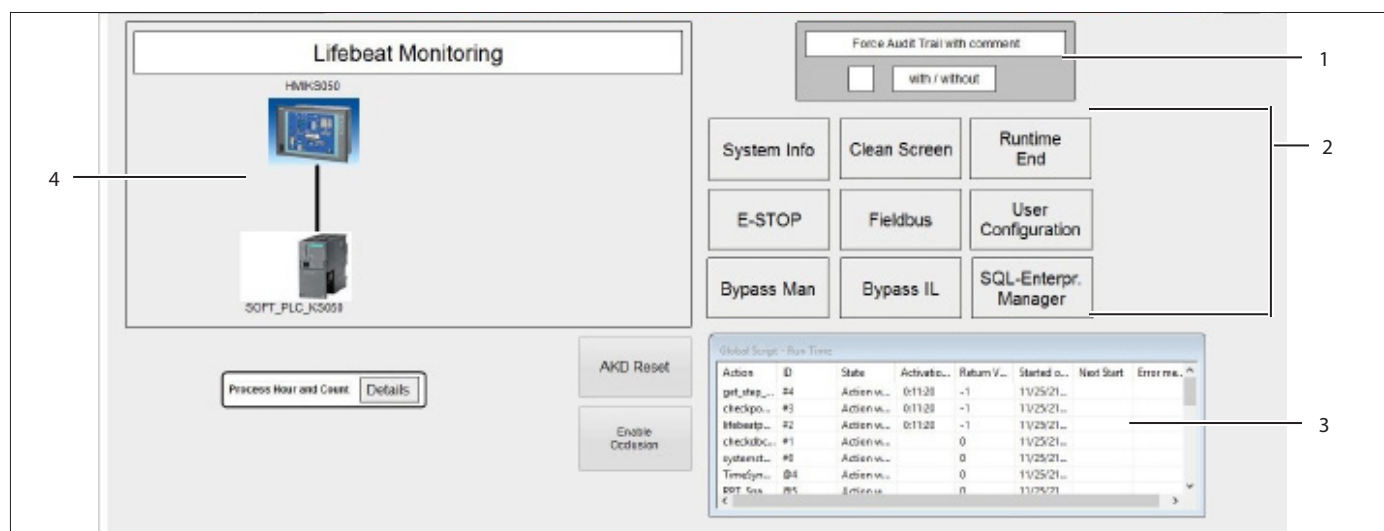
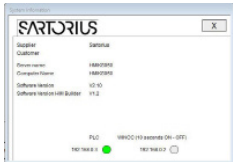
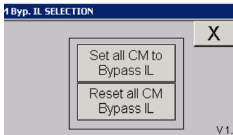
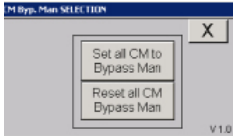


Abb. 29: Ansicht [System Overview] (Beispiel)

Pos.	Name	Beschreibung
1	Force Audit Trail with comment	Aktiviert Deaktiviert die Kommentarfunktion in der Systemereignisse-Nachverfolgung. Die Funktion speichert alle Änderungen, die ein Benutzer an den Systemeinstellungen vorgenommen hat. Eine Änderung wird vom Benutzer kommentiert und als Audit-Trail-Eintrag gespeichert.
2	Konfigurationsmenüs	Zeigt die Untermenüs der Konfigurationsmöglichkeiten an (nur sichtbar für die Benutzerrechte Engineer Supervisor).
3	Global Script - Run Time	Dient zur Visualisierung der aktiven Skripte für Serviceaktivitäten.
4	Lifebeat Monitoring	Zeigt die verwendete Kommunikationstopologie an. Wenn die Kommunikation gestört ist: Das Lifebeat Monitoring ist durchgestrichen.

4.15.1 Schaltflächen in der Ansicht [System Overview]

Name	Beschreibung	Benötigte Rechterolle
[System Info]	Zeigt die wichtigsten Systemeinstellungen von WinCC PLC: — PC-Name — Software-Version der WinCC-Applikation — Software-Name der WinCC-Applikation — Software-Name der SPS-Applikation — TCP IP-Netzwerkadresse WinCC — TCP IP-Netzwerkadresse SPS	Operator
		
[E-STOP]	Öffnet das Not-Aus-Konfigurationsfenster zum Aktivieren Deaktivieren einer Simulation für den Not-Aus-Taster (Simulationsmodus). ACHTUNG! Diese Simulation nicht im Betrieb des Geräts nutzen!	Engineer
[Clean Screen]	Blendet für 30 Sekunden einen weißen Bildschirm ein, damit der physischen Bildschirm gereinigt werden kann.	Operator
[Runtime End]	Beendet die WinCC-Anwendung auf der Bedienanzeige und öffnet das Fenster [WinCC End Selection], in dem die Methode zum Beenden der WinCC-Anwendung ausgewählt werden kann.	Supervisor
[SQL-Enterpr. Manager]	Startet den SQL-Enterprise Manager auf der Bedienanzeige. Der SQL-Enterprise Manager wird nur zur Inbetriebnahme verwendet.	Engineer
[User Configuration]	Bearbeitet die Benutzerkonfigurationen.	Engineer
[Bypass IL]	Öffnet das Fenster zur Steuerung des Kontrollmoduls [Bypass Interlock selection]. Aktiviert Deaktiviert den Bypass-Interlock-Modus für alle Kontrollmodule.	Engineer
		
[Bypass Man]	Öffnet das Fenster zur Aktivierung Deaktivierung des Bypass-Manual-Zustands für alle Kontrollmodule des Systems. Bei aktiviertem Bypass-Manual-Zustand werden alle Kontrollmodule in einen Modus versetzt, in dem sie manuell bedient werden können. Bei deaktiviertem Bypass-Manual-Zustand werden alle Kontrollmodule in einen Automatikmodus versetzt, in dem sie vom System, z. B. über Phasen, bedient werden.	Engineer
		
[AKD Reset]	Dient zum Zurücksetzen des AKD-Motorreglers nach einem Neustart des Geräts. Wird verwendet, um die Verbindung oder Kommunikation zwischen dem AKD-Motorregler und der Soft-SPS zurückzusetzen. Muss während des Einschaltens des Geräts oder bei Auftreten des Alarms „KS050: Internal AKD Error“ durchgeführt werden.	Operator
[Enable Occlusion]	Aktiviert Deaktiviert die Interlock-Funktion der Okklusionssensoren.	Operator

4.15.2 Fenster [RunTime_PIC] aus der Ansicht [System Overview]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Details] öffnet sich das Fenster [RunTime_PIC].

Dieses Fenster dient zur Anzeige der Gesamtlaufzeit von Pumpen, Zentrifugenmotor- und Ventilschalterzählern. Diese Informationen können für die Wartung der Geräte verwendet werden.

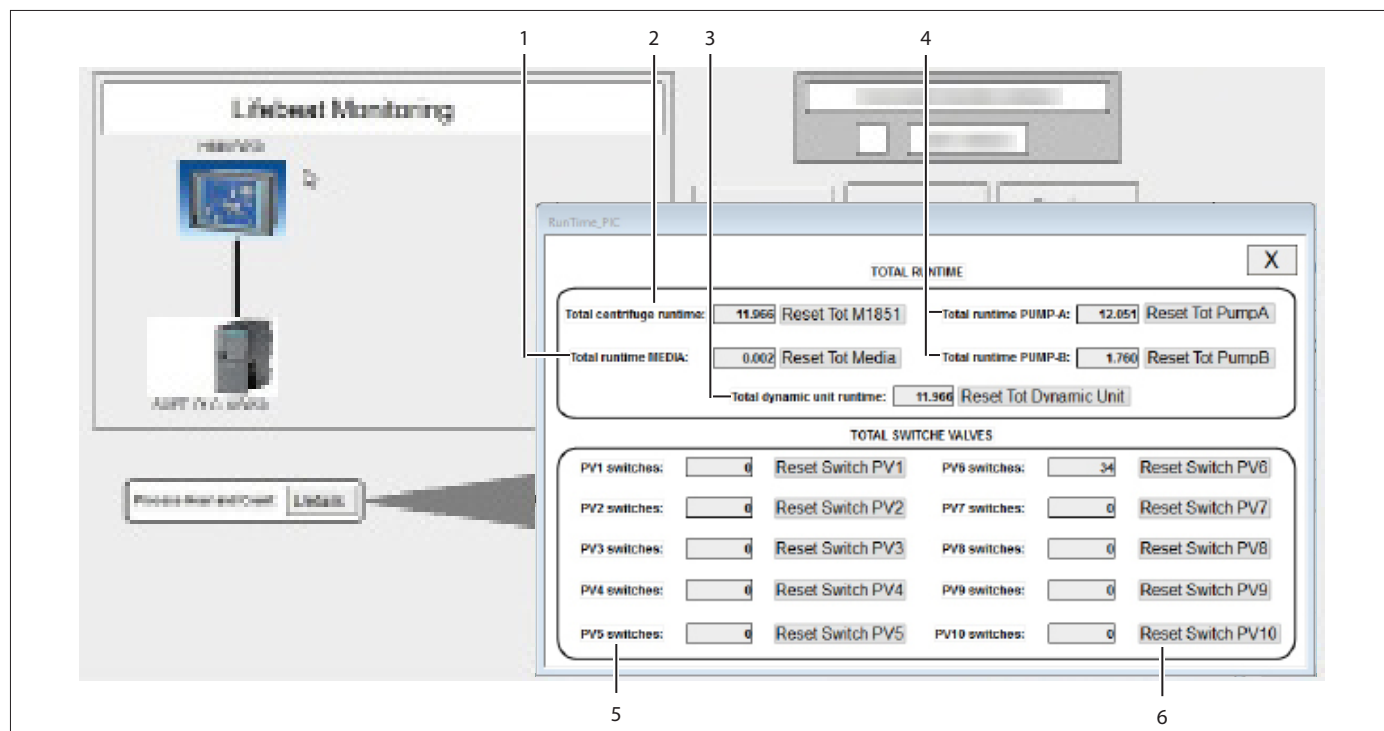


Abb.30: Fenster [RunTime_PIC]

Pos.	Name	Beschreibung
1	Total runtime MEDIA	Zeigt die Gesamtlaufzeit der Medien-Pumpen.
2	Total Centrifuge runtime	Zeigt die Gesamtlaufzeit des Geräts.
3	Total dynamic unit runtime	Zeigt die Gesamtlaufzeit der Zentrifuge (kann nur vom Service zurückgesetzt werden).
4	Total runtime PUMP [x]	Zeigt die Gesamtlaufzeit der Pumpe [x].
5	PV[x] switches	Zeigt die Gesamtzahl der Zustandsänderungen des Ventils PV[x] (EIN zu AUS oder umgekehrt).
6	Reset [x]	Setzt den Ventilzähler zurück (nur für Sartorius Service).

4.15.3 Benutzerverwaltung in der Ansicht [System Overview]

Die Schaltfläche [User Configuration] startet die Windows Computer-Management-Konsole. Hier können für Windows-Administratoren die Benutzerkonten auf Windows-Ebene verwaltet werden.

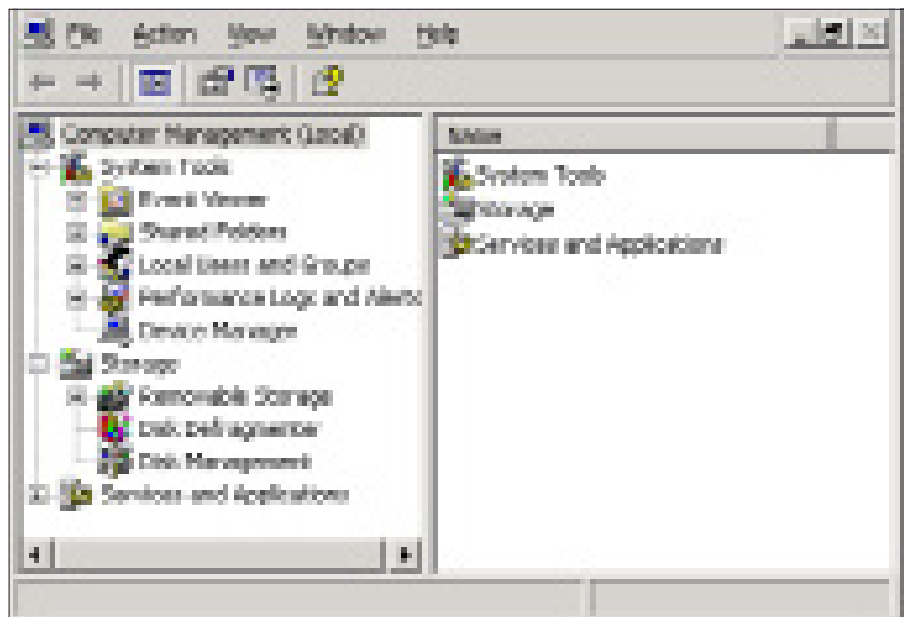


Abb.31: Windows-Benutzerverwaltung

4.16 Ansicht [Recipe Control Center]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Recipe] in der Menüstruktur öffnet sich die Ansicht [Recipe Control Center]. Das Gerät verwendet ein separates Recipe Control System (RCS) zur Rezeptkonfiguration.

Der Ansatz für das RCS besteht darin, eine sortierte Menge bestehender Phasen innerhalb eines Rezeptrahmens zu konfigurieren und in einer Rezeptbibliothek zu speichern. Wenn ein bestimmtes Produkt hergestellt werden soll, kann das entsprechende Rezept verwendet werden.

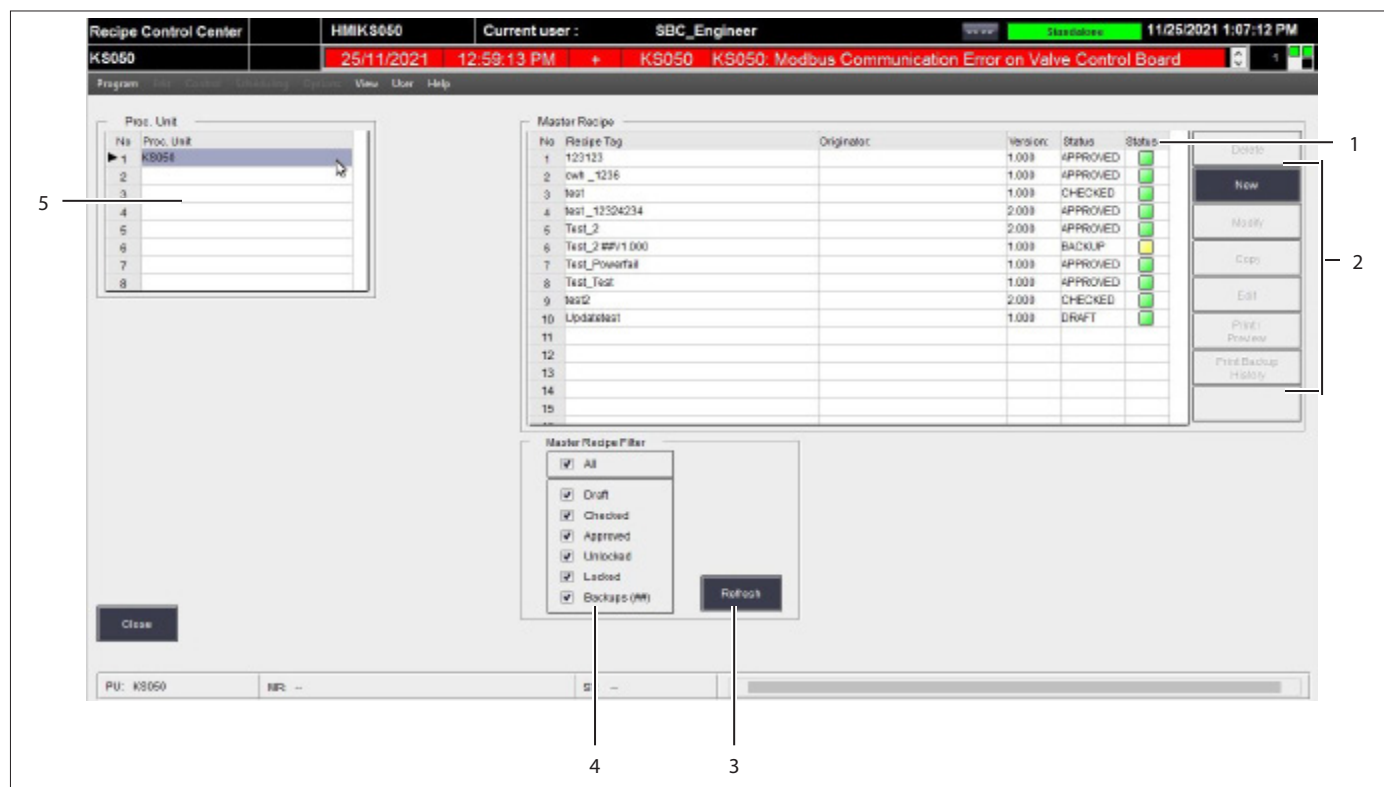


Abb. 32: Ansicht [Recipe Control Center]

Pos.	Name	Beschreibung
1	Rezeptkopfzeile	Enthält Eigenschaften wie: — Version — Statusinformationen: Entwurf geprüft freigegeben — Ersteller des Rezepts
2	Rezepteditor-Schaltflächen	Verwaltet Rezepte und beinhaltet Funktionen wie: — Anlegen eines neuen Rezepts — Bearbeitung Ansicht eines bestehenden Rezepts — Druckvorschau eines Rezept — Drucken einer Backup-Historie — Löschen eines Rezepts — Kopieren eines Rezepts
3	Schaltfläche [Refresh]	Aktualisiert die Rezepte nach Aktualisierung der Filterkriterien.
4	[Master Recipe Filter]	Sortiert Rezepte nach Filterkriterien nach Statusinformation.
5	[Proc. Unit]	Zeigt das verwendete Gerät.

4.16.1 Rezepteditor

Der grafische Rezept-Editor dient zum Konfigurieren eines neuen, leeren oder zum Ändern | Anzeigen eines vorhandenen Rezepts. Es ist möglich, die Reihenfolge der Phasen und ihre Übergänge grafisch zu organisieren.

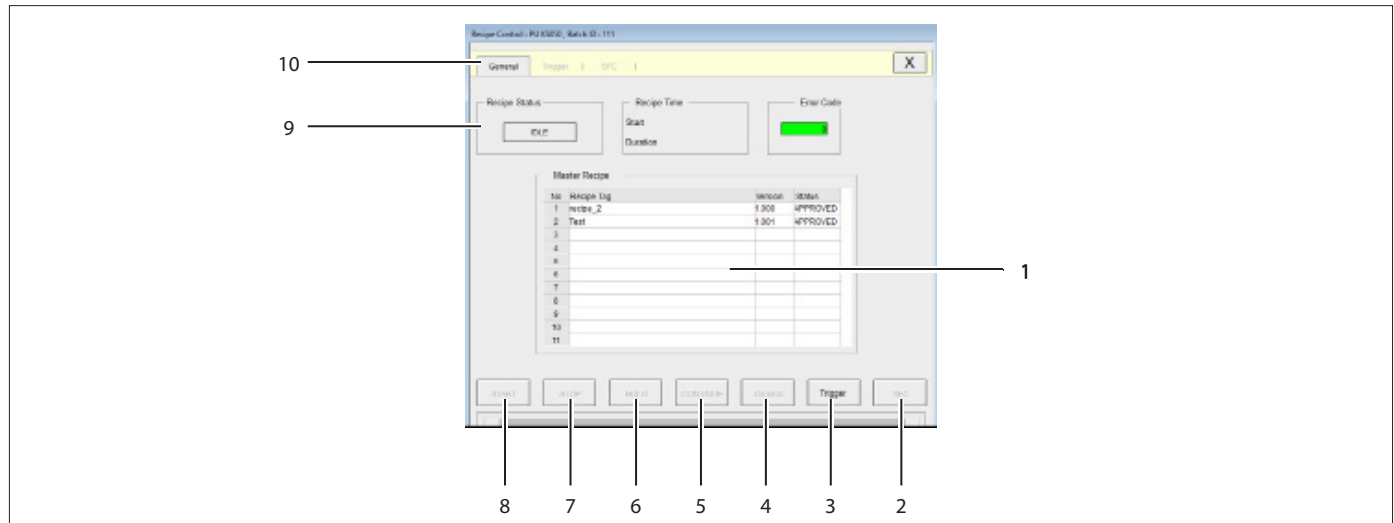


Abb. 33: Rezepteditor (Beispiel)

Pos.	Name	Beschreibung
1	Rezeptliste	Zeigt die Liste der Masterrezepte an.
2	[SFC]	Öffnet die Registerkarte [SFC], den Sequential Function Chart Editor, um ein neues Leerrezept zu konfigurieren oder ein bestehendes Rezept zu ändern anzusehen.
3	[Trigger]	Öffnet die Registerkarte [Trigger].
4	[General]	Öffnet die Registerkarte [General].
5	[CONTINUE]	Führt ein Rezept wieder aus. Führt zu einem Phasenabbruch einer CWH- und HC-Phase. Das Rezept wird nach Abschluss der CWH- oder HC-Phase mit dem nächsten Schritt fortgesetzt.
6	[HOLD]	Unterbricht ein Rezept. In einer CWH- oder HC-Phase ist ein Unbrechen und Fortführen nicht möglich. Mit [Continue] wird nach einer CWH- oder HC-Phase zum nächsten Schritt im Rezept gesprungen.
7	[STOP]	Stoppt ein Rezept.
8	[START]	Startet ein Rezept.
9	[Recipe Status]	Zeigt den Status eines Rezepts an.
10	Registerkarten	Zum Wechseln zwischen verschiedenen Registerkarten.

4.17 Ansicht [Interlock]

Durch Tippen auf die Schaltfläche [Interlock] in der Menüstruktur öffnet sich die Ansicht [Interlock]. Hier werden globale Interlock-Regeln angezeigt.

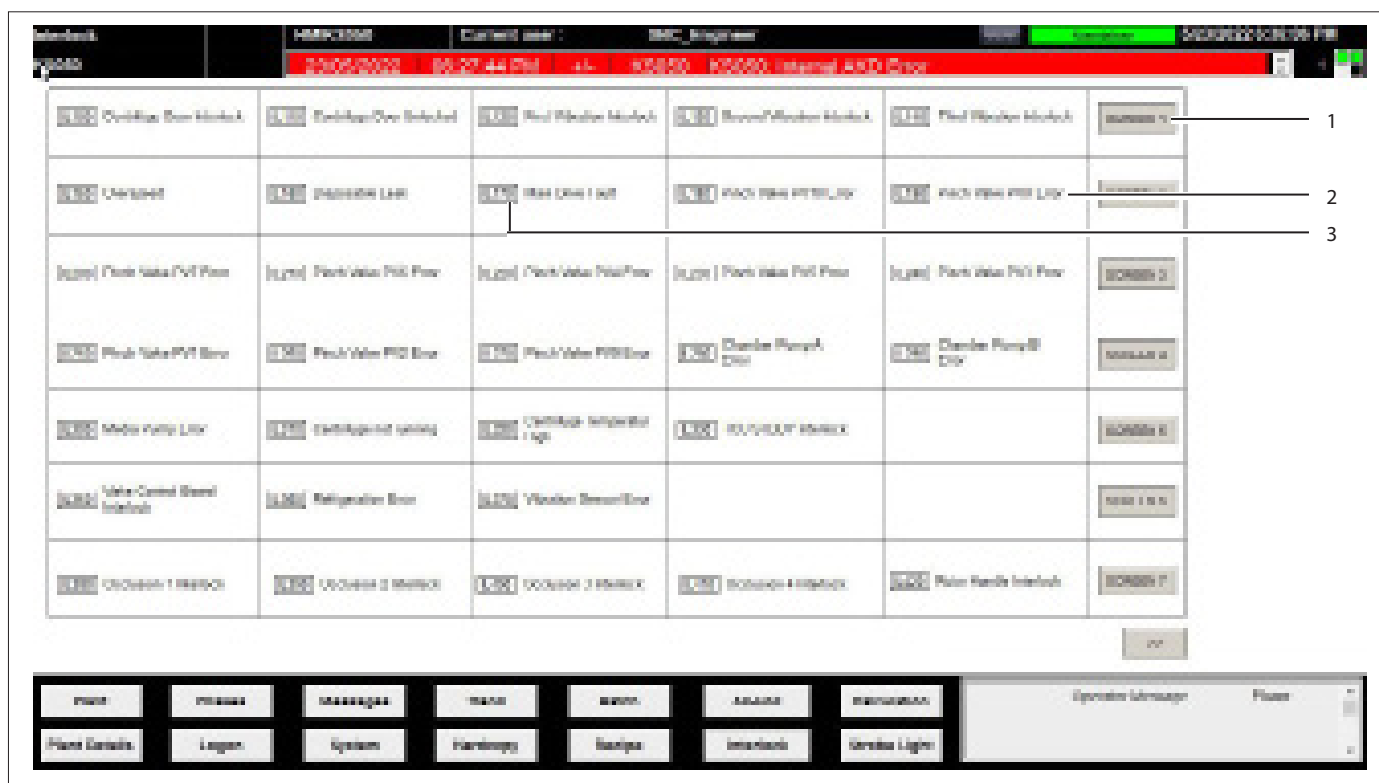


Abb.34: Ansicht [Interlock]

Pos.	Name	Beschreibung
1	[Screen X]	Navigiert zur jeweiligen Interlock-Ansicht.
2	Interlock-Felder	Öffnet den jeweiligen Interlock.
3	(Gelb hinterlegte) Felder	Gelbe Farbe zeigt an, dass ein Interlock aktiv ist.

4.18 Automatische Abmeldung

Die automatische Abmeldung bietet einen Zugriffsschutz für die Bedienanzeige. Der Benutzer meldet sich über die Schaltfläche [Logon] an der Bedienanzeige an und ab.

Zeitliche Verzögerung	15 min	Wenn während der angegebenen Verzögerungszeit keine Aktivität auf dem Computer stattfindet: Die Abmeldung wird gestartet.
Verbleibende Zeit bis zur automatischen Abmeldung	30 sec.	Wenn die Zeitspanne verstrichen ist, erscheint ein Informationsdialog auf dem Display, um anzuzeigen, dass die automatische Abmeldung aktiv ist. — Wenn das Display berührt wird: Die automatische Abmeldung wird angehalten. — Ohne irgendeine Aktivität wird der Nutzer automatisch abgemeldet.

5 Installation

5.1 Lieferumfang

Artikel	Menge
Ksep® 50	1
Rotordeckel	1
Netzanschlusskabel	1
Betriebsanleitung	1
Auspackanleitung	1

5.2 Aufstellort wählen

Vorgehen

- t Sicherstellen, dass am Aufstellort die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Bedingung	Merkmale
Umgebungsbedingungen	— Eignung prüfen (siehe Kapitel „15.3 Umgebungsbedingungen im Betrieb“, Seite 83).
Stellfläche	— Stabile, ebene und erschütterungsarme Fläche — Mindestabstände zu Wänden etc. einhalten (siehe Kapitel „15.2 Aufstellbedingungen“, Seite 83). — Ausreichende Größe für das Gerät und die Peripheriegeräte (Platzbedarf Gerät siehe Kapitel „15.1 Maße und Gewichte“, Seite 83). — Ausreichende Tragfähigkeit der Abstellfläche (Deckenlast) für das Gerät und die Peripheriegeräte, auch in befülltem Zustand (siehe Kapitel „15.1 Maße und Gewichte“, Seite 83) sicherstellen.
Zugang zu bedienrelevanten Teilen	Bequem und sicher

5.3 Auspacken

Personal: 2 Personen, Bediener

Vorgehen

- t  **WARNUNG** Gefahr durch Umkippen oder Wegbewegen bei unzureichender Fixierung des Geräts oder Zubehörteile!
 - t Das Gerät auf ebenen Boden von der Palette abladen.
 - t Das Gerät nur langsam bewegen (maximal 2,5 km/h).
 - t Mindestens drei Rollen müssen Bodenkontakt haben.
 - t Die persönliche Schutzausrüstung tragen.
- t  **WARNUNG** Gefahr durch äußere Beschädigungen oder herabfallende Gegenstände: Das Gerät und dessen Zubehör gegen äußere Beschädigungen schützen.
 - t Das Gerät auspacken (siehe Auspackanleitung).
 - t Das Gerät am vorgesehenen Aufstellort positionieren. Dazu das Gerät mithilfe der Griffschienen an den Aufstellort bewegen.
 - t Wir empfehlen, die Originalverpackung aufzubewahren für eine sichere und sachgerechte Rücksendung des Geräts, z. B. für Reparaturen.

5.4 Stabilisieren

Personal: Bediener

Werkzeug: Schraubenschlüssel

Vorgehen

- t **ACHTUNG** Quetschgefahr von Gliedmaßen beim Feststellen der Bremsen! Die Feststellbremsen nur mit dem Fuß betätigen.
- t Die Feststellbremsen der Rollen betätigen.
- t Alle 4 Füße mit dem Schraubenschlüssel herunterdrehen, bis das Gewicht gleichmäßig auf alle Füße verteilt ist.
- y Mindestens 3 Rollen haben Kontakt zum Boden.

5.5 Akklimatisieren

Wenn ein kaltes Gerät in eine warme Umgebung gebracht wird: Der Temperaturunterschied kann zu Kondensation von Luftfeuchtigkeit im Gerät führen (Betaung). Feuchtigkeit im Gerät kann zu Fehlfunktionen führen.

Vorgehen

- t Das Gerät für ca. 2 Stunden am Aufstellort akklimatisieren lassen. Das Gerät muss währenddessen von der Spannungsversorgung getrennt sein.

6 Inbetriebnahme

6.1 Spannungsversorgung anschließen

Voraussetzungen

Das Gerät ist stabilisiert (siehe Kapitel „5.4 Stabilisieren“, Seite 56).

Vorgehen

- t  **WARNUNG** Schwere Verletzungen durch Verwendung defekter Netzanschlusskabel! Das Netzanschlusskabel auf Beschädigungen prüfen, z. B. Risse in der Isolierung.
 - t Bei Bedarf: Den Sartorius Service kontaktieren.
- t Prüfen, ob das länderspezifische Netzanschlusskabel mit den Netzanschlüssen am Aufstellort kompatibel ist.
 - t Bei Bedarf: Das länderspezifische Netzanschlusskabel tauschen.
 - t Bei Bedarf: Den Sartorius Service kontaktieren.
- t **ACHTUNG** Geräteschaden durch zu hohe Eingangsspannung! Prüfen, ob die Spannungsangaben und Angaben zur Leistungsaufnahme auf dem Typenschild mit der Spannungsversorgung am Aufstellort übereinstimmen.
 - t Wenn die Eingangsspannung zu hoch ist: Das Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
 - t Wenn die Leistungsaufnahme zu hoch ist: Gerät nicht an die Spannungsversorgung anschließen.
 - t Den Sartorius Service kontaktieren.
- t Das Gerät an die Spannungsversorgung anschließen. Dazu:
 - t Das Netzkabel an das Gerät (1) anschließen.
 - t Das Netzkabel an eine entsprechende Steckdose anschließen.

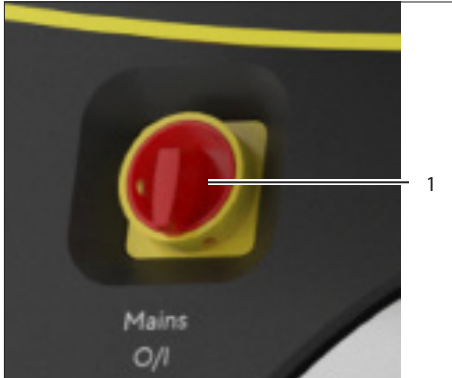


6.2 Gerät ein- und ausschalten

Gerät einschalten

Vorgehen

- t Den Not-Halt-Taster prüfen und bei Bedarf herausziehen.
- t Den Hauptschalter (1) an der Vorderseite des Geräts in die horizontale Position „I“ drehen.
- y Das Gerät initialisiert den Boot-Vorgang, der etwa 2 Minuten dauert.



Gerät ausschalten

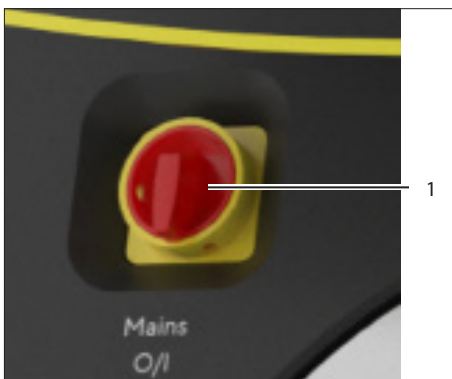
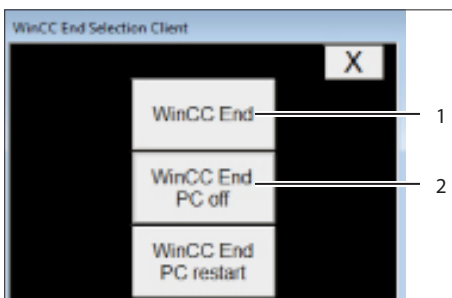
Das Gerät muss über die Bedienanzeige ordnungsgemäß heruntergefahren werden. Das Ausschalten des Hauptschalters ohne ordnungsgemäßes Herunterfahren führt zu einer Beschädigung des Windows-Betriebssystems und zu einem Programm-Backup.

Voraussetzungen

Alle Prozesse am Gerät sind beendet oder im Standby-Modus.

Vorgehen

- t Die Ansicht [System Overview] öffnen.
- t Das Fenster [Runtime End] öffnen.
- t Um nur das WinCC-Programm zu schließen: Auf die Schaltfläche [WinCC End] (1) tippen.
- t Um das Gerät herunterzufahren: Auf die Schaltfläche [WinCC End PC off] (2) tippen.
- y Das Gerät wird heruntergefahren.



- t Den Hauptschalter (1) an der Vorderseite des Geräts in die vertikale Position „O“ drehen.
- t Um das Gerät gegen Wiedereinschalten zu sichern: Den Hauptschalter verriegeln, z. B. mit einem abschließbaren Vorhängeschloss. Dazu den Schlüssel entfernen und sicher vor unbefugtem Zugriff aufbewahren.

6.3 Benutzer anmelden | abmelden | wechseln

Vorgehen

- t Auf die Schaltfläche [LOGON] tippen.
- y Das Anmeldefenster öffnet sich.
- t Mit dem Benutzernamen und dem zugehörigen Passwort anmelden.
- t Um einen Benutzer abzumelden: Auf die Schaltfläche [Log off] tippen.
- t Um einen anderen Benutzer anzumelden: Den jeweiligen Benutzernamen mit dem zugehörigen Passwort eingeben.

6.4 Gerät initialisieren

Voraussetzungen

Die Zentrifugentür ist geschlossen.

Vorgehen

- t Auf die Schaltfläche [System] tippen.
- t Sicherstellen, dass sich der Rotor frei drehen kann.
- t Auf den Button [AKD Reset] tippen (weitere Informationen siehe Kapitel „4.15 Ansicht [System Overview]“, Seite 47).
- y Der Rotor dreht sich um eine halbe Umdrehung.
- t Wenn das Gerät aufgrund eines Stromausfalls neu hochgefahren wurde, während eine Phase oder Rezept aktiv war: Auf die Schaltfläche [New Alarms] tippen und die Alarme durch [Reset Alarm] zurücksetzen.
- t Auf die Schaltfläche [Interlock] tippen und sicherstellen, dass keine Interlocks aktiv sind.

6.5 Zentrifugentür öffnen | schließen

Die Verriegelung der Zentrifugentür ist Teil des Sicherheitssystems. Der Rotor dreht nicht mit entriegelter Tür und kann erst entriegelt werden, wenn der Rotor steht.

Voraussetzungen

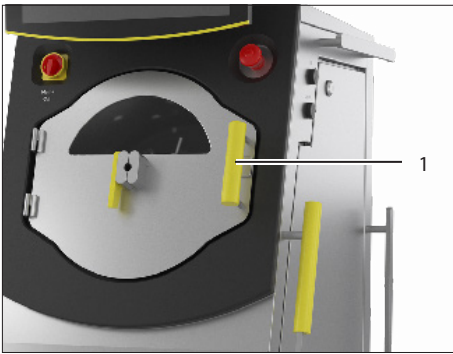
- Das Gerät ist eingeschaltet.
- Ein Nutzer ist angemeldet.
- Der Rotor ist nicht in Bewegung.

VORSICHT

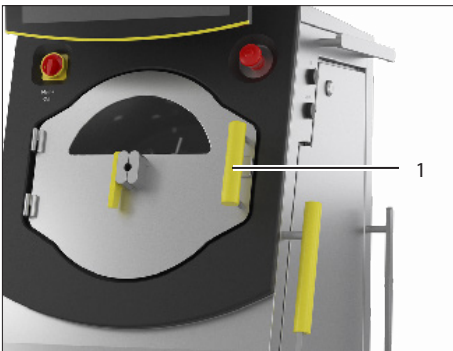
Quetschgefahr von Körperteilen beim Schließen der Tür!

- t Beim Öffnen und Schließen der Zentrifugentüren den Griff verwenden.
 - t Durchführung nur durch geschultes Personal.
-

Vorgehen



- t Um die Zentrifugentür zu öffnen:
 - t Auf der Bedienanzeige die Prozessansicht [Plant] antippen.
 - t ACHTUNG Geräteschaden durch gewaltsames Öffnen der Tür! Es kommt zu einer Fehlfunktion der Türverriegelung, wenn an der Tür gezogen wird, während sich die Verriegelung gerade öffnet.
 - t Auf die Schaltfläche [Lid_Unlock] tippen und warten, bis sich die Tür leicht öffnet.
 - y Die Zentrifugentür wird entriegelt und öffnet sich leicht.
 - t Die Zentrifugentür am Türgriff (1) öffnen.



- t Um die Zentrifugentür zu schließen:
 - t Die Zentrifugentür am Türgriff (1) schließen.
 - t Auf der Bedienanzeige die Prozessansicht [Plant] antippen.
 - t Auf die Schaltfläche [Lid_Lock] tippen.
 - t ACHTUNG Geräteschaden durch unsachgemäßes Schließen der Zentrifugentür! Die Zentrifugentür nicht zuschlagen oder zufallen lassen. Die Zentrifugentür mit der Hand führen und leicht andrücken.
 - y Die Zentrifugentür wird durch Magnete herangezogen und elektro-mechanisch verriegelt.

6.6 Obere Rotorhälfte abnehmen | einsetzen

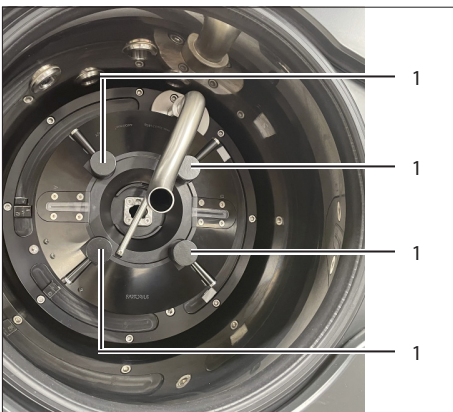
6.6.1 Obere Rotorhälfte abnehmen

VORSICHT

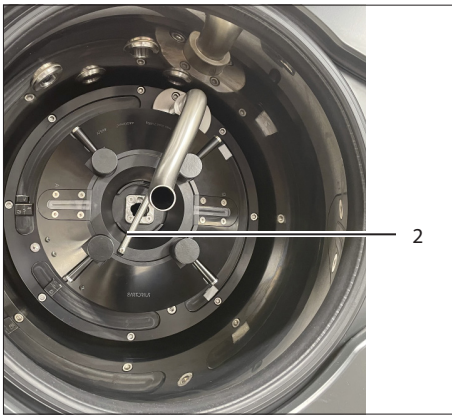
Quetschgefahr der Finger | Hände beim Einsetzen der oberen Rotorhälfte sowie Verletzungen an Körperteilen durch Herunterfallen der oberen Rotorhälfte!

- t Die Griffschiene benutzen.
- t Durchführung nur durch geschultes Personal.

Vorgehen



- t Die obere Rotorhälfte so drehen, dass alle Rotorverriegelungen gut zu erreichen sind.
- t Die 4 Rotorverriegelungen (1) lösen. Dazu die Stifte um 90° im Uhrzeigersinn drehen.
- t Bei Bedarf die Rotorverriegelungen gleichzeitig etwas hineindrücken.



- t Die obere Rotorhälfte (2) mit beiden Händen abnehmen und unter dem J-Tube aus der Trommel nehmen.
- t Die obere Rotorhälfte anschließend auf einer ebenen Fläche ablegen.

6.6.2 Obere Rotorhälfte einsetzen

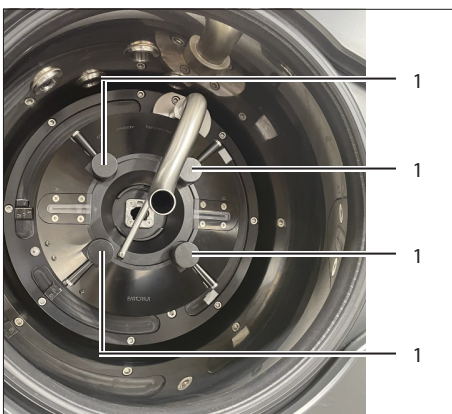
☒ VORSICHT

Quetschgefahr der Finger | Hände beim Einsetzen der oberen Rotorhälfte sowie Verletzungen an Körperteilen durch Herunterfallen der oberen Rotorhälfte!

- t Die Griffschiene benutzen.
- t Durchführung nur durch geschultes Personal.

Vorgehen

- t Die obere Rotorhälfte einsetzen. Dazu:
 - t Mit einer Hand die Griffschiene und mit der anderen die obere Rotorhälfte aufnehmen.
 - t Die obere Rotorhälfte über die Chambers legen und in die vorgesehenen Öffnungen setzen. Die Positionierung „A“ und „B“ beachten.
 - t Darauf achten, dass die Chamber Bags nicht beschädigt werden.
- t ACHTUNG Geräteschaden durch Starten des Geräts mit ungesicherten Rotorverriegelungen! Sicherstellen, dass die obere Rotorhälfte korrekt eingesetzt ist. Dazu:
 - t Die 4 Rotorverriegelungen (1) sichern. Dazu die Stifte gegen den Uhrzeigersinn drehen und einrasten lassen.
 - t Bei Bedarf die Rotorverriegelungen gleichzeitig etwas hineindrücken.
 - y Die Stifte zeigen nach außen und vom Mittelpunkt des Rotors weg.

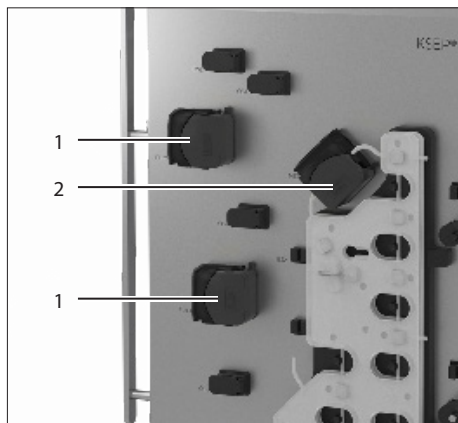


7 Prozessvorbereitung

7.1 Pumpen kalibrieren

Für die Kalibrierung der Pumpen muss ein Referenzschlauch eingelegt und die Kalibrierungsphasen durchlaufen werden.

Mit dem Chamber Set wird ein $\frac{1}{8}$ " ID und mit dem Tube Set ein $\frac{1}{4}$ " ID Referenzschlauch mitgeliefert. Mit dem Referenzschlauch des Chamber Sets werden die 2 Chamber-Pumpen (1) und mit dem Referenzschlauch des Tube Sets wird die Medienpumpe (2) kalibriert.



Es sollte ein Vorlage-Gefäß mit ausreichend Medium (z. B. Wasser) vorhanden sein und ein Auffang-Gefäß, über welches das Volumen oder Gewicht bestimmt werden kann.

Über die Kalibrierphasen werden eine Geschwindigkeit und Betriebsdauer der Pumpen festgelegt. Das dann geförderte Volumen wird eingegeben und das System ermittelt einen Kalibrier-Faktor für die Umrechnung der Geschwindigkeit rpm zum Durchfluss ml/min.

Vorgehen

- t Den jeweiligen Referenzschlauch einlegen, wie in Kapitel „7.3.1 Pumpschläuche in Schlauchpumpen einsetzen“, Seite 64 beschrieben.
- t Prüfen, ob der korrekte Schlauch in die jeweilige Pumpe eingelegt ist.
- t In der Menüstruktur auf die Schaltfläche [Phases] tippen.
- t Die Phasen „Calibration_PumpA“, „Calibration_PumpB“ und „Calibration_Media“ nacheinander auswählen und durchlaufen lassen.
- t Den Eingabeaufforderungen auf der Bedienanzeige folgen.

7.2 Chamber Set in Gerät einsetzen

Vorraussetzungen

Die obere Rotorhälfte ist abgenommen (siehe Kapitel „6.6.1 Obere Rotorhälfte abnehmen“, Seite 60).

VORSICHT

Hautreizungen durch Kontakt mit Schmiermittel!

Das Chamber Set wird mit einem Schmiermittel geliefert, mit dem der Bediener in Kontakt kommen kann.

- t Handschutzcreme verwenden.
- t Schutzhandschuhe tragen.
- t Supervisor: Einen Hautschutzplan erstellen.

ACHTUNG

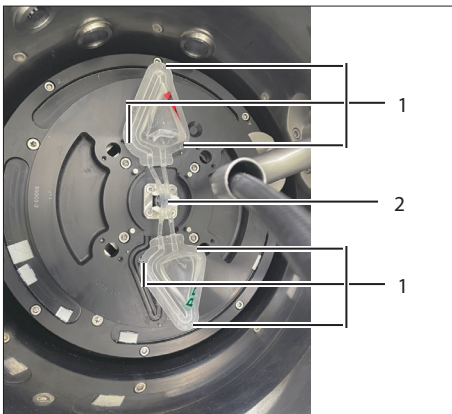
Geräteschaden durch unsachgemäßen Gebrauch der Single-use-Materialien!

Die Wiederverwendung von Chamber Sets | Tube Sets oder die Verwendung über einen Zeitraum von mehr als 8 Stunden kann zu Ausfällen und damit zu Geräteschäden führen.

- t Die Single-use-Materialien nach Gebrauch entsorgen.

Vorgehen

- t Das Chamber Set auspacken.
- t Das Chamber Set auf Beschädigungen | Risse | Leckagen überprüfen.
- t Das Chamber Set zuerst mit dem Kabelbinder durch das Loch im Rotorrücken führen, bis dieser aus dem J-Tube herauskommt.
- t Den Versorgungsschlauch komplett durch das J-Tube ziehen.
- t Währenddessen wiederholt den schwarzen Abschnitt gleichmäßig mit Schmiermittel benetzen, bis der Inhalt der Spritze komplett entleert ist.
- t Den Abschnitt des Versorgungsschlauchs, der in der Klemme gehalten wird, nicht mit Schmiermittel benetzen.
- t Die Chambers durch langsames Drehen an ihren jeweiligen Positionen einlegen (A zu A).
- y Die Chambers werden mithilfe von 3 Pins (1) gehalten.
- t Den Abstandhalter in der vorgesehenen Öffnung (2) in der Mitte des Rotors positionieren.
- t Prüfen, ob die Chambers korrekt in den Kavitäten liegen und nicht verrutschen.



- t Die obere Rotorhälfte einsetzen (siehe Kapitel „6.6.2 Obere Rotorhälfte einsetzen“, Seite 61).
- t Den Kabelbinder, welcher als Installationshilfe diente, und weitere Folien entfernen.
- t **ACHTUNG** Keine Zugbelastung auf den Versorgungsschlauch ausüben! Den Versorgungsschlauch ohne Kraft durch die Öffnung in der Zentrifugentür führen.
- t Die Zentrifugentür schließen.
- t Den Versorgungsschlauch mit der Umbilical-Klemme fixieren.

7.3 Tube Set in Gerät einsetzen

Voraussetzungen

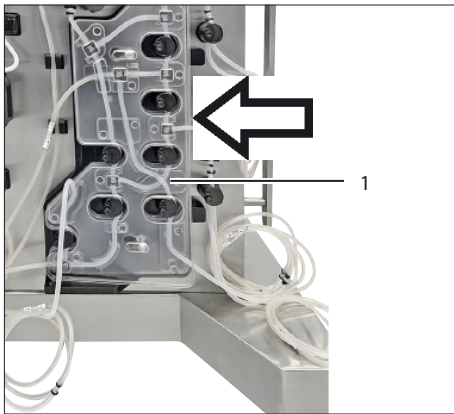
Das Chamber Set ist in den Rotor eingelegt.

Vorgehen

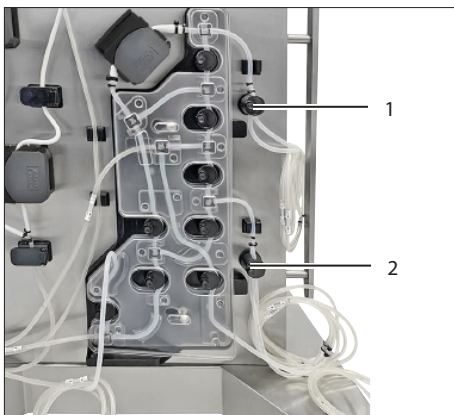
- t Auf der Bedienanzeige auf die Schaltfläche [Phases] tippen.
- t Auf die Schaltfläche [Open_all_Valves] tippen.
- y Die Phase wird gestartet. Die Ventile öffnen sich.

- t Das Tube Set auspacken.
- t Das Tube Set auf Beschädigungen | Risse | Leckagen überprüfen.
- t Die Kassette des Tube Sets nach links formgenau in die 8 Ventile (1) einschieben.
- y Das Tube Set klickt in Position.

- t Prüfen, dass alle Schläuche vollständig innerhalb der Ventilköpfe liegen.



- t Die Phase [Open_all_Valves] beenden.
- y Die Phase wird beendet. Die Ventile schließen sich.



- t Die Media | Buffer 1 | Buffer 2 Line in das Ventil PV10 (1) drücken.
- t Die Media | Buffer 1 Line in den hinteren Ventilslot drücken.
- t Die Media | Buffer 2 Line in den vorderen Ventilslot drücken.

- t Die Waste | CWH Cell Harvest Line in das Ventil PV9 (2) drücken.
- t Die Waste Line in den hinteren Ventilslot drücken.
- t Die CWH Cell Harvest Line in den vorderen Ventilslot drücken.

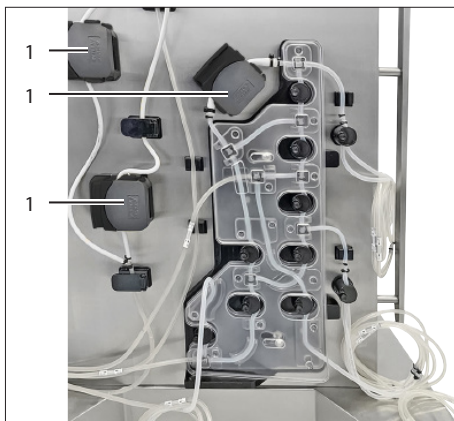
7.3.1 Pumpschläuche in Schlauchpumpen einsetzen

Vorgehen

- t Den Schlauch zwischen den Rotorrollen und der Führungsbahn einlegen und an die Innenwand des Pumpenkopfs drücken.
- t Sicherstellen, dass genügend Schlauch für die Krümmung im Schlauchbett der Pumpe vorhanden ist. Der Schlauch darf sich nicht verdrehen oder auf Zug beansprucht werden.



- t Den Klappdeckel (1) vorsichtig nach unten drücken, bis er einrastet. Der Schlauch darf in den Schlauchklemmen nicht zusammengedrückt oder gedehnt werden.



- t Die cremefarbenen Pumpschläuche in die entsprechenden Schlauchpumpen (1) einlegen.

7.4 Chamber Set mit Tube Set verbinden

Vorgehen

- t Die Verbindung von Tube Set und Chamber Set miteinander verschweißen, z. B. mit BioWelder® (siehe dazu Anleitung BioWelder®).

7.5 Verbrauchsmaterialien anschließen

Vorgehen

- t Die Medienbehälter, z. B. FlexSafe®, mit dem entsprechenden Schlauch des Tube Sets verschweißen, z. B. mit BioWelder® (siehe dazu Anleitung BioWelder®).

7.6 Tube Set an Bioreaktor anschließen

Vorgehen

- t Den Bioreaktor oder Feedbehälter, z. B. FlexSafe®, mit dem Schlauch Bioreaktor | Feed des Tube Sets verschweißen, z. B. mit BioWelder® (siehe dazu Anleitung BioWelder®).

8 Bedienung

8.1 Zentrifugationsprozess initialisieren

Die gewünschten Zentrifugationsprozesse müssen an der Bedienanzeige ausgewählt und gestartet werden.

Voraussetzungen

- Die Bedienanzeige ist betriebsbereit.
- Die Bedienanzeige zeigt keine Störungen an (zur Störungsbehebung siehe Kapitel „10 Störungen“, Seite 77.)
- Das Gerät ist für den Zentrifugationsprozess vorbereitet (siehe Kapitel „6 Inbetriebnahme“, Seite 57.)

Vorgehen

- t Das komplette Single-use-Material auf Leckagen überprüfen.
- t Die Okklusions-Interlocks aktivieren. Dafür die Ansicht [System Overview] antippen und dort die Schaltfläche [Enable Occlusion] auswählen.
- t Das benötigte Rezept auf der Bedienanzeige auswählen. Dazu wie folgt vorgehen:
- t In der Menüstruktur auf die Ansicht [Phases] tippen. Alternativ auf die Ansicht [Recipe] tippen und ein Rezept mit inkludierten Phasen auswählen.

8.2 Automatik-Betrieb starten

Im Automatik-Betrieb laufen die Prozesse durch eine Vorauswahl an der Bedienanzeige automatisch ab. Die Parameter können über das jeweilige Auswahlfenster eingestellt werden (siehe dafür Kapitel „4.8.3 Parameter-Ansichten“, Seite 34).

Während des Prozesses erscheinen Meldungen für den Bediener an der Bedienanzeige. Der Bediener muss diese bestätigen oder zwischen Optionen wählen.

VORSICHT

Stroboskop-Licht kann bei epilepsiegefährdeten Personen Anfälle auslösen.

- t Die Stroboskop-Funktion abschalten (siehe Kapitel 8.3, Seite 70).
 - t Exposition verringern.
-

ACHTUNG

Gefährdung durch Undichtigkeit von Single-use-Materialien!

- t Die Single-use-Materialien nur maximal 8 Std. im Gerät verwenden.
-

8.2.1 Concentrate-Wash-Harvest (CWH) durchführen

Dieser Prozess dient dem Abtrennen und Sammeln der Feststoffe (überlicherweise lebende Zellen) aus einer Lösung. Die konzentrierten Zellen werden in einen Harvest-Bag geleitet, während die zellfreien Medien und Puffer in einen Abfall-Bag geleitet werden.

Der Prozess lässt sich grob in die Schritte Initialisierung, Konzentration, Waschzyklus und Harvest einteilen. In Abhängigkeit vom Ausgangsvolumen, Zellkonzentration und dem sich daraus ergebenden „Cycle Volume“ können sich diese Schritte mehrfach wiederholen und mehrere Zyklen notwendig sein, bis das komplette Ausgangsvolumen verarbeitet wurde.

Die Angaben dienen als Vorlage für einen Standard CHO-Zellprozess. Je nach Prozess können weitere Prozessentwicklungsmaßnahmen notwendig sein.

Ein [Hold]-Zustand bewirkt, dass die Phase in einen Rezirkulationsschritt wechselt. Die Phase kann mit [Continue] aus dem [Hold]-Zustand heraus fortgesetzt werden, aber es kann in der Folge zu einem erhöhten Produktverlust kommen.

Personal: Bediener

Initialisierung

Die Inlet-Lines sowie die Single-use-Materialien werden mit den entsprechenden Flüssigkeiten aus Bioreaktor und Pufferlösung befüllt. Das Gerät wird auf Prozessgeschwindigkeit beschleunigt.

Vorgehen

- t Das Rezept für die Phase „Concentrate-Wash-Harvest“ auf der Bedienanzeige wählen.
- t Bei Bedarf die Phase parametrisieren.
- t Innerhalb der Phase die Schaltfläche [START] tippen.
- t Die Prozessparameter bestätigen.
- t Den Eingabeaufforderungen der Bedienanzeige folgen.

Konzentration

Das Gerät erhält Medien aus dem Bioreaktor und baut das Fluidbett aus Zellen auf. Nichtgebrauchte Medien (Überstand) werden verworfen. Wenn die Chambers voll sind oder der Bioreaktor leer ist: Die Konzentration wird gestoppt.

Vorgehen

- t Der Prozess läuft entsprechend der Parametrierung automatisch ab.
- y Die Akkumulation der Zellen in den Chambers kann über die Stroboskoplicht-Funktion beobachtet werden.
- y Der Reaktor ist komplett geleert oder das gewünschte Füllvolumen wurde erreicht.

Waschzyklus

Das Ziel der Waschzyklen ist es, eine Pfropfenstromwäsche zu erreichen, die den ursprünglichen Überstand entfernt und das fluidisierte Zellbett mit dem vom Benutzer bereitgestellten Waschpuffer suspendiert.

Vorgehen

- t ACHTUNG Störung des stabilen Fluidbetts! Wenn sich das ursprüngliche Medium und die Pufferlösung stark in der Dichte oder Viskosität unterscheiden: Das stabile Fluidbett kann gestört werden.
 - t In diesem Fall [No] auf der Bedienanzeige wählen, um einen Rezirkulationswaschzyklus zu starten.
 - y Der Rezirkulationswaschzyklus startet.
- t Um den Prozess fortzusetzen: [Yes] wählen.
- y Der zweite Waschzyklus startet.
- t Um den Prozess fortzusetzen: [Yes] tippen. Bei Bedarf: [No] tippen, um einen weiteren Rezirkulationswaschzyklus zu starten.
- t Alternativ über Parametrierung der Waschflussrate einstellen, um Unterschiede der Medien auszugleichen oder gezielt zu nutzen.

Harvest

In diesem Schritt ist das fluidisierte Zellbett aufgebaut und gewaschen worden. Das Zellbett wird dann aus den Chambers geführt und zur Harvest-Line umgeleitet.

Vorgehen

- t ACHTUNG Hochviskoses und konzentriertes Fluidbett! Für bestimmte Zelltypen, z. B. rote Blutkörperchen, kann in den Chambers eine sehr hohe Dichte erreicht werden. Um dieses hochviskose und konzentrierte Fluidbett zu entfernen: Die Mix-Funktion aus der Parameterliste verwenden.
- y Die Zellen werden in die Harvest Line geleitet.

8.2.2 Harvest-Clarification-Prozess (HC) durchführen

Der Prozess dient zum Abtrennen und Sammeln des Überstandes aus einer Lösung.

Der Prozess lässt sich grob in die Schritte Initialisierung, Konzentration, Waschzyklus und Zellabwurf einteilen. In Abhängigkeit vom Ausgangsvolumen, Zellkonzentration und dem sich daraus ergebenden „Cycle Volume“ können sich diese Schritte mehrfach wiederholen und mehrere Zyklen notwendig sein, bis das komplette Ausgangsvolumen verarbeitet wurde.

Die Angaben dienen als Vorlage für einen Standard-CHO-Zellprozess. Je nach Prozess können weitere Prozessentwicklungsmaßnahmen notwendig sein.

Personal: Bediener

Initialisierung

Die Inlet-Lines sowie die Single-use-Materialien werden mit den entsprechenden Flüssigkeiten aus Bioreaktor und Pufferlösung befüllt. Das Gerät wird auf Prozessgeschwindigkeit beschleunigt.

Vorgehen

- t Die Phase für den Prozess „Harvest-Clarification“ auf der Bedienanzeige wählen.
- t Bei Bedarf die Phase parametrisieren.
- t Innerhalb der Phase die Schaltfläche [START] tippen.
- t Die Prozessparameter bestätigen.
- t Den Eingabeaufforderungen der Bedienanzeige folgen.

Konzentration

Das Gerät erhält Medien aus dem Bioreaktor und baut das Fluidbett aus Zellen auf. Das abgetrennte Medium wird in den „HC Harvest“ Bag geleitet. Wenn die Chambers voll sind oder der Bioreaktor leer ist: Die Konzentration wird gestoppt.

Vorgehen

- t Der Prozess läuft entsprechend der Parametrierung automatisch ab.
- y Die Akkumulation der Zellen in den Chambers kann über die Stroboskoplicht-Funktion beobachtet werden.
- y Der Reaktor ist komplett geleert oder das gewünschte Füllvolumen wurde erreicht.

Waschzyklus

Das Ziel der Waschzyklen ist es, eine Pfropfenstromwäsche zu erreichen, die den noch vorhandenen Überstand mit in den Schlauch HC Media Harvest leitet und das fluidisierte Zellbett mit dem vom Benutzer bereitgestellten Waschpuffer suspendiert.

Vorgehen

- t ACHTUNG Störung des stabilen Fluidbetts! Wenn sich das ursprüngliche Medium und die Pufferlösung stark in der Dichte oder Viskosität unterscheiden: Das stabile Fluidbett kann gestört werden.
 - t In diesem Fall [No] auf der Bedienanzeige wählen, um einen Rezirkulationswaschzyklus zu starten.
 - y Der Rezirkulationswaschzyklus startet.
- t Um den Prozess fortzusetzen: [Yes] wählen.
- y Der zweite Waschzyklus startet.
- t Um den Prozess fortzusetzen: [Yes] tippen. Bei Bedarf: [No] tippen, um einen weiteren Rezirkulationswaschzyklus zu starten.

Zellabwurf

In diesem Schritt ist das fluidisierte Zellbett aufgebaut und gewaschen worden. Das Zellbett wird dann aus den Chambers geführt und zur Waste Line umgeleitet.

Vorgehen

- t ACHTUNG Hochviskoses und konzentriertes Fluidbett! Für bestimmte Zelltypen, z. B. rote Blutkörperchen, kann in den Chambers eine sehr hohe Dichte erreicht werden. Um dieses hochviskose und konzentrierte Fluidbett zu entfernen: Die Mix-Funktion aus der Parameterliste verwenden.
- y Die Zellen werden in die Waste Line geleitet.

8.3 Stroboskop-Funktion einstellen bzw. ein- | ausschalten

Das Stroboskop-Licht sendet in regelmäßigen Abständen Blitzlichtsignale aus, die es ermöglichen, ruckartige Bewegungen als eine Abfolge von Standbildern in einer dunklen Umgebung zu erkennen. Es besteht aus zwei separaten Lichtern.

Über das linke Stroboskoplicht wird Chamber A beleuchtet und über das rechte Stroboskoplicht wird Chamber B beleuchtet.

Aktivieren | Deaktivieren

Vorgehen

- t in der Menüstruktur auf die Schaltfläche [Strobe Light] tippen.
- y Es öffnet sich das Fenster [Strobe_Light_PIC].
- t Die Stroboskop-Funktion ein- oder ausschalten sowie die zeitliche Verzögerung | Dauer einstellen.

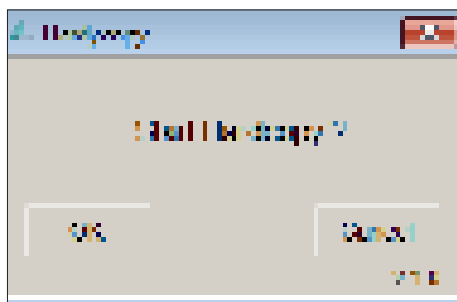


Der Parameter „Duration_0“ gibt die Dauer eines Lichtimpulses an. Bei niedrigen Drehzahlen kann ein Wert bis 200 μ s verwendet werden. Bei hohen Drehzahlen wird ein Wert von 70-80 μ s empfohlen, um ein gut sichtbares Bild zu erhalten. Der Parameter „OnDelay_0“ gibt eine Verzögerung zwischen dem Vorbeibewegen des Chambers und dem Auslösen des Lichtblitzes an. Im Normalfall ist der Wert 1 μ s. Das andere Licht kann mit den Parametern „Duration_1“ und OnDelay_1“ gesteuert werden.

8.4 Screenshots erstellen

Vorgehen

- t In der Menüstruktur auf die Schaltfläche [Hardcopy] tippen.
- t Auf die Schaltfläche [OK] tippen.



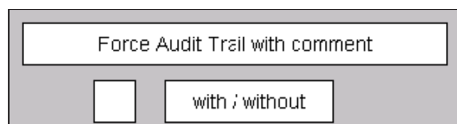
- y Der aktuellen Bildschirminhalt wird auf dem Standarddrucker des Systems gedruckt.
- y Wenn der Standarddrucker eine PDF-Erstellungssoftware oder ein Document Writer ist: Eine elektronische Aufzeichnung des aktuellen Bildschirminhalts wird erzeugt. Der Zielordner für die Dokumentenablage kann in der PDF-Erstellungssoftware konfiguriert werden.

8.5 Audit-Trail-Kommentare aktivieren | deaktivieren

Um den Bediener zu verpflichten, nach der Änderung eines Wertes einen Kommentar abzugeben, kann diese Funktion aktiviert werden.

Vorgehen

- t In der Menüstruktur auf die Schaltfläche [System Overview] tippen.
- y Oben rechts befindet sich das Fenster [Force Audit Trail with comment].
- t Den Haken im Kästchen setzen.



8.6 Tube Set vom Bioreaktor trennen

Voraussetzungen

Alle Prozesse am Gerät sind beendet.

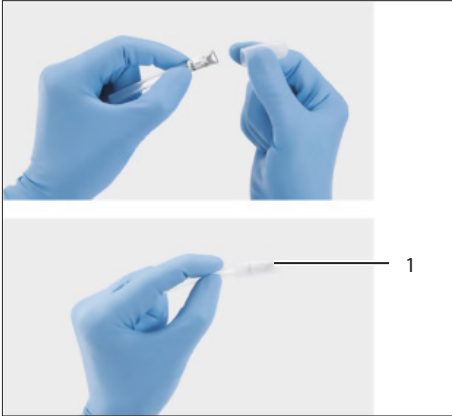
Vorgehen

- t Den Bioreaktor und | oder Medienbags, z. B. FlexSafe®, vom entsprechenden Schlauch des Tube Sets trennen, z. B. mit Quickseal® (siehe dazu Anleitung Quickseal®).

8.7 Tube Set entnehmen

Vorgehen

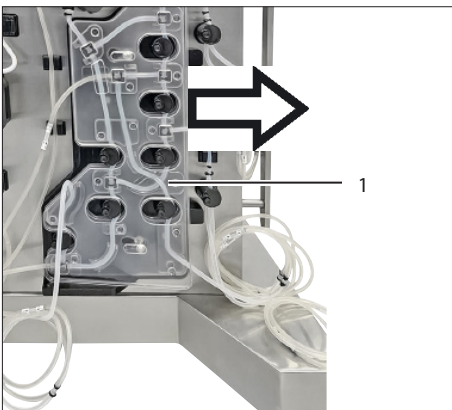
- t Die Verbindung von Tube Set und Chamber Set trennen, z. B. mit Quickseal® (siehe dazu Anleitung Quickseal®).
- t ACHTUNG Beschädigung des J-Tube durch scharfe Kanten! Um das J-Tube zu schützen: Auf die Enden des abgetrennten Quickseal® am Chamber Set die 2 Protective Caps (1) anbringen, die zum Chamber Set mitgeliefert wurden.



- t Auf der Bedienanzeige auf die Schaltfläche [Phases] tippen.
- t Auf die Schaltfläche [Open_all_Valves] tippen.
- y Die Ventile sind geöffnet.

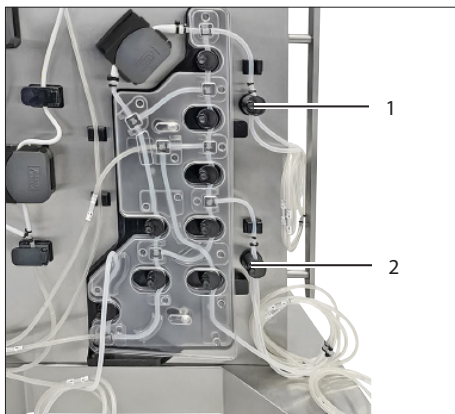


- t Den Klappdeckel (1) vorsichtig nach oben drücken, bis der Klappdeckel ganz oben ist.
- t Die Schläuche aus den entsprechenden Schlauchpumpen entnehmen.



- t Die Kassette des Tube Sets nach rechts aus den 8 Ventilen (1) schieben.

- t Die Phase [Open_all_Valves] beenden.
- y Die Phase wird beendet. Die Ventile schließen sich.



- t Die Media | Buffer 1 | Buffer 2 Line aus dem Ventil PV10 (1) entnehmen.
 - t Die Media | Buffer 1 Line aus dem hinteren Ventilslot nehmen.
 - t Die Media | Buffer 2 Line aus dem vorderen Ventilslot nehmen.
- t Die Waste | CWH Cell Harvest Line aus dem Ventil PV9 (2) entnehmen.
 - t Die Waste Line aus dem hinteren Ventilslot entnehmen.
 - t Die CWH Cell Harvest Line aus dem vorderen Ventilslot entnehmen.
- t Das Tube Set entsorgen.

8.8 Chamber Set entnehmen

Voraussetzungen

- Alle Prozesse am Gerät sind beendet.
- Das Tube Set wurde entnommen.
- Die Ventile sind geöffnet.

VORSICHT

Hautreizungen durch Kontakt mit Schmiermittel!

Das Chamber Set wird mit einem Schmiermittel geliefert, mit dem der Bediener bei Entnahme in Kontakt kommen kann.

- t Handschutzcreme verwenden.
- t Schutzhandschuhe tragen.
- t Supervisor: Einen Hautschutzplan erstellen.

Vorgehen

- t Die Umbilical-Klemme öffnen.
- t Die Zentrifugentür öffnen (siehe Kapitel „6.5 Zentrifugentür öffnen | schließen“, Seite 59).
- t Den Versorgungsschlauch ohne Kraft durch die Öffnung in der Zentrifugentür herausnehmen.
- t Die obere Rotorhälfte abnehmen (siehe Kapitel „6.6 Obere Rotorhälfte abnehmen | einsetzen“, Seite 60).
- t Die Klemme des Versorgungsschlauchs aus der Öffnung in der Mitte des Rotors nehmen.
- t Die Chambers aus ihren jeweiligen Positionen entnehmen.
- t ACHTUNG Schäden am J-Tube durch Ziehen am Chamber Set! Zum Entnehmen des Chamber Sets aus dem J-Tube das Chamber Set mit etwas Ethanol oder Isopropylalkohol (IPA) benetzen.
- t Den Versorgungsschlauch komplett aus dem J-Tube ziehen.
- t Das Chamber Set entsorgen (Hinweise dazu siehe Kapitel 15.14, Seite 86).
- t Bei Umgebungsbedingungen mit hoher Luftfeuchtigkeit kann in der Zentrifugenkammer Kondenswasser anfallen. Die Zentrifugenkammer nach dem Betrieb trocken wischen.
- t Die Zentrifugentür schließen (siehe Kapitel „6.5 Zentrifugentür öffnen | schließen“, Seite 59).

9 Reinigung und Wartung

9.1 Gerät reinigen

9.1.1 Geräteoberflächen und Ventile reinigen

Voraussetzungen

- Alle Prozesse am Gerät sind beendet.
- Das Gerät ist ausgeschaltet.

ACHTUNG

Korrosion oder Beschädigungen am Gerät durch ungeeignete Reinigungsmittel!

- t Keine ätzenden, chloridhaltigen und aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
 - t Keine Reinigungsmittel verwenden, die scheuernde Bestandteile enthalten, z. B. Scheuermittel, Stahlwolle.
 - t Keine lösemittelhaltigen Reinigungsmittel verwenden.
 - t Kein Wasserstoffperoxid verwenden.
-

Vorgehen

- t Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- t  VORSICHT Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen! Heiße Geräteteile, z. B. J-Tube, auf Raumtemperatur abkühlen lassen.
- t Das Gerät mit einem leicht feuchten Reinigungstuch abwischen. Für stärkere Verschmutzungen ein geeignetes Reinigungsmittel verwenden (siehe 15.13, 86).

9.1.2 Innenraum der Zentrifuge reinigen.

Bei normalem Gebrauch ist es nicht notwendig, das Geräteinnere zu reinigen, wenn das Chamber Set vor der Entnahme abgedichtet wurde. Im Falle einer Leckage des Chamber Sets muss der Innenraum gereinigt werden.

Voraussetzungen

Alle Zentrifugationsprozesse am Gerät sind beendet.

Vorgehen

- t Das Gerät von der Spannungsversorgung trennen.
- t  **VORSICHT** Verbrennungsgefahr durch heiße und kalte Oberflächen! Heiße und kalte Geräteteile, z. B. J-Tube und Zentrifugeninnenraum, auf Raumtemperatur abkühlen | erwärmen lassen.
- t Restflüssigkeiten mit einer der Flüssigkeit angepassten Methode entfernen, z. B. mit einem trockenen, saugfähigen Lappen.
- t Den Innenraum des Geräts im Falle einer Leckage mit milden Reinigungsmitteln, Ethanol oder Isopropylalkohol (IPA), in Form von Spray reinigen.
- t **ACHTUNG** Gefahr von Hautreizungen! Durch Kontakt mit dem Schmiermittel besteht Gefahr von Hautreizungen.
 - t Die persönliche Schutzausrüstung tragen.
 - t Handschutzcreme auftragen.
 - t Supervisor: Einen Hautschutzplan erstellen.

9.2 Wartung

Die Zeitangaben sind Empfehlungen. Die Wartung kann eher notwendig werden, wenn unzulässige Änderungen am Gerät erkennbar sind.

Empfohlenes Intervall	Bauteil	Tätigkeit	Kapitel, Seite	Zielgruppe
Vor und nach jeder Nutzung	Oberflächen Bedienanzeige	Alle Oberflächen reinigen. Vor allem Oberflächen, die mit Medien und Pufferlösungen in Kontakt gekommen sind.	Kap. 9.1, 74	Bediener
	Schläuche und Anschlüsse	Alle Schläuche und Anschlüsse auf Leckagen überprüfen.		Bediener
	Gerät	Zentrifuge leicht per Hand über Rotor und J-Tube drehen. Dabei auf lockere Teile oder abnormale Geräusche prüfen.		Bediener
	Sensoren	Alle Sensoren auf Funktion prüfen.		Bediener
	Türdichtung	Türdichtung auf Verschleiß prüfen. Bei Bedarf: Die Türdichtung wechseln. Dazu den Sartorius Service kontaktieren.		Bediener
Wöchentlich	Schlauchquetschventile	Alle Ventile auf freie und ordnungsgemäße Bewegung prüfen. Dazu: Jedes Ventil manuell betätigen. Bei Bedarf: Ventile reinigen.		
Jährlich	Antriebsriemen	Den Sartorius Service kontaktieren.		
	Pumpen	Alle Pumpen auf ordnungsgemäße Funktion und Anzeige überprüfen und testen. Bei Bedarf: Den Sartorius Service kontaktieren.		
Alle 2 Jahre	Partikelfilter	Filtermatten und Einlassfilter auf der Unterseite und Rückseite des Geräts auf Verschleiß prüfen. Bei Bedarf: Partikelfilter wechseln. Dazu den Sartorius Service kontaktieren.		

9.3 Wiederinbetriebnahme nach Wartung

Vorgehen

- t Das Gerät in Betrieb nehmen (siehe Kapitel „Inbetriebnahme“, Seite 57).

10 Störungen

10.1 Fehlermeldungen (Display)

Die folgende Tabelle listet spezifische Alarmer auf, die durch Phase Events oder Interlocks ausgelöst wurden.

Fehlermeldung	Störung	Ursache	Behebung	Kapitel, Seite	Zielgruppe
IL100 IL110	Der Prozess wird nicht gestartet.	Die Zentrifugentür ist nicht verschlossen.	Die Zentrifugentür schließen.		Bediener
IL120 IL130 IL140	Der Prozess wurde gestoppt.	Die Zentrifuge läuft mit Unwucht.	Den korrekten Einbau des Chamber Sets und der oberen Rotorhälfte prüfen. Rotor und J-Tube auf Schäden prüfen. Single-use-Materialien auf Undichtigkeiten und Knicke prüfen. Falls das Problem nicht behoben werden kann: Den Sartorius Service kontaktieren.	7.2, 62; 6.6, 60	Bediener
IL150	Der Prozess wurde gestoppt.	Die Zentrifuge überdreht.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL160	Der Prozess wurde gestoppt.	Leckage an der Zentrifuge	Das Chamber Set entnehmen. Das Gerät reinigen und bei Bedarf Flüssigkeit aus Zentrifuge entfernen.	8.8, 73; 9.1, 74	
IL180 – IL270	Der Prozess wurde gestoppt startet nicht.	Ein Quetschventil ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL280 IL290	Der Prozess wurde gestoppt.	Chamber Pumpe A B ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL300	Der Prozess wurde gestoppt.	Die Medienpumpe ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL310	Das Gerät läuft nicht an.		Den Sartorius Service kontaktieren.		

Fehlermeldung	Störung	Ursache	Behebung	Kapitel, Seite	Zielgruppe
IL320	Das Gerät läuft nicht an.	Die Temperatur ist zu hoch.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL330	Das Gerät läuft nicht an.	Die Zentrifugentür schließt nicht korrekt.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL340	Die Zentrifugentür schließt nicht korrekt.		Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL350	Der Prozess startet nicht.	Die Steuerplatine ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL360		Es liegt ein Fehler in der Kühleinheit vor.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL370		Der Vibrationsensor ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		
IL380 IL 390 IL 400 IL410		Durchflusssensor 1 - 4 ist defekt oder meldet einen Fehler.	Den Sartorius Service kontaktieren.		

10.2 Ungesteuerte Bewegungen

Störung	Ursache	Behebung	Zielgruppe
Ungewöhnlich hohe Geschwindigkeit	Fehler in der Steuerung Ausfall des Over-speed-Relais	t Den Hauptschalter betätigen. t Sartorius Service kontaktieren.	Bediener

11 Außerbetriebnahme

11.1 Das Gerät für die Außerbetriebnahme vorbereiten

Personal: Betriebsingenieur

Voraussetzungen

Alle Prozesse am Gerät sind beendet oder im Standby-Modus.

Vorgehen

- t Alle Single-use-Materialien und Zubehörteile vom Gerät trennen.
- t Das Gerät ausschalten.
- t Das Gerät von der Spannungsversorgung und allen Versorgungseinrichtungen trennen. Dazu alle Kabel und Schläuche abziehen.

11.2 Außer Betrieb nehmen

GEFAHR

Lebensgefahr durch gefährliche elektrische Spannung!

Beim Abtrennen von der Energieversorgung und Energieableitung kann Restenergie freigesetzt werden.

- t Ausführung nur durch geschultes Personal.
- t Für einen geregelten Abbau der Restenergie in den Komponenten sorgen.

Vorgehen

- t Gerät am Hauptschalter ausschalten.
- t 3 Minuten warten.
- t Das Netzkabel vom Gerät trennen.
- t Das Gerät reinigen (siehe Kapitel „9 Reinigung und Wartung“, Seite 74).

12 Transport

Personal: 2 Personen, Bediener

Vorgehen

- t  **WARNUNG** Gefahr durch Umkippen oder Wegbewegen bei unzureichender Fixierung des Geräts oder Zubehörteile!
 - t Das Gerät auf ebenen Boden von der Palette abladen.
 - t Das Gerät nur langsam bewegen (maximal 2,5 km/h).
 - t Alle 4 Rollen müssen Bodenkontakt haben.
 - t Die persönliche Schutzausrüstung tragen.
- t  **WARNUNG** Gefahr durch äußere Beschädigungen und | oder herabfallende Gegenstände: Alle Teile gegen äußere Beschädigungen schützen.
- t Die Feststellbremsen lösen und Stellfüße hochdrehen.
- t Das Gerät mithilfe der Griffschienen bewegen.

13 Lagerung und Versand

13.1 Gerät dekontaminieren

Das Gerät enthält keine gefährlichen Betriebsstoffe, deren Beseitigung besondere Maßnahmen erfordert. Wenn das Gerät mit Gefahrstoffen in Berührung gekommen ist: Es müssen Maßnahmen zur sachgerechten Dekontamination und Deklaration durchgeführt werden.

Vorgehen

- t Das Gerät dekontaminieren. Der Betreiber des Geräts ist für die Einhaltung der landesrechtlichen Bestimmungen zur sachgerechten Dekontamination und Deklaration bei Transport und Entsorgung verantwortlich.

13.2 Lagern

Voraussetzungen

- Das Gerät ist außer Betrieb genommen.
- Das Gerät ist dekontaminiert.

Vorgehen

- t Das Gerät reinigen.
- t Das Gerät gemäß den Lagerbedingungen lagern (Kapitel „15.4 Lager- und Transportbedingungen“, Seite 84).

13.3 Gerät und Teile zurücksenden

Defekte Geräte oder Teile können an Sartorius zurückgesendet werden. Zurückgesandte Geräte müssen sauber, dekontaminiert und sachgerecht oder in Originalverpackung verpackt sein.

Transportschäden sowie Maßnahmen zur nachträglichen Reinigung und Desinfektion des Geräts oder der Teile durch Sartorius gehen zu Lasten des Absenders.

Mit gefährlichen Stoffen kontaminierte Geräte, z. B. gesundheitsgefährdende biologische oder chemische Stoffe, werden nicht zur Reparatur und Entsorgung zurückgenommen. Die Geräte müssen vor dem Versand dekontaminiert werden (Dekontamination siehe Kapitel „13.1 Gerät dekontaminieren“, Seite 81).

Vorgehen

- t Das Gerät außer Betrieb nehmen.
- t Den Sartorius Service kontaktieren, um Hinweise zur Rücksendung von Geräten oder Teilen zu erhalten (siehe www.sartorius.com).
- t Das Gerät und die Teile für die Rücksendung sachgerecht oder in der Originalverpackung verpacken.

14 Entsorgung

Das Gerät, Zubehör zum Gerät sowie Betriebs- | Hilfsstoffe müssen fachgerecht durch Entsorgungseinrichtungen | befähigte Annahmestellen entsorgt werden.

Im Gerät ist das Kältemittel Tetrafluoroethan (R-134a) enthalten. Das Kältemittel muss durch Fachpersonal gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen zur sachgerechten Entsorgung entfernt und entsorgt werden.

Das Verbrauchsmaterial ist für den Einmal-Gebrauch (Single-use) ausgelegt.

Voraussetzungen

Das Gerät ist dekontaminiert (siehe Kapitel „13.1 Gerät dekontaminieren“, Seite 81).

Vorgehen

- t Nähere Informationen zum Kältemittel dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen.
- t  VORSICHT Gefahr für Personen und Umwelt durch unsachgemäße Entsorgung!
 - t Das Kältemittel nicht in die Atmosphäre ablassen. Nicht in die Kanalisation, Keller, Arbeitsgruben und ähnliche Plätze, an denen die Ansammlung des Gases gefährlich werden könnte, ausströmen lassen.
 - t Geräteteile und elektrotechnische Bauteile sowie Betriebsstoffe sortenrein trennen und fachgerecht nach örtlichen Vorschriften und Richtlinien entsorgen.
 - t Das Kältemittel durch Fachpersonal entsorgen lassen. Bei Bedarf: Bei örtlichen Behörden oder spezialisierten Entsorgungsunternehmen rückfragen.
- t Bei offenen Fragen zur Entsorgung den Hersteller kontaktieren.
- t Das Verbrauchsmaterial gemäß den landesrechtlichen Bestimmungen entsorgen.
- t Die Verpackungen lokalen Sammelsystemen übergeben.

15 Technische Daten

15.1 Maße und Gewichte

	Einheit	Wert
Maße (B x T x H), ohne Bag-Halter	mm	720 x 818 x 1763
Gewicht	kg	246

15.2 Aufstellbedingungen

	Einheit	Wert
Mindestabstände zwischen Gerät und umgebenden Wänden oder Gegenständen im Betrieb:		
Gerätevorderseite	mm	1000
Linke Geräteseite	mm	300
Rechte Geräteseite	mm	300
Geräterückseite	mm	300
Mit Bag-Halter je Seite	mm	1000
Mindestabstände zwischen Gerät und umgebenden Wänden oder Gegenständen während Wartungsarbeiten zu allen Seiten	mm	1000

15.3 Umgebungsbedingungen im Betrieb

	Einheit	Wert
Temperatur	°C	+4 ... +25
Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen bis 25 °C, nicht kondensierend	%	10 ... 60
Höhenlage über Meereshöhe, maximal	m	2000
Gefälle der Standfläche, maximal	°	2,4
Innenräume, keine direkte Sonneneinstrahlung		
Verschmutzungsgrad		2
Keine Vibration, Schock oder Stoß		

15.4 Lager- und Transportbedingungen

	Einheit	Wert
Temperatur, Gerät	°C	- 10 ... + 40
Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen bis 30°C, nicht kondensierend	%	10 ... 80

15.5 Elektrische Daten

15.5.1 Spannungsversorgung

	Einheit	Wert
Nennspannung	V _{AC}	200 ... 240
Nennfrequenz	Hz	50/60
Leistungsaufnahme	VA	1700
Stromaufnahme, maximal	A	16
max. Schwankungen der Netzversorgungsspannung von der Nennspannung	%	± 10
Schutzart	IP	30

15.5.2 Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit

Sicherheit nach IEC 61010-1: Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Elektromagnetische Verträglichkeit nach IEC 61326-1: Elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte - EMV-Anforderungen – Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Störfestigkeit: Geeignet für den Gebrauch in industriellen Bereichen

Störaussendung Klasse A: Geeignet für den Einsatz in industrieller Umgebung

15.6 Mindestanforderungen an verwendbare Prozessmedien

	Einheit	Wert
Zugelassene Prozesslösungen: wässrige Lösungsmedien, Pufferlösungen	pH	4,5 ... 8
Medientemperaturbereich	°C	4 ... 40
Biosafety		Level 0

15.7 Akklimatisieren vor Anschluss an Spannungsversorgung

	Einheit	Wert
Akklimatisationszeit	h	2

15.8 Anwärmzeit nach Einschalten des Geräts

	Einheit	Wert
Anwärmzeit, bis Prozess gestartet wird	min	30

15.9 Schallemission

	Einheit	Wert
Schallemission	db(A)	< 75

15.10 Arbeitsbereich

	Einheit	Wert
Beschleunigung	G	500 - 2000
Drehzahl	U/min	2200 - 4400

15.11 Lebensdauer Single-use-Materialien

	Einheit	Wert
Verwendungsdauer Chamber Set Tube Set	h	8

15.12 Werkstoffe

Gehäuse: 316L

Griffe: Polyoxymethylen (POM)

Sichtfenster: Polycarbonat (PC)

Rotoren: Aluminium, eloxiert

Docking Station für Tube Set: Kunststoff, PUR-lackiert

15.13 Reinigungsmittel und Reinigungsverfahren

Zugelassene Reinigungsmittel, ausschließlich: Ethanol < 90%, Isopropylalkohol (IPA) < 70%

15.14 Hinweise für das Ksep® 50 Chamber Set (KSEP50-CS) nach REACH-Verordnung: Informationen gemäß Art. 33

Entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU
zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

Enthält folgende Chemikalien, die in der SVHC-Kandidatenliste der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) ab dem 8.07.2021 in einem Anteil von mehr als 0,1 % aufgeführt sind:

556-67-2 (D4) Octamethylcyclotetrasiloxan, $\geq 0.1\%$ - $\leq 0.5\%$ *

541-02-6 (D5) Decamethylcyclopentasiloxan, $\geq 0.01\%$ - $\leq 1.0\%$ *

540-97-6 (D6) Dodecamethylcyclohexasiloxan, $\geq 0.1\%$ - $\leq 1.2\%$ *

*Konzentration entspricht nicht der tatsächlichen Konzentration im fertigen Teil, sondern der maximal möglichen.

15.15 Allgemeine Empfehlungen für IT-Zugangsbeschränkungen

Empfehlung	Beschreibung
Zugangsbeschränkungen zum Gerät und zum IT-System	— Interne IT-Systeme mit Maßnahmen zur Risikominderung verwenden, z. B. Firewalls, Antivirus-Programme — Maßnahmen zur Risikominderung im Sicherheitsmodus betreiben, z. B. bei Software-Updates — Benutzerprofile mit Zugangsbeschränkung anlegen — Rechte für Benutzeraktionen am Gerät nur den Benutzern zuweisen, die die Benutzeraktionen ausführen müssen — Nicht genutzte IT-Verbindungen deaktivieren
Umgang mit IT-Sicherheitsvorfällen	— Auf IT-Sicherheitsvorfälle umgehend reagieren. Bei Fragen den Sartorius Service kontaktieren.
Schulung der Bediener zu IT-Sicherheitsmaßnahmen	— Die Bediener über die getroffenen IT-Sicherheitsmaßnahmen unterrichten, z. B. zum Umgang mit Passwörtern oder IT-Sicherheitsvorfällen.

15.15.1 Account-Richtlinien

Funktion	Spezifikation
Länge des Passworts	mindestens 8 Zeichen
Passwort-Kombination	Kombination aus Buchstaben und Nummern
Anzeige des Passworts	verschlüsselt [*****]
Zugriffsverweigerung	Nach 3 Fehlversuchen: Der Zugriff wird für 30 Min. gesperrt.
Passwortaktualisierung	jährlich
Passwortverlauf	Wenn das Passwort 3 mal geändert wurde: Das Passwort vom ersten Zugriff kann erneut verwendet werden.
Accountverwaltung	Im System dokumentiert.
Dokumentation des laufenden Systems	Im Audit Trail dokumentiert.

15.16 Einstellbare Parameter-Werte

15.16.1 Parameter für die Phase „TCU Temperature Control“

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
PP01	TCU Temperature Setpoint	°C	20	4	80
PP02	Control Output Switch Point	%	50	0	100
PP03	Auswahl: 1 = Phase Stop, 0 = No Action		0	0	1

15.16.2 Parameter für die Phase „CWH Concentrate-Wash-Harvest“

Prozessparameter

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
PP01	Auswahl Primer (1 = Puffer1, 2 = Puffer2)			1	2
PP08	Auswahl Chamber (0 = A, 1 = B, 2 = A & B)		2	0	2
PP26	g-Kraft Prozess	g	2.000,00	8,00	2.000,00
PP28	Volumen Bioreaktor	L	10,00	0,00	50,00
PP15	Priming Volumen des Bioreaktors	mL	100,00	0,00	1.000,00
PP18	Zyklusvolumen pro Chamber	L	1,00	0,00	100,00
PP11	Einstellen der Bett-Durchflussrate durch Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP05	Definierter Timer für Dauer Bett	min	0,50	0,00	10,00
PP25	Durchflussrate in Anlaufzeit	s	60,00	0,00	1.800,00

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
PP27	Prozess Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	200,00	7,00	400,00
PP04	Rezirkulationswaschzyklen (0 = keine Rezirkulation)		0	0	10
PP21	Rezirkulationswaschvolumen	mL	0,00	0,00	99.999,00
PP09	Rezirkulationswaschzyklus Timer	min	1,00	0,00	99,00
PP02	Auswahl 1. Waschzyklus (1 = Puffer1, 2 = Puffer2)		1	1	2
PP13	1. Waschzyklus Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP10	Volumen 1. Waschzyklus	ChV	1,00	0,00	10,00
PP06	Auswahl 2. Waschzyklus (0 = kein Waschzyklus, 1 = Puffer1, 2 = Puffer2)		0	0	2
PP14	2. Waschzyklus Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP12	Volumen 2. Waschzyklus	ChV	1,00	0,00	10,00
PP16	g-Kraft Harvest und Mischen	g	2.000,00	8,00	2.000,00
PP22	Mischzyklen Fluidbett (0 = kein Mischen)		2	0	100
PP23	Durchflussrate Mischzyklus Fluidbett durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP24	Dauer Mischzyklen Fluidbett	s	60,00	0,00	120,00
PP03	Richtung Mischzyklus Bett (0 = rückwärts, 1 = vorwärts)		0	0	1
PP17	Harvest Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP20	Abwurfsvolumen vor Harvest	mL	10,00	0,00	1.000,00
PP19	Harvest Volumen	mL	100,00	0,00	1.000,00
PP07	Temperatursollwert TCU	°C	20,00	4,00	40,00

Konfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
CP01	Priming Rate Chamber-Pumpen	mL/min	200,00	7,00	400,00
CP02	Priming Rate Bioreaktor	mL/min	150,00	7,00	400,00
CP03	Priming Rate Medienpumpe, 1 Chamber	mL/min	300,00	25,00	800,00
CP04	Priming Volumen	mL	100,00	0,00	1.000,00
CP05	Integritätstest Rate Chamber-Pumpe	mL/min	150,00	7,00	400,00

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
CP06	Entleerungsrate Chamber-Pumpe	mL/min	400,00	7,00	400,00
CP07	Rezirkulationswaschzyklus (0 = Nein, 1 = Ja)		0,00	0,00	1,00
CP08	Entleerungsdauer	s	10,00	10,00	10,00
CP09	Totzweige zur Waste-Line spülen	s	2,00	2,00	2,00
CP10	Timer Inlet Spülung	s	2,00	2,00	2,00
CP11	Stetiger Durchfluss am Luftblasensensor	s	10,00	10,00	10,00
CP12	Zeitverzögerung Rotor Priming an Zentrifuge	s	1,00	1,00	1,00
CP13	Timer Zeitverzögerung Priming an Zentrifuge	s	36,00	36,00	36,00
CP14	Priming Inlet	s	0,50	0,50	0,50
CP15	Priming Medienpumpe	s	3,00	3,00	3,00
CP16	Priming Geschwindigkeit Zentrifuge	g	8,00	8,00	8,00
CP17	Integrität Laufzeit	h	8,00	8,00	8,00
CP18	Leerdrehzahl Zentrifuge	g	8,00	8,00	8,00
CP19	MEDIEN SP Faktor pro Chamber	N/A	1,20	0,50	1,40
CP20	Schaltpunkt für TCU-Steuer Ausgang	%	50,00	0,00	100,00
CP21	Höchstzahl Zyklen		99.999	1	99.999
CP22	Feed-Bag Spülung Auswahl (0 = Nein; 1 = Puffer1; 2 = Puffer2)		0	0	2
CP23	Feed-Bag Spülung Volumen	mL	0,00	0,00	9.999,00
CP24	Feed-Bag Spülung Durchflussrate	mL/min	150,00	7,00	1.200,00

15.16.3 Parameter für die Phase „HC Harvest Clarification“

Prozessparameter

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
PP01	Auswahl Primer (1 = Puffer1, 2 = Puffer2)			1	2
PP08	Auswahl Chamber (0 = A, 1 = B, 2 = A & B)		2	0	2
PP26	g-Kraft Prozess	g	2.000,00	8,00	2.000,00
PP28	Volumen Bioreaktor	L	10,00	0,00	50,00
PP15	Priming Volumen des Bioreaktors	mL	100,00	0,00	1.000,00
PP18	Zyklusvolumen pro Chamber	L	1,00	0,00	100,00
PP20	Abwurfsvolumen vor Harvest	mL	10,00	0,00	1.000,00
PP11	Einstellen der Bett-Durchflussrate durch Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
PP05	Definierter Timer für Dauer Bett	min	0,50	0,00	10,00
PP25	Durchflussrate in Anlaufzeit	s	60,00	0,00	1.800,00
PP27	Prozess Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	200,00	7,00	400,00
PP04	Rezirkulationswaschzyklen (0 = keine Rezirkulation)		5	0	10
PP21	Rezirkulationswaschvolumen	mL	0,00	0,00	99.999,00
PP09	Rezirkulationswaschzyklus Timer	min	0,00	0,00	99,00
PP02	Auswahl 1. Waschzyklus (1=Puffer1, 2=Puffer2)		1	1	2
PP13	1. Waschzyklus Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP10	Volumen 1. Waschzyklus	ChV	1,00	0,00	10,00
PP06	Auswahl 2. Waschzyklus (0=kein Waschzyklus, 1=Puffer1, 2=Puffer2)		0	0	2
PP14	2. Waschzyklus Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP12	Volumen 2. Waschzyklus	ChV	1,00	0,00	10,00
PP16	g-Kraft Harvest und Mischen	g	2.000,00	8,00	2.000,00
PP22	Mischzyklen Fluidbett (0 = kein Mischen)		2	0	100
PP23	Durchflussrate Mischzyklus Fluidbett durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP24	Dauer Mischzyklen Fluidbett	s	60,00	0,00	120,00
PP03	Richtung Mischzyklus Bett (0 = rückwärts, 1 = vorwärts)		0	0	1
PP17	Zellabwurf Durchflussrate durch die Chamber-Pumpen	mL/min	100,00	7,00	400,00
PP19	Zellabwurfsvolumen	mL	100,00	0,00	1.000,00
PP07	Temperatursollwert TCU	°C	20	4	40

Konfigurationsparameter

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
CP01	Priming Rate Chamber-Pumpen	mL/min	200,00	7,00	400,00
CP02	Priming Rate Bioreaktor	mL/min	150,00	7,00	400,00
CP03	Priming Rate Medienpumpe, Chamber	mL/min	300,00	25,00	800,00
CP04	Priming Volumen	mL	100,00	0,00	1000,00
CP05	Rate Integritätstest Chamber-Pumpe	mL/min	150,00	7,00	400,00

Parameter	Beschreibung	Einstellwerte			
		Einheit	Standard	Min.	Max.
CP06	Entleerungsrate Chamber-Pumpe	mL/min	400,00	7,00	400,00
CP07	Leerdrehzahl Zentrifuge	g	8,00	8,00	8,00
CP08	Entleerungsdauer	s	10,00	10,00	10,00
CP09	Integrität Laufzeit	h	8,00	8,00	8,00
CP10	Priming Geschwindigkeit Zentrifuge	g	8,00	8,00	8,00
CP11	Stetiger Durchfluss am Luftblasensensor	s	10,00	10,00	10,00
CP12	Zeitverzögerung Rotor Priming an Zentrifuge	s	1,00	1,00	1,00
CP13	Timer Zeitverzögerung Priming an Zentrifuge	s	36,00	36,00	36,00
CP14	Priming Inlet	s	0,50	0,50	0,50
CP15	Priming Medienpumpe	s	3,00	3,00	3,00
CP16	Media SP Factor per Chamber	N/A	1,20	0,50	1,40
CP17	Schaltpunkt für TCU-Steuer Ausgang	%	50,00	0,00	100,00
CP18	Höchstzahl Zyklen		99.999	1	99.999
CP19	Feed-Bag Spülung Auswahl (0 = Nein; 1 = Puffer1; 2 = Puffer2)		0	0	2
CP20	Feed-Bag Spülung Volumen	mL	0,00	0,00	9.999,00
CP21	Feed-Bag Spülung Durchflussrate	mL/min	150,00	7,00	1.200,00

16 Zubehör, Verbrauchsmaterial

16.1 Zubehör

Diese Tabelle enthält einen Auszug der bestellbaren Zubehörteile. Für Informationen zu weiteren Artikeln Sartorius kontaktieren.

Artikel	Menge	Bestellnummer
Bag-Halter 3 L 5 L	1	1000083511
Bag-Halter 10 L	1	1000083543
Bag-Halter 0,5 L 1 L	1	1000083552

16.2 Verbrauchsmaterial

Diese Tabelle enthält einen Auszug der bestellbaren Verbrauchsmaterialien. Für Informationen zu weiteren Artikeln Sartorius kontaktieren.

Artikel	Menge	Bestellnummer
Ksep50 Chamber Set	1	KSEP50-CS
Ksep50 Tube Set	1	KSEP50-TS
Set, bestehend aus Chamber und Tube Set: Ksep50 Single-use Set CWH/HC	1	KSEP50-SET

17 Sartorius Service

Der Sartorius Service steht bei Rückfragen zum Gerät gern zur Verfügung. Für Informationen zu den Service-Adressen, Service-Leistungen und zum Kontakt vor Ort siehe die Sartorius-Internetseite (www.sartorius.com).

Bei Anfragen zum System und für den Kontakt bei Fehlfunktionen die Geräteinformationen bereithalten und dem Sartorius Service mitteilen, z. B. Seriennummer. Dazu die Informationen auf dem Typenschild beachten.

18 Markenrechtliche Informationen

Ksep® ist eine eingetragene Marke der Firma SARTORIUS STEDIM NORTH AMERICA INC.

19 Dokumente zur Konformität

Mit den beigefügten Dokumenten wird die Übereinstimmung des Geräts mit den benannten Richtlinien oder Normen erklärt.

SARTORIUS

Original

**EG-/EU-Konformitätserklärung
EC / EU Declaration of Conformity**

Hersteller Sartorius Stedim Systems GmbH
Manufacturer Robert-Bosch-Str. 5-7, 34302 Guxhagen, Germany

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass das Betriebsmittel
declares under sole responsibility that the equipment

Geräteart kontinuierliche Gegenstrom-Zentrifuge mit Single-use Fluidpfad
Device type *continuous countercurrent centrifuge with single-use fluid path*

Baureihe Ksep® 50
Type series

Modell KSEP50
Model

in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung allen einschlägigen Bestimmungen der folgenden Europäischen Richtlinien entspricht und die anwendbaren Anforderungen folgender harmonisierter Europäischer Normen einschließlich deren zum Zeitpunkt der Erklärung geltenden Änderungen erfüllt:

in the form as delivered fulfils all the relevant provisions of the following European Directives and meets the applicable requirements of the harmonized European Standards including any amendments valid at the time this declaration was signed listed below:

Richtlinie
Directive
Norm(en)
Standard(s)

EMV EMC	RoHS	Maschinen Machinery
2014/30/EU	2011/65/EU	2006/42/EG 2006/42/EC
EN IEC 61326-1:2021**	EN IEC 63000:2018	EN ISO 12100:2010 EN 61010-1:2010/A1:2019* EN IEC 61010-2-011:2021/A11:2021* EN 61010-2-020:2017*

Die Person, die bevollmächtigt ist, die technischen Unterlagen zusammenzustellen:
The person authorized to compile the technical file:

Sartorius Stedim Systems GmbH
 Product Compliance
 Robert-Bosch-Str. 5-7
 34302 Guxhagen, Germany

Sartorius Stedim Systems GmbH
 Guxhagen, 2025-08-14

Name des Unterzeichnenden: Ralf Slowik
 Jobtitel: Head of Operations Guxhagen
 E-Mail: ralf.slowik@sartorius.com
 464127122 48D9C824C6A909C7

Name des Unterzeichnenden: Riccardo Pauluzzi
 Jobtitel: Manager Quality Site
 E-Mail: riccardo.pauluzzi@sartorius.com
 38C143366C4C37263783A9C84C1E4

Ralf Slowik
Head of Operations Guxhagen

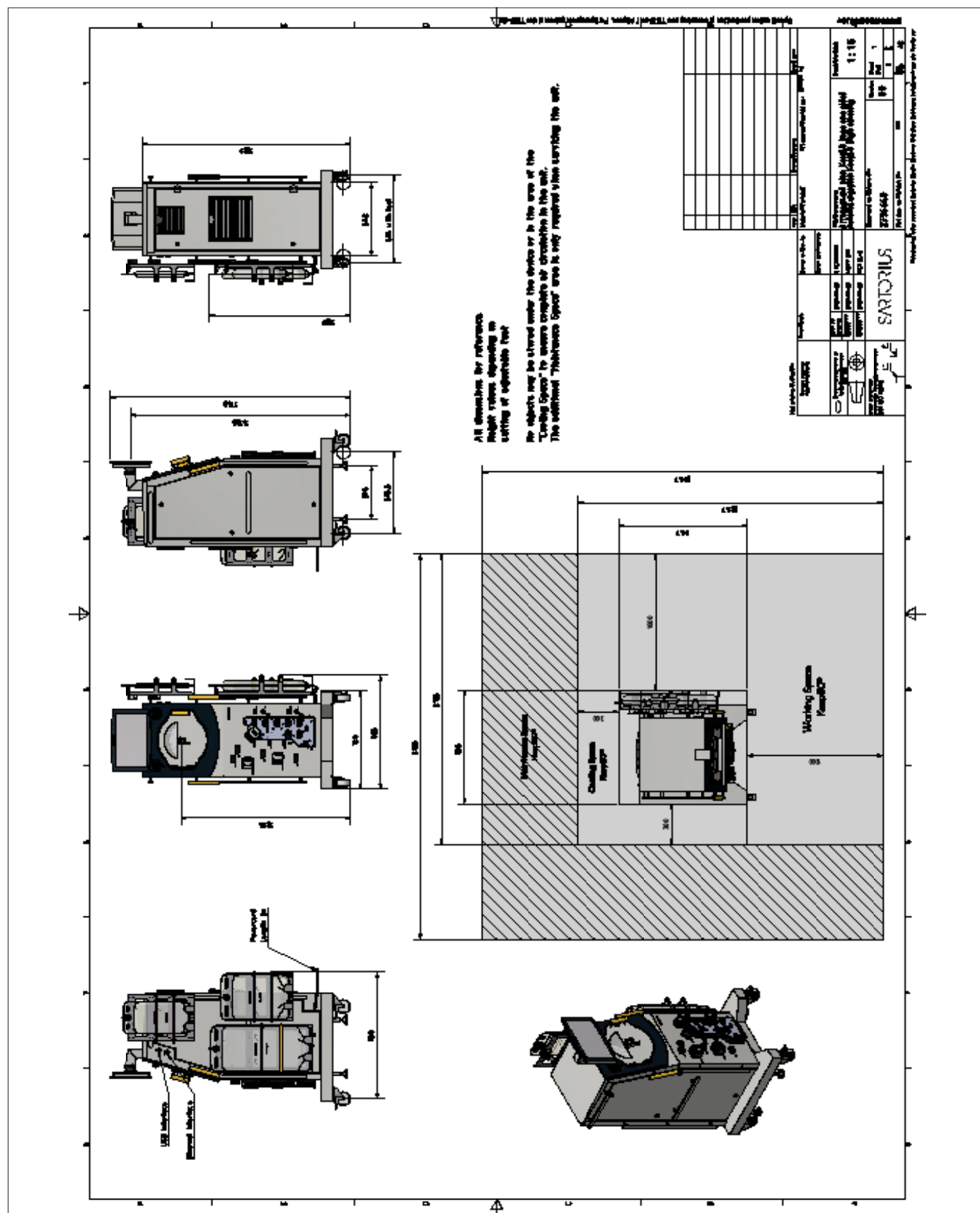
Riccardo Pauluzzi
Manager Quality Site

* angewandte, jedoch für Maschinen nicht harmonisierte Norm /
applied standard, which however is not harmonized for machines

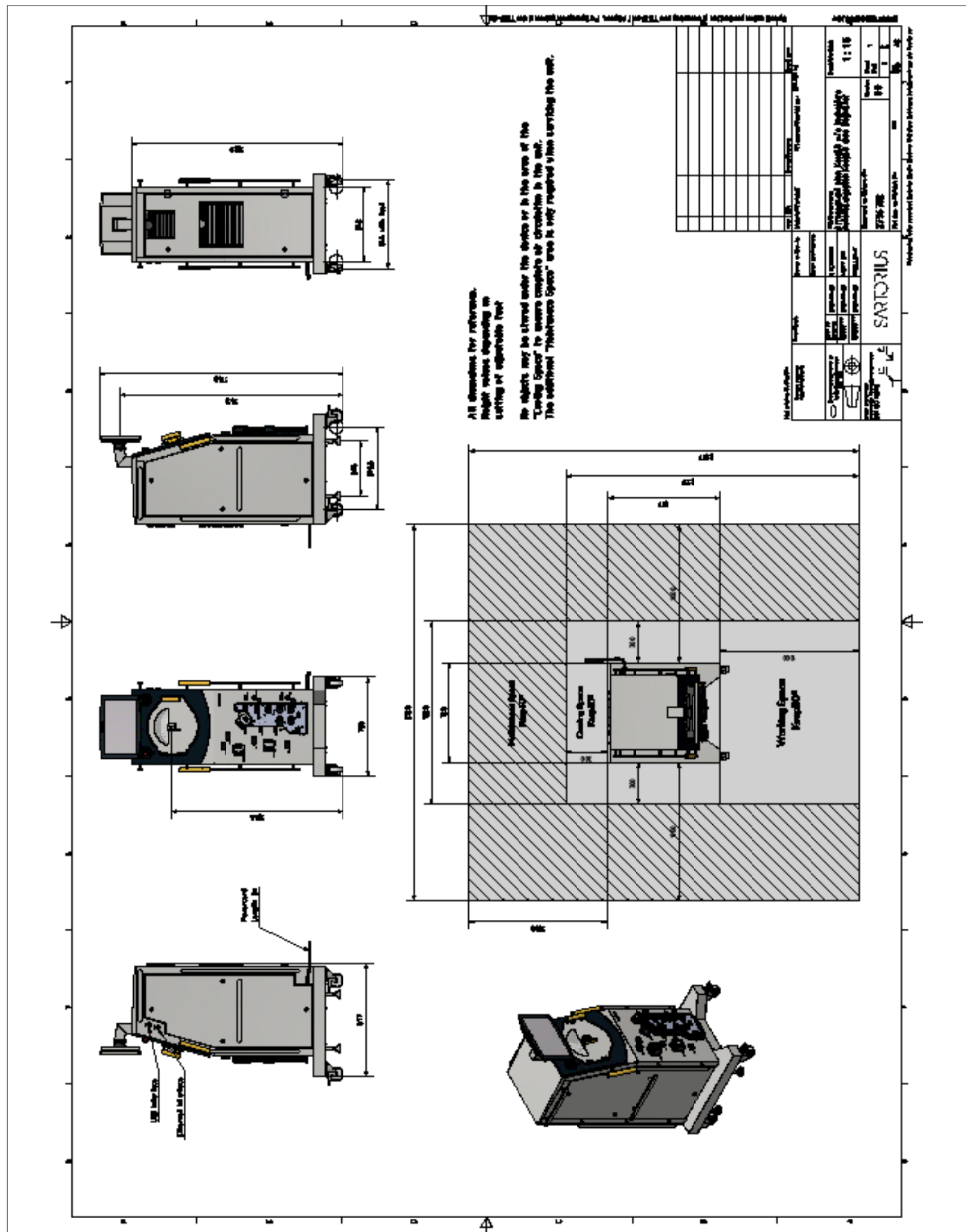
** derzeit noch keine harmonisierte Norm / *currently no harmonized standard*

20 Anhang

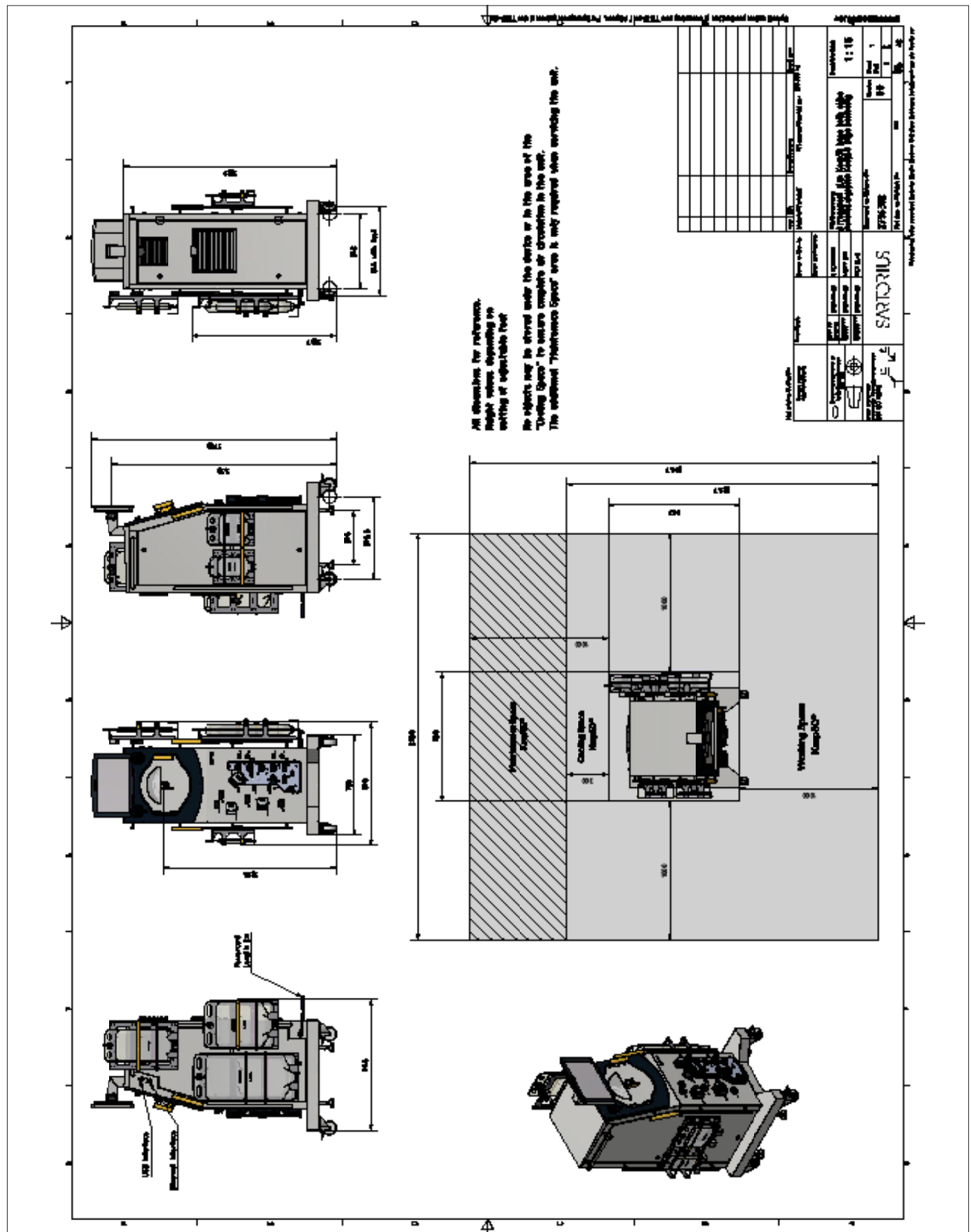
20.1 Aufstellungsplan Ksep® 50 Bags einseitig



20.2 Aufstellungsplan Ksep® 50 ohne Baghalter



20.3 Aufstellungsplan Ksep® 50 Bags beidseitig



Sartorius Stedim Systeme GmbH
Robert-Bosch-Straße 5-7
34302 Gushagen, Germany

Teil: 449 5445 407 D
www.sartorius.com

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben und Abbildungen entsprechen dem unten angegebenen Stand.

Änderungen der Technik, Ausstattungen und Form der Geräte gegenüber den Angaben und Abbildungen in dieser Anleitung selbst bleiben Sartorius vorbehalten.

Die in dieser Anleitung verwendete maskuline oder feminine Sprechform dient der leichteren Lesbarkeit und meint immer alle Geschlechter.

Copyright-Vermerk

Diese Anleitung einschließlich aller ihrer Teile ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts ist ohne unsere Zustimmung nicht zulässig.

Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen und Vervielfältigung in wie auch immer gearteten Medien.

Stand:

09 | 2025

© 2025

Sartorius Stedim Systeme GmbH
Robert-Bosch-Straße 5-7
34302 Gushagen, Germany

ML | Publication No.: SPG6055-d2500904